// Tom Rougeaud

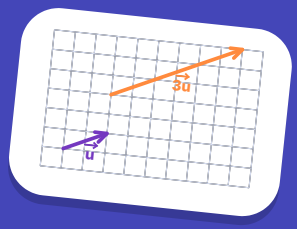
ÉLÈVES ALLOPHONES · LYCÉE PRO

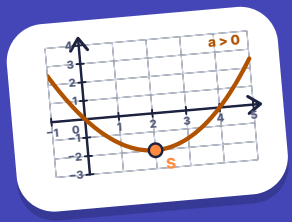
MATHS

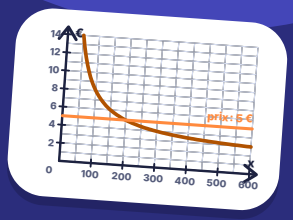
Niveau 3 · Première pro

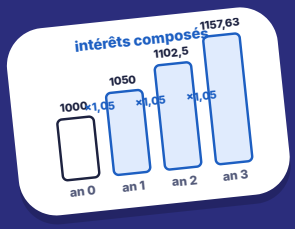
Les maths du bac pro en français facile

Cours, méthodes, exercices et glossaire









Classe : **1re pro**

Prénom _____

Nom _____

Ma langue _____

Ma spécialité _____

Mon groupement _____

📱 L'appli
Maths Allophones 3

Mon manuel : comment ça marche ?

1. Le cours sur deux colonnes

EN FRANÇAIS FACILE
Je comprends l'idée avec des phrases courtes.

COMME DANS LE MANUEL
Je lis la phrase officielle, celle des livres et des sujets d'examen.

Je lis d'abord la colonne de gauche. Ensuite, je lis la colonne de droite : petit à petit, je comprends le français des manuels.

2. Les cinq compétences du bac pro

🔎	**S'approprier**	Je lis, je trouve les informations utiles, je comprends la question.
🧠	**Analyser · raisonner**	Je choisis une méthode, je fais des liens, je fais un plan.
🛠️	**Réaliser**	Je calcule, je fais un tableau, un graphique, j'utilise la calculatrice.
✔️	**Valider**	Je vérifie si le résultat est possible. Je trouve une erreur.
💬	**Communiquer**	J'explique à l'écrit et à l'oral, avec des phrases et le bon vocabulaire.

3. Le problème en trois versions

① Guidée l'aide est écrite, je complète la phrase-réponse **② Standard**
comme en classe, avec un coup de pouce **③ Examen**
comme un vrai sujet, dans les sujets d'entraînement

4. Les consignes

Dans ce manuel, la consigne est souvent avec « tu » : **Calcule**, **Justifie**. Dans les sujets d'examen, elle est à l'infinitif : **Calculer**, **Justifier**. C'est la même chose !

Calcule	→	**Calculer**
Détermine (= trouve)	→	**Déterminer**
Justifie (= explique pourquoi)	→	**Justifier**
Construis (= dessine avec précision)	→	**Construire**, Représenter
Compare	→	**Comparer**
Vérifie	→	**Vérifier**, Valider
Rédige (= écris des phrases)	→	**Rédiger**
Déduis-en (= utilise le résultat d'avant)	→	**En déduire**

Dans chaque chapitre

🏢 La situation
Un problème de métier. Je saurai le résoudre à la fin du chapitre.

🔤 Les mots
Les mots nouveaux, et les mots à double sens.

📘 Le cours
Deux colonnes : en français facile, comme dans le manuel.

🧭 Les méthodes
Je suis les étapes. Je regarde l'exemple résolu.

🔎 Je comprends l'énoncé
Je trouve la question et les données utiles.

🛠️ Je calcule
J'écris mon calcul, puis la réponse avec l'unité.

🎓 Comme à l'examen
Un problème en plusieurs questions, guidé ou standard.

💬 Je rédige, je parle
J'écris la phrase-réponse. J'explique à mon voisin.

À la fin du manuel

📌 L'essentiel de l'année
Les règles et les formules, à relire.

🎓 Les sujets d'entraînement
Les problèmes en version examen.

📖 Le glossaire
Les fiches des mots, par chapitre, puis de A à Z.

Les couleurs des mots

✏️ Consignes et énoncés · 🔢 Nombres et calculs · 🧮 Calcul littéral · 📈 Fonctions et repère · 📐 Géométrie · ⚖️ Grandeurs et mesures · 📊 Statistiques et probabilités · 🧩 Algorithmique

Le verbe de la consigne est **en gras et souligné**. Il dit ce que je dois faire.

Le QR code 📱

Essaie !

1. **Ouvre** l'appareil photo du téléphone, puis **vise** le QR code.
2. **Touche** le lien : l'appli s'ouvre sur le bon chapitre.
3. **Touche** 🔊 pour écouter le cours, les mots et les phrases.
4. Dans l'appli, les exercices sont corrigés tout de suite.

💬 Mes phrases pour la classe

Lis ces phrases à voix haute. **Utilise**-les en classe et en atelier. Avec un camarade, je dis **tu**. Avec le professeur, je dis **vous**.

	👫 À un camarade (tu)	👩‍🏫 Au professeur (vous)
🔁 **Faire répéter**	Tu peux répéter, s'il te plaît ?	Vous pouvez répéter, s'il vous plaît ?
❓ **Je ne comprends pas**	Je ne comprends pas la question. Tu peux m'expliquer ?	Je ne comprends pas la consigne. Vous pouvez m'expliquer ?
📖 **Le sens d'un mot**	Ça veut dire quoi, « … » ?	Que veut dire le mot « … », s'il vous plaît ?
🧭 **Demander la méthode**	Tu as fait comment ?	Par quoi je commence, s'il vous plaît ?
🧮 **La calculatrice**	Tu tapes quoi sur la calculatrice ?	Sur quelle touche j'appuie, s'il vous plaît ?
✅ **Vérifier**	Tu trouves combien ?	Est-ce que mon résultat est réaliste ?
🙋 **Proposer**	Je pense que la réponse est …	Je propose de calculer …
🤔 **Ne pas être d'accord**	Je ne suis pas d'accord, parce que …	Je ne suis pas sûr. Je pense que …

✍️ Pour justifier et rédiger

À l'examen, je dois **expliquer** ma réponse. J'utilise ces débuts de phrase.

D'après le document …
D'après le document 2, le prix HT est 80 €.

Je sais que …
Je sais que le triangle est rectangle en A.

J'utilise …
J'utilise la formule du cours.

Je calcule …
Je calcule 80 × 1,2 = 96.

Donc …
Donc le prix TTC est 96 €.

… car …
L'affirmation est fausse, car 96 > 90.

Je compare …
Je compare les deux offres : la B coûte moins cher.

En conclusion, …
En conclusion, je conseille l'offre B.

Sommaire · Première pro

1 📉 Statistique à deux variables 7

2 🎯 Probabilités : tableaux croisés et événements 23

3 🔢 Suites numériques et suites arithmétiques 41

4 🔍 Fonctions : résolutions graphiques 55

5 🎢 Fonctions polynômes du second degré 69

6 📐 Dérivation 85

7 📦 Géométrie dans l'espace : positions, sections et calculs 97

8 ➡️ Vecteurs du plan 📌 Groupements A et B seulement 111

9 🌀 Trigonométrie : cercle trigonométrique et radian
📌 Groupements A et B seulement 125

10 🏦 Calculs financiers : intérêts composés et crédit
📌 Spécialités sans physique-chimie 139

11 🧠 Logique et algorithmique 153

E 📌 L'essentiel de l'année 167

S1 🎓 Sujet d'entraînement 1 · chapitres 1 à 6 171

S2 🎓 Sujet d'entraînement 2 · chapitres 7 à 11 177

G 📖 Glossaire par chapitre 183

Z 🔤 Glossaire de A à Z 197

R 🔙 Les mots déjà vus (rappel) 201

+ 📝 Mes nouveaux mots 203

📌 Certains chapitres ne sont au programme que de certains groupements ou de certaines spécialités. Je demande à mon professeur.

📝 Mes notes

Chapitre 1 · Statistique et probabilités

📉 Statistique à deux variables

Représenter une série à deux variables par un nuage de points, trouver le point moyen et faire des prévisions avec une droite d'ajustement.

🎯 Je sais **représenter** une série à deux variables par un nuage de points.
🎯 Je sais **calculer** les coordonnées du point moyen.
🎯 Je sais **obtenir** une droite d'ajustement avec la calculatrice ou le tableur.
🎯 Je sais **faire** une prévision par interpolation ou extrapolation, et **critiquer** le résultat.

📱 Le chapitre dans l'appli

🍦 Vente et commerce · La situation

Un glacier note chaque jour la température et le nombre de glaces vendues.
Quand il fait chaud, il vend plus de glaces. Il veut prévoir ses ventes pour commander les ingrédients.
La météo annonce 32 °C pour samedi.

❓ Combien de glaces peut-il prévoir de vendre samedi ?

À la fin du chapitre, je sais répondre : le premier problème « comme à l'examen » reprend cette situation.

🔤 Les mots du chapitre

la **série à deux variables** · le **nuage de points** ⚠️ · le **point moyen** · la **droite d'ajustement** · l'**ajustement affine** · la **méthode des moindres carrés** · l'**interpolation** · l'**extrapolation** · la **prévision** ⚠️

⚠️ Mot à double sens : il a un autre sens dans la vie de tous les jours. Les fiches des mots sont dans le glossaire, page **184**.

📝 Mes notes

📘 Le cours

1 Série statistique à deux variables

EN FRANÇAIS FACILE

Pour chaque jour, je note deux nombres : la température x et les ventes y.
C'est une **série à deux variables**. Je la range dans un tableau à deux lignes.
Je me demande : est-ce que y dépend de x ?

COMME DANS LE MANUEL

Une série statistique à deux variables est une liste de couples $(x_i ; y_i)$ obtenus en observant deux caractères quantitatifs sur chaque individu.

Pointure x	37	38	39
Effectif n	7	12	15

valeurs et effectifs

Température x (°C)	18	20	22	26	28	30
Ventes y	120	140	160	200	215	245

EXEMPLE

Jour 1 : (18 ; 120). Jour 2 : (20 ; 140)…

2 Le nuage de points

EN FRANÇAIS FACILE

Dans un repère, je place un point pour chaque couple (x ; y).
L'ensemble des points est le **nuage de points**.
Si les points sont presque alignés, je peux tracer une droite qui passe près d'eux.

COMME DANS LE MANUEL

Le nuage de points associé à la série est l'ensemble des points $M_i(x_i ; y_i)$ dans un repère orthogonal.
La forme du nuage indique si un ajustement affine est pertinent.



EXEMPLE

Les points des glaces sont presque alignés : un ajustement affine est adapté.

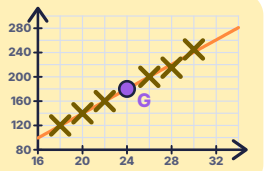
3 Le point moyen

EN FRANÇAIS FACILE

Le **point moyen** G a pour coordonnées : la moyenne des x et la moyenne des y.
On note $G(\bar{x} ; \bar{y})$.
La droite d'ajustement passe par G.

COMME DANS LE MANUEL

Le point moyen du nuage est $G(\bar{x} ; \bar{y})$, où $\bar{x}$ et $\bar{y}$ sont les moyennes des valeurs x_i et y_i.



EXEMPLE

$\bar{x} = (18 + 20 + 22 + 26 + 28 + 30) \div 6 = 24$; $\bar{y} = 1\,080 \div 6 = 180$. G(24 ; 180).

4 La droite d'ajustement

EN FRANÇAIS FACILE

Une **droite d'ajustement** passe au plus près des points du nuage.
La calculatrice ou le tableur donne son équation : $y = ax + b$.
C'est la droite des « **moindres carrés** ».

COMME DANS LE MANUEL

La droite d'ajustement de y en x par la méthode des moindres carrés a pour équation $y = ax + b$; ses coefficients sont donnés par la calculatrice (régression linéaire) ou le tableur (DROITEREG, courbe de tendance).
Elle passe par le point moyen G.



EXEMPLE

La calculatrice donne $y = 10{,}09x - 62{,}14$. Avec des coefficients arrondis : $y \approx 10{,}1x - 62{,}1$.

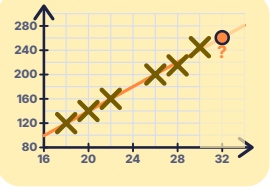
5 Faire une prévision

EN FRANÇAIS FACILE

Je remplace x par une valeur dans l'équation de la droite.
Si x est entre la plus petite et la plus grande valeur du tableau : c'est une **interpolation**.
Si x est en dehors : c'est une **extrapolation**. Elle est moins sûre.

COMME DANS LE MANUEL

Interpolation : estimation à l'intérieur de l'intervalle des valeurs observées. Extrapolation : estimation à l'extérieur, sous l'hypothèse que la tendance se maintient.



EXEMPLE

À 32 °C : $y \approx 10{,}1 \times 32 - 62{,}1 \approx 261$ glaces (extrapolation).

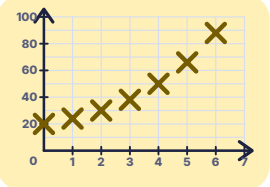
6 Un ajustement affine est-il adapté ?

EN FRANÇAIS FACILE

Je regarde la forme du nuage.
Points presque alignés : la droite est adaptée.
Points en courbe ou dispersés partout : la droite n'est pas adaptée.

COMME DANS LE MANUEL

Un ajustement affine est pertinent si le nuage a une forme allongée, proche d'une droite. Sinon, on cherche un autre modèle (exponentiel, polynôme…).



EXEMPLE

Le nombre d'abonnés qui double chaque mois forme une courbe : un ajustement affine n'est pas adapté.

📝 Mes notes

Les méthodes

Méthode 1 — Calculer le point moyen

1. J'additionne toutes les valeurs de x, je divise par le nombre de points : c'est $\bar{x}$.
2. Je fais pareil avec les valeurs de y : c'est $\bar{y}$.
3. J'écris G($\bar{x}$; $\bar{y}$) et je le place dans le repère.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

Pièces fabriquées x : 10 ; 20 ; 30 ; 40 ; 50. Temps y (min) : 20 ; 28 ; 37 ; 44 ; 52. **Calcule** les coordonnées du point moyen.

Moyenne des x. **150 ÷ 5 = 30**

Moyenne des y. **181 ÷ 5 = 36,2**

✅ **Réponse :** Le point moyen est G(30 ; 36,2).

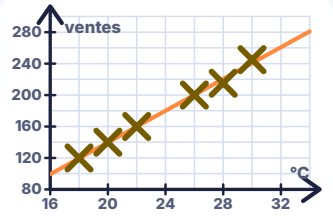
Méthode 2 — Obtenir la droite d'ajustement

Calculatrice ou tableur

1. Je saisis les x dans une liste (ou une colonne) et les y dans une autre.
2. Calculatrice : menu Statistiques, puis « régression linéaire » (y = ax + b).
3. Tableur : je sélectionne le nuage, j'ajoute une courbe de tendance linéaire et j'affiche l'équation.
4. J'arrondis a et b comme demandé.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

Avec les données des glaces, **donne** l'équation de la droite d'ajustement, coefficients arrondis au dixième.



La calculatrice affiche : **$a \approx 10{,}089$; $b \approx -62{,}143$**

J'arrondis au dixième. **$a \approx 10{,}1$; $b \approx -62{,}1$**

✅ **Réponse :** Une équation de la droite d'ajustement est y = 10,1x − 62,1.

Méthode 3 — Prévoir avec la droite

1. Je repère la valeur connue : x ou y.
2. Si je connais x, je calcule y = ax + b.
3. Si je connais y, je résous ax + b = y.
4. Je dis si c'est une interpolation ou une extrapolation, et je réponds avec une phrase.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

Avec y = 10,1x − 62,1, **estime** la température pour vendre 300 glaces. **Arrondis** au dixième.

J'écris l'équation. **10,1x − 62,1 = 300**

Je résous. **x = 362,1 ÷ 10,1 ≈ 35,9**

✅ **Réponse :** Il faudrait environ 35,9 °C pour vendre 300 glaces (extrapolation, à prendre avec prudence).

✏️ Les exercices corrigés en ligne : 📱 QR code du chapitre

1 🔎 S'approprier — Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> On note la taille x et la pointure y de 30 élèves.

1. C'est :

☐ une série à deux variables ☐ une série à une variable ☐ une seule valeur

> x : 2 ; 4 ; 6. y : 10 ; 14 ; 21.

2. Quelles sont les coordonnées du point moyen ?

☐ G(4 ; 15) ☐ G(6 ; 21) ☐ G(4 ; 14)

> La droite d'ajustement est obtenue par la méthode des moindres carrés.

3. Elle passe par le point moyen G.

☐ Vrai ☐ Faux

2 🔎 S'approprier — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> Les températures du tableau vont de 18 °C à 30 °C. On fait une prévision pour 25 °C.

1. C'est :

☐ une interpolation ☐ une extrapolation ☐ un point moyen

> Les points d'un nuage forment une courbe qui monte de plus en plus vite.

2. Un ajustement affine est-il adapté ?

☐ Non, les points ne sont pas alignés ☐ Oui, toujours ☐ Oui, car les points montent

📝 Mes notes

3 🔎 S'approprier — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

> Un glacier note la température et ses ventes.
> La droite d'ajustement est y = 10,1x − 62,1.
> Combien de glaces peut-il vendre à 32 °C ?

b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

> La droite d'ajustement est y = 2,5x + 40. Le relevé a été fait pendant 12 semaines.
> Estime y pour x = 20.

4 🔤 Les mots — Les mots et les images (avec les chapitres d'avant)

Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

suite numérique · **interpolation** · **rang** · **tableau croisé** · **série à deux variables** · **intersection** · **expérience à deux épreuves** · **relation de récurrence**

	Essence	Électr.	Total
Neuf	50	60	110
Occasion	70	20	90
Total	120	80	200

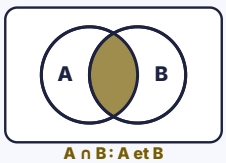




toujours + le même nombre

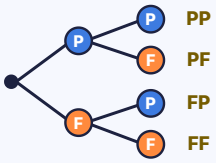
Pointure x	37	38	39
Effectif n	7	12	15

valeurs et effectifs



A ∩ B : A et B

$u_{n+1} = u_n + 45$



u_{12}
rang 12

📝 Mes notes

5 🔤 Les mots — Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	**l'extrapolation** ●	●	1 Une estimation de ce qui va se passer.
B	**la prévision** ●	●	2 Remplacer le nuage de points par une droite.
C	**l'ajustement affine** ●	●	3 Une prévision pour une valeur de x à l'intérieur du tableau.
D	**l'interpolation** ●	●	4 Une prévision pour une valeur de x en dehors du tableau. Elle est moins sûre.

6 🔤 Les mots — Dans la vie ou en maths ?

Le même mot n'a pas le même sens dans la vie de tous les jours et en maths. **Lis** chaque sens. **Coche** la bonne case.

le nuage de points

1	Tous les points (x ; y) placés dans un repère.	☐ 🏠 dans la vie	☐ 📐 en maths
2	un nuage dans le ciel.	☐ 🏠 dans la vie	☐ 📐 en maths

la prévision

3	Une estimation de ce qui va se passer.	☐ 🏠 dans la vie	☐ 📐 en maths
4	la prévision météo : le temps qu'il fera demain.	☐ 🏠 dans la vie	☐ 📐 en maths

7 🔤 Les mots — Le mot qui manque

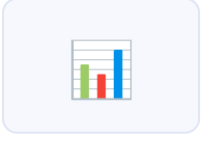
Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.



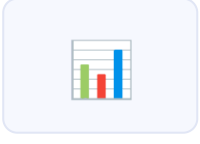
Un _____ est adapté quand les points sont presque alignés.
aide : a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Le _____ est G(24 ; 180).
aide : p _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Une _____ trop lointaine peut être fausse.
aide : e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Pour 25 °C, je fais une _____.
aide : i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

8 🔤 Les mots — Le mot qui manque (encore)

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque.

droite d'ajustement **méthode des moindres carrés** **série à deux variables** **prévision**

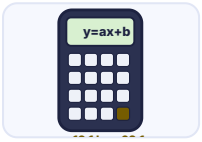


La _____ a pour équation y = 10,1x − 62,1.

Pointure x	37	38	39
Effectif n	7	12	15

valeurs et effectifs

La température et les ventes forment une _____.



La calculatrice utilise la _____.



Ma _____ est 261 glaces pour samedi.

9 💬 Communiquer — Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

d'ajustement **par** **droite** **point** **La** **moyen.** **passe** **le**

est **Une** **assez** **fiable.** **interpolation**

lointaine **fausse.** **Une** **trop** **extrapolation** **peut** **être**

📝 Mes notes

10 🛠️ Réaliser — Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1 Voici une série à deux variables.

x	3	13	23
y	41	93	145

Calcule $\bar{x}$, l'abscisse du point moyen G.

Réponse : _____

2 Une droite d'ajustement a pour équation $y = 4{,}5x + 12{,}2$.
x est la température (°C), y la consommation d'eau (L).

Estime y pour x = 11.

Réponse : _____

📝 Mes notes

11 Réaliser Je calcule · niveau 1

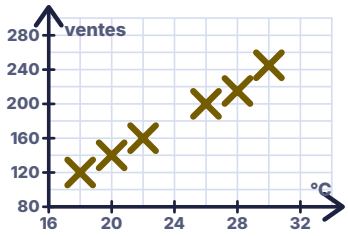
Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. Dans le tableau, les valeurs de x vont de 18 à 30.
On utilise la droite d'ajustement pour x = 31.

Cette estimation est :

- ☐ une extrapolation
- ☐ une interpolation
- ☐ une valeur observée

2. Voici un nuage de points.



Un ajustement affine est-il adapté ?

- ☐ Oui, les points sont presque alignés
- ☐ Non, les points forment une courbe
- ☐ Non, les points sont dispersés partout

12 Réaliser Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. Dans le tableau, les valeurs de x vont de 4 à 20.
On utilise la droite d'ajustement pour x = 26.

Cette estimation est :

- ☐ une valeur observée
- ☐ une interpolation
- ☐ une extrapolation

2. Le point moyen d'un nuage est G(23 ; 107).
La droite d'ajustement a pour coefficient directeur $a = 4$ et passe par G.

Calcule son ordonnée à l'origine b.

Réponse : _____

13 🛠️ Réaliser — Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. Voici une série à deux variables.

x	8	9	10	11
y	44	53	53	58

Calcule $\bar{x}$, l'abscisse du point moyen G.

Réponse : _____

2. Une droite d'ajustement a pour équation $y = 1{,}2x + 12{,}2$.
x est la température (°C), y la consommation d'eau (L).

Estime y pour x = 37.

Réponse : _____

📝 Mes notes

14 🛠️ Réaliser Je calcule · niveau 3

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1 Voici une série à deux variables.

x	5	10	15	20	25
y	41	59	72	86	104

Calcule $\bar{y}$, l'ordonnée du point moyen G.

Réponse : _____

2 Une droite d'ajustement *a* pour équation $y = 10{,}1x + 30$.
x est le nombre de jours, y le nombre de ventes.

Estime x pour y = 186. **Arrondis** au dixième.

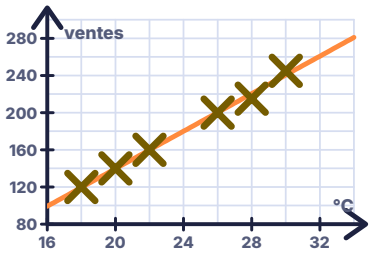
Réponse : _____

📝 Mes notes

15 🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer Les glaces de l'été

① Version guidée

Un glacier a noté la température et le nombre de glaces vendues pendant 6 jours.
La calculatrice donne une droite d'ajustement : y = 10,1x − 62,1.



Température x (°C)	18	20	22	26	28	30
Ventes y	120	140	160	200	215	245

1 **Calcule $\bar{x}$, la température moyenne.** 🛠️ Réaliser

💡 J'additionne les 6 températures, je divise par 6.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : La température moyenne est _____.

2 **Calcule $\bar{y}$, le nombre moyen de glaces vendues.** 🛠️ Réaliser

💡 J'additionne les 6 ventes, je divise par 6.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : Le nombre moyen de glaces vendues est _____.

3 **Estime le nombre de glaces vendues pour 32 °C. Arrondis à l'unité.** 🛠️ Réaliser

💡 Je remplace x par 32 dans y = 10,1x − 62,1.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : Le glacier peut prévoir de vendre environ _____ glaces.

4 **Cette prévision est :** 🔎 S'approprier

💡 Les températures observées vont de 18 °C à 30 °C.

☐ une extrapolation, car 32 °C est au-dessus de 30 °C

☐ une interpolation, car 32 °C est entre 18 °C et 30 °C ☐ une valeur exacte

Je réponds : C'est une extrapolation : la prévision est _____.

16 Le temps de fabrication

🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer

② Version standard

Dans un atelier, on mesure le temps nécessaire pour fabriquer des séries de pièces. Un ajustement affine donne : $y = 0{,}8x + 12{,}2$.

Nombre de pièces x	10	20	30	40	50
Temps y (min)	20	28	37	44	52

1 **Calcule $\bar{y}$, le temps moyen.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **Vérifie : le point moyen G(30 ; 36,2) est sur la droite d'ajustement.** ✔️ Valider

☐ Vrai ☐ Faux

Je réponds : _____

3 **Estime le temps pour fabriquer 75 pièces.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

4 **L'atelier a 1 h 30 min. Estime le nombre maximal de pièces. Arrondis à l'unité inférieure.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** J'additionne les 5 temps, je divise par 5. **2.** Je remplace x par 30 dans $0{,}8x + 12{,}2$. **3.** $y = 0{,}8 \times 75 + 12{,}2$. **4.** 1 h 30 min = 90 min.

📝 Mes notes

17 💬 Communiquer — La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. Dans le tableau, les valeurs de x vont de 10 à 32. On utilise la droite d'ajustement pour x = 15. Cette estimation est :

> **Réponse : une interpolation**

2. Voici un nuage de points. Un ajustement affine est-il adapté ?

> **Réponse : Oui, les points sont presque alignés**

3. Avec y = 10,1x − 62,1, **estime** la température pour vendre 300 glaces. **Arrondis** au dixième.

> **10,1x − 62,1 = 300 ; x = 362,1 ÷ 10,1 ≈ 35,9**

Le résultat est … | D'après mes calculs, … | Donc … | … car … | Je conseille de …

18 🗣 À l'oral — Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

🎧 Les mots du chapitre

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

1. Le **point moyen** est G(24 ; 180).
2. Une **interpolation** est assez fiable.
3. Pour 32 °C, c'est une **extrapolation**.
4. Le **nuage de points** a une forme allongée.

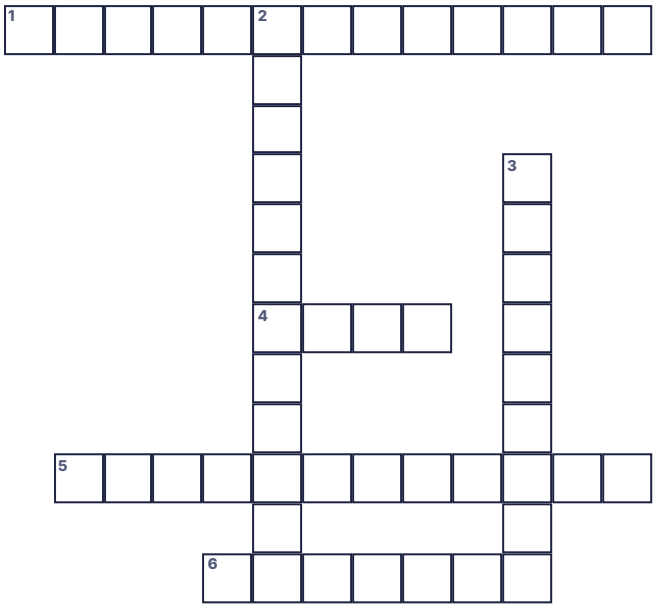
Explique à ton voisin la méthode : **« Calculer le point moyen »**. Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

📝 Mes notes

19 🏁 Défi — Mots croisés (avec les chapitres d'avant)

Lis les définitions. **Écris** les mots dans la grille, en majuscules et sans accents.



→ Horizontalement

1. Une prévision pour une valeur de x en dehors du tableau. Elle est moins sûre. (13 lettres)

4. La place du terme dans la suite : le petit nombre en bas, n. (4 lettres)

5. « A et B » : les deux événements en même temps. (12 lettres)

6. « A ou B » : au moins un des deux événements. (7 lettres)

↓ Verticalement

2. Le nombre du début de la suite : souvent u_0, parfois u_1. (12 lettres, 2 mots)

3. Une estimation de ce qui va se passer. (9 lettres)

20 ✅ Mon bilan — Je m'évalue

Entoure le visage qui te va.

🛠️ Réaliser	Je sais **représenter** une série à deux variables par un nuage de points.	🙂 😐 ☹️
🛠️ Réaliser	Je sais **calculer** les coordonnées du point moyen.	🙂 😐 ☹️
🛠️ Réaliser	Je sais **obtenir** une droite d'ajustement avec la calculatrice ou le tableur.	🙂 😐 ☹️
🛠️ Réaliser	Je sais **faire** une prévision par interpolation ou extrapolation, et **critiquer** le résultat.	🙂 😐 ☹️
🔎 S'approprier	Je sais lire et dire les mots du chapitre.	🙂 😐 ☹️
💬 Communiquer	Je sais écrire une phrase-réponse avec l'unité.	🙂 😐 ☹️

📝 Mes notes

Chapitre 2 · Statistique et probabilités

🎯 Probabilités : tableaux croisés et événements

Utiliser un tableau croisé ou un arbre, calculer la probabilité de « A et B », de « A ou B » et de l'événement contraire.

🎯 Je sais **lire** et **compléter** un tableau croisé d'effectifs.
🎯 Je sais **décrire** les événements $A \cap B$, $A \cup B$ et $\bar{A}$.
🎯 Je sais **calculer** $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
🎯 Je sais **utiliser** un arbre pour une expérience à deux épreuves.

📱 Le chapitre dans l'appli

🚗 Commerce automobile · La situation

Une concession automobile a vendu 200 voitures cette année : des voitures neuves et des voitures d'occasion, à essence ou électriques.

Pour une enquête de satisfaction, on choisit un client au hasard parmi les 200.

Le directeur veut connaître la probabilité que ce client ait acheté une voiture électrique ou neuve.

❓ Comment calculer la probabilité de « électrique ou neuve » ?

À la fin du chapitre, je sais répondre : le premier problème « comme à l'examen » reprend cette situation.

🔤 Les mots du chapitre

le **tableau croisé** · l'**intersection** ⚠️ · la **réunion** ⚠️ · les **événements incompatibles** ⚠️ · **au moins un** · l'**expérience à deux épreuves** ⚠️ · l'**ensemble vide**

⚠️ Mot à double sens : il a un autre sens dans la vie de tous les jours. Les fiches des mots sont dans le glossaire, page **185**.

📝 Mes notes

📘 Le cours

1 Le tableau croisé

EN FRANÇAIS FACILE

Un **tableau croisé** range les individus selon deux caractères : un en ligne, un en colonne.
La dernière ligne et la dernière colonne donnent les totaux.
Je vérifie toujours : les totaux s'additionnent.

COMME DANS LE MANUEL

Un tableau croisé d'effectifs (ou à double entrée) donne la répartition d'une population selon deux caractères. Les totaux sont les effectifs marginaux.

	Essence	Électr.	Total
Neuf	50	60	110
Occasion	70	20	90
Total	120	80	200

	Essence	Électrique	Total
Neuf	50	60	110
Occasion	70	20	90
Total	120	80	200

EXEMPLE

60 voitures sont neuves et électriques. 110 voitures sont neuves.

2 Probabilité avec un tableau

EN FRANÇAIS FACILE

On choisit un individu au hasard : tous ont la même chance.
P(A) = effectif de A ÷ effectif total.
Je lis l'effectif dans le tableau.

COMME DANS LE MANUEL

En situation d'équiprobabilité sur une population d'effectif N : P(A) = n(A) ÷ N.

	Essence	Électr.	Total
Neuf	50	60	110
Occasion	70	20	90
Total	120	80	200

EXEMPLE

E : « la voiture est électrique ». P(E) = 80 ÷ 200 = 0,4.

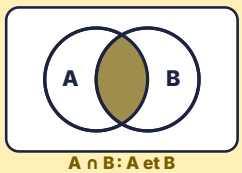
3 A et B : l'intersection

EN FRANÇAIS FACILE

« A et B » : les deux événements arrivent en même temps.
On l'écrit A ∩ B. On lit « A **inter** B ».
Dans le tableau, c'est une case au croisement d'une ligne et d'une colonne.

COMME DANS LE MANUEL

L'intersection A ∩ B est l'événement réalisé lorsque A et B sont réalisés simultanément.



A ∩ B : A et B

EXEMPLE

N : « neuve ». E ∩ N : « électrique et neuve ». P(E ∩ N) = 60 ÷ 200 = 0,3.

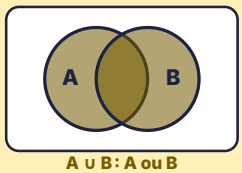
4 A ou B : la réunion

EN FRANÇAIS FACILE

« A ou B » : au moins un des deux arrive (A, ou B, ou les deux).
On l'écrit A ∪ B. On lit « A **union** B ».
P(A ∪ B) = P(A) + P(B) − P(A ∩ B).
J'enlève P(A ∩ B) car je l'ai compté deux fois.

COMME DANS LE MANUEL

La réunion A ∪ B est réalisée lorsque A ou B (au moins l'un des deux) est réalisé : P(A ∪ B) = P(A) + P(B) − P(A ∩ B).



A ∪ B : A ou B

EXEMPLE

P(E ∪ N) = 0,4 + 0,55 − 0,3 = 0,65.

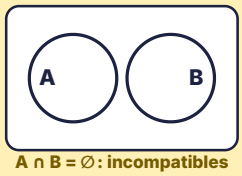
5 Événements incompatibles

EN FRANÇAIS FACILE

Deux événements sont **incompatibles** s'ils ne peuvent pas arriver en même temps.
Alors P(A ∩ B) = 0 et P(A ∪ B) = P(A) + P(B).
A et son contraire Ā sont incompatibles : P(Ā) = 1 − P(A).

COMME DANS LE MANUEL

A et B sont incompatibles si A ∩ B = ∅. Dans ce cas, P(A ∪ B) = P(A) + P(B).



A ∩ B = ∅ : incompatibles

EXEMPLE

Une voiture ne peut pas être « essence » et « électrique » ici : ces événements sont incompatibles.

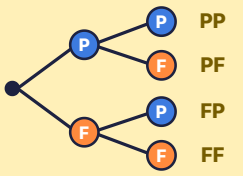
6 Expérience à deux épreuves : l'arbre

EN FRANÇAIS FACILE

Je fais deux expériences l'une après l'autre.
Un **arbre** montre toutes les issues : chaque chemin est une issue.
Si toutes les issues ont la même chance, je compte les chemins.

COMME DANS LE MANUEL

Pour une expérience à deux épreuves, l'arbre des possibles dénombre les issues. En équiprobabilité, P(A) = nombre de chemins favorables ÷ nombre total de chemins.



EXEMPLE

Deux questions à 3 réponses : 3 × 3 = 9 chemins. Une seule façon d'avoir les deux justes : P = $\frac{1}{9}$.

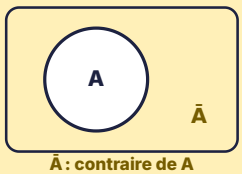
7 « Au moins un »

EN FRANÇAIS FACILE

« **Au moins un** » veut dire : un ou plus.
Son contraire est « aucun ».
Souvent, je calcule P(aucun), puis P(au moins un) = 1 − P(aucun).

COMME DANS LE MANUEL

L'événement « au moins un » est le contraire de « aucun » : P(au moins un) = 1 − P(aucun).



Ā : contraire de A

EXEMPLE

P(aucune réponse juste) = $\frac{4}{9}$. P(au moins une juste) = 1 − $\frac{4}{9}$ = $\frac{5}{9}$.

Les méthodes

Méthode 1 — Compléter un tableau croisé

1. Je repère une ligne ou une colonne où il manque une seule case.
2. J'utilise le total : case manquante = total − les autres cases.
3. Je recommence jusqu'à remplir tout le tableau.
4. Je vérifie que le total général est juste.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

Neuf : 110 voitures, dont 50 essence. Total électrique : 80. **Complète** : neuf électrique et occasion électrique.

Ligne « neuf ». **110 − 50 = 60**

Colonne « électrique ». **80 − 60 = 20**

	Essence	Électr.	Total
Neuf	50	60	110
Occasion	70	20	90
Total	120	80	200

✅ **Réponse :** 60 voitures neuves sont électriques et 20 voitures d'occasion sont électriques.

Méthode 2 — Calculer P(A ∪ B)

1. Je calcule P(A) et P(B).
2. Je calcule P(A ∩ B) avec la case commune.
3. J'applique : P(A ∪ B) = P(A) + P(B) − P(A ∩ B).
4. Je vérifie en comptant directement les individus de A ∪ B.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

P(E) = 0,4 ; P(N) = 0,55 ; P(E ∩ N) = 0,3. **Calcule** P(E ∪ N).

Formule. **0,4 + 0,55 − 0,3**

Résultat. **= 0,65**

Vérification : 60 + 20 + 50 = 130. **130 ÷ 200 = 0,65** ✓

✅ **Réponse :** La probabilité que la voiture soit électrique ou neuve est 0,65.

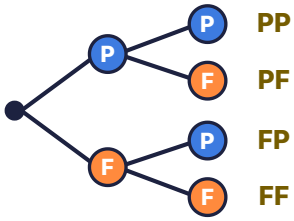
📝 Mes notes

Méthode 3 **Utiliser un arbre**

1. Je dessine les branches de la première épreuve.
2. Au bout de chaque branche, je dessine les branches de la deuxième épreuve.
3. Je compte tous les chemins, puis les chemins favorables.
4. P = chemins favorables ÷ tous les chemins (si équiprobabilité).

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

On lance deux fois une pièce. **Calcule** la probabilité d'obtenir au moins une fois « pile ».



Chemins : PP, PF, FP, FF. **4 chemins**

Aucun pile : FF. **P(aucun) = $\frac{1}{4}$**

Contraire. **$1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$**

✅ **Réponse :** La probabilité d'obtenir au moins une fois « pile » est $\frac{3}{4}$.

Les exercices

corrigés en ligne : 📱 QR code du chapitre

1 🔎 S'approprier Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

A : « le client est majeur ». B : « le client a une carte de fidélité ».

1. Que veut dire A ∩ B ?

☐ Le client est majeur et a une carte ☐ Le client est majeur ou a une carte

☐ Le client n'est pas majeur

P(A) = 0,5 ; P(B) = 0,3 ; P(A ∩ B) = 0,1.

2. Combien vaut P(A ∪ B) ?

☐ 0,7 ☐ 0,8 ☐ 0,9

On lance un dé. A : « obtenir 1 ». B : « obtenir 6 ».

3. A et B sont incompatibles.

☐ Vrai ☐ Faux

📝 Mes notes

2 🔎 S'approprier — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> Un tableau croisé a un total général de 250. Une case vaut 50.

1. Quelle est la probabilité de cette case ?

☐ 0,2 ☐ 0,5 ☐ 5

> P(« aucun défaut ») = 0,92.

2. Que vaut P(« au moins un défaut ») ?

☐ 0,08 ☐ 0,92 ☐ 1,92

3 🔎 S'approprier — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

> La concession a vendu 200 voitures.
> 80 voitures sont électriques.
> Quelle est la probabilité de choisir une voiture électrique ?

b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

> Dans un lycée de 600 élèves, 240 font du sport et 150 font de la musique. 90 font les deux. Le lycée a 30 classes. Combien d'élèves font du sport ou de la musique ?

4 🔤 Les mots — Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

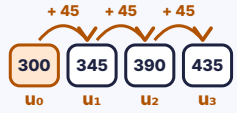
A	**l'ensemble vide** ●	●	1 « A et B » : les deux événements en même temps.
B	**le tableau croisé** ●	●	2 Un ensemble sans aucun élément. On l'écrit ∅.
C	**au moins un** ●	●	3 « A ou B » : au moins un des deux événements.
D	**la réunion** ●	●	4 Un tableau qui range les individus selon deux caractères, en lignes et en colonnes, avec les totaux.
E	**l'intersection** ●	●	5 Un ou plus. Le contraire est « aucun ».

📝 Mes notes

5 🔤 Les mots — Les mots et les images (avec les chapitres d'avant)

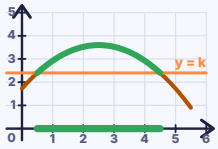
Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

courbe au-dessus · **expérience à deux épreuves** · **événements incompatibles** · **interpolation** · **fonction inverse** · **rang** · **terme d'une suite** · **formule explicite**



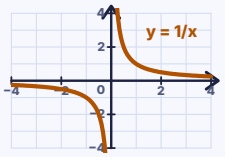


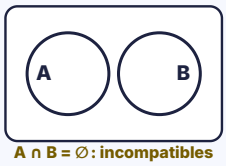
$u_n = 300 + 45n$



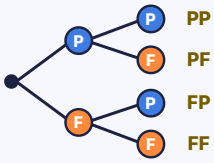
u_{12}

rang 12





A ∩ B = ∅ : incompatibles



6 🔤 Les mots — Dans la vie ou en maths ?

Le même mot n'a pas le même sens dans la vie de tous les jours et en maths. **Lis** chaque sens. **Coche** la bonne case.

l'expérience à deux épreuves

1. Deux expériences aléatoires faites l'une après l'autre. ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths
2. une épreuve : un examen, ou un moment difficile. ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths

l'intersection

3. « A et B » : les deux événements en même temps. ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths
4. une intersection : un carrefour, là où deux routes se croisent. ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths

la réunion

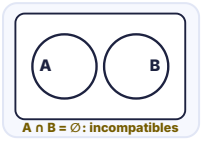
5. « A ou B » : au moins un des deux événements. ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths
6. une réunion : un rendez-vous de travail à plusieurs. ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths

les événements incompatibles

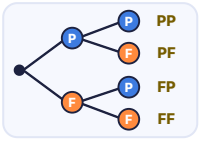
7. incompatible : qui ne va pas ensemble, par exemple deux rendez-vous à la même heure. ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths
8. Deux événements qui ne peuvent pas arriver en même temps. ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths

7 Les mots — Le mot qui manque

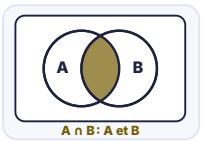
Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.



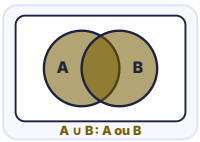
« Obtenir 1 » et « obtenir 6 » sont des _____.
aide : é _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Pour une _____,
je dessine un arbre.
aide : e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _



L'_____ E ∩ N : « électrique et neuve ».
aide : i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

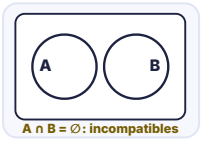


P de la _____ vaut 0,65.
aide : r _ _ _ _ _ _

8 Les mots — Le mot qui manque (encore)

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque.

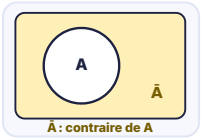
tableau croisé | **Au moins un** | **ensemble vide**



A ∩ B = ∅ : l'intersection est l'_____.



Je complète le _____
avec les totaux.



_____ défaut : c'est le contraire de « aucun défaut ».

9 Communiquer — Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

de | **réunion** | **0,65.** | **la** | **P** | **vaut**

je | **arbre.** | **un** | **Pour** | **une** | **expérience à deux épreuves,** | **dessine**

réponse | **au moins une** | **La** | **5/9.** | **probabilité** | **est** | **juste** | **d'avoir**

10 🛠️ Réaliser — Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. Voici un tableau croisé d'effectifs.

	Internat	Externat	Total
Fille	28	…	104
Garçon	42	64	106
Total	70	140	210

Calcule l'effectif manquant.

Réponse : _____

2. A et B sont deux événements incompatibles. P(A) = 0,6 et P(B) = 0,2.

Calcule P(A ∪ B).

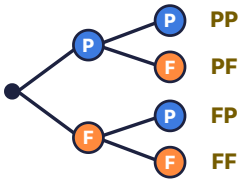
Réponse : _____

📝 Mes notes

11 Réaliser Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1 On lance deux fois une pièce équilibrée.



Calcule la probabilité d'obtenir au moins une fois « face ».

Réponse : $\frac{\square}{\square}$

2 La probabilité de l'événement A « le bus est en retard » est P(A) = 0,4.

Calcule la probabilité de l'événement contraire « le bus n'est pas en retard ».

Réponse : _____

📝 Mes notes

12 🛠️ Réaliser Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1 On choisit un individu au hasard.

	Internat	Externat	Total
Fille	50	32	82
Garçon	58	44	102
Total	108	76	184

Calcule la probabilité de l'événement « garçon » et « externat ». **Arrondis** au centième.

Réponse : _____

2 $P(A) = 0{,}2$; $P(B) = 0{,}6$; $P(A \cap B) = 0{,}08$.

Calcule $P(A \cup B)$.

Réponse : _____

📝 Mes notes

13 🛠️ Réaliser Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. Un test a 2 questions. Chaque question a 4 réponses possibles, une seule est juste. On répond au hasard.

   Calcule la probabilité d'avoir aucune réponse juste.

   Réponse : $\frac{\square}{\square}$

2. La probabilité de l'événement A « le bus est en retard » est P(A) = 0,85.

   Calcule la probabilité de l'événement contraire « le bus n'est pas en retard ».

   Réponse : _____

📝 Mes notes

14 🛠️ Réaliser — Je calcule · niveau 3

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. On choisit un individu au hasard.

	Carte	Espèces	Total
Matin	60	48	108
Soir	26	20	46
Total	86	68	154

Calcule la probabilité de l'événement « carte ». **Arrondis** au centième.

Réponse : _____

2. $P(A) = 0{,}6$; $P(B) = 0{,}3$; $P(A \cup B) = 0{,}87$.

Calcule $P(A \cap B)$.

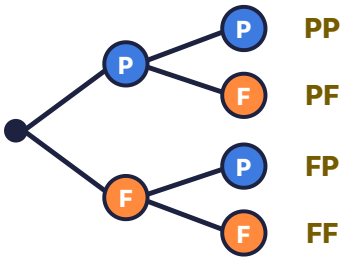
Réponse : _____

📝 Mes notes

15 🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer Le QCM au hasard

② Version standard

Un test a 2 questions. Chaque question a 3 réponses possibles, une seule est juste.
Un candidat répond au hasard aux deux questions.



1 **Combien y a-t-il de façons de répondre aux deux questions ?** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **Calcule la probabilité d'avoir les deux réponses justes. Écris-la sous forme de fraction.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **Calcule la probabilité de n'avoir aucune réponse juste. Écris-la sous forme de fraction.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

4 **Déduis-en la probabilité d'avoir au moins une réponse juste.** 🧠 Analyser · raisonner

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** 3 réponses pour la question 1, puis 3 pour la question 2. **2.** Un seul chemin : juste puis juste. **3.** 2 réponses fausses pour chaque question. **4.** « Au moins une » est le contraire de « aucune ».

16 🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer L'enquête de la concession

① Version guidée

La concession a vendu 200 voitures. On choisit un client au hasard.
E : « la voiture est électrique ». N : « la voiture est neuve ».

	Essence	Électrique	Total
Neuf	50	…	110
Occasion	70	…	…
Total	120	80	200

1 **Calcule le nombre de voitures neuves électriques.** 🛠️ Réaliser

💡 Ligne « neuf » : 110 voitures, dont 50 essence.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : ___ voitures neuves sont électriques.

2 **Calcule P(E).** 🛠️ Réaliser

💡 80 voitures électriques sur 200.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : P(E) = _____.

3 **Calcule P(E ∩ N).** 🛠️ Réaliser

💡 E ∩ N : électrique et neuve. Je lis la case.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : P(E ∩ N) = _____.

📝 Mes notes

L'enquête de la concession (suite)

4 **Calcule P(E ∪ N), la probabilité que la voiture soit électrique ou neuve.** 🛠️ Réaliser

💡 P(N) = 110 ÷ 200 = 0,55.
💡 P(E ∪ N) = P(E) + P(N) − P(E ∩ N).

Je calcule : _____

_____

Je réponds : La probabilité que la voiture soit électrique ou neuve est _____.

17 💬 Communiquer **La phrase-réponse**

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. Voici un tableau croisé d'effectifs. **Calcule** l'effectif manquant.

26 − 12 = 14

2. Un test a 2 questions. Chaque question a 3 réponses possibles, une seule est juste. On répond au hasard. **Calcule** la probabilité d'avoir au moins une réponse juste.

P(aucune) = $\frac{4}{9}$; 1 − $\frac{4}{9}$ = $\frac{5}{9}$

3. On lance deux fois une pièce. **Calcule** la probabilité d'obtenir au moins une fois « pile ».

4 chemins ; P(aucun) = $\frac{1}{4}$; 1 − $\frac{1}{4}$ = $\frac{3}{4}$

Le résultat est … | D'après mes calculs, … | Donc … | … car … | Je conseille de …

📝 Mes notes

18 🗣 À l'oral — Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

🎧 Les mots du chapitre

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

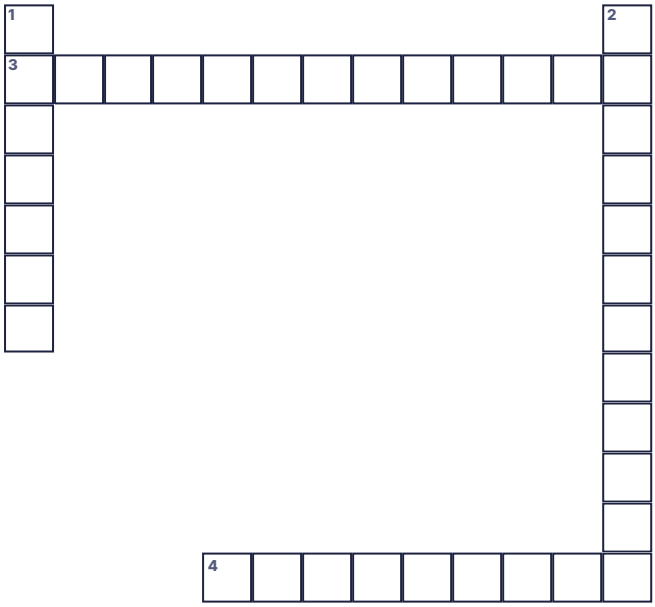
1. P de la **réunion** vaut 0,65.
2. A et $\bar{A}$ sont toujours **incompatibles**.
3. Je complète le **tableau croisé** avec les totaux.
4. L'**intersection** E ∩ N : « électrique et neuve ».

Explique à ton voisin la méthode : **« Compléter un tableau croisé »**.
Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

19 🏁 Défi — Mots croisés (avec les chapitres d'avant)

Lis les définitions. **Écris** les mots dans la grille, en majuscules et sans accents.



→ Horizontalement

3. Une prévision pour une valeur de x en dehors du tableau. Elle est moins sûre. (13 lettres)

4. Une estimation de ce qui va se passer. (9 lettres)

↓ Verticalement

1. « A ou B » : au moins un des deux événements. (7 lettres)

2. « A et B » : les deux événements en même temps. (12 lettres)

📝 Mes notes

20 ✅ Mon bilan

Je m'évalue

Entoure le visage qui te va.

🛠️ Réaliser	Je sais **lire** et **compléter** un tableau croisé d'effectifs.	
💬 Communiquer	Je sais **décrire** les événements $A \cap B$, $A \cup B$ et $\bar{A}$.	
🛠️ Réaliser	Je sais **calculer** $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.	
🛠️ Réaliser	Je sais **utiliser** un arbre pour une expérience à deux épreuves.	
🔎 S'approprier	Je sais lire et dire les mots du chapitre.	
💬 Communiquer	Je sais écrire une phrase-réponse avec l'unité.	

📝 Mes notes

Chapitre 3 · Algèbre et analyse

🔢 Suites numériques et suites arithmétiques

Calculer les termes d'une suite, reconnaître une suite arithmétique et utiliser sa formule pour prévoir.

🎯 Je sais **calculer** les premiers termes d'une suite.
🎯 Je sais **reconnaître** une suite arithmétique et **trouver** sa raison.
🎯 Je sais **utiliser** la formule $u_n = u_0 + n \times r$.
🎯 Je sais **représenter** une suite par des points et **donner** son sens de variation.

📱 Le chapitre dans l'appli

💶 Gestion d'un budget · La situation

Mehdi est apprenti. Il a déjà 300 € sur son compte.
Chaque mois, il met 45 € de côté.
Il veut acheter un scooter d'occasion à 1 000 €.

❓ Au bout de combien de mois Mehdi aura-t-il assez d'argent ?

À la fin du chapitre, je sais répondre : le premier problème « comme à l'examen » reprend cette situation.

🔤 Les mots du chapitre

la **suite numérique** ⚠️ · le **terme d'une suite** ⚠️ · le **rang** ⚠️ · le **premier terme**
la **suite arithmétique** · la **raison d'une suite** ⚠️ · la **relation de récurrence**
la **formule explicite**

⚠️ Mot à double sens : il a un autre sens dans la vie de tous les jours. Les fiches des mots sont dans le glossaire, page **186**.

📘 Le cours

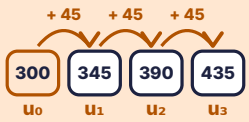
1 Une suite de nombres

EN FRANÇAIS FACILE

Une **suite numérique** est une liste de nombres dans un ordre : u_0, u_1, u_2…
Chaque nombre est un **terme**. Le petit nombre en bas est le **rang** : u_n est le terme de rang n.
u_0 est souvent le point de départ : le **premier terme**.

COMME DANS LE MANUEL

Une suite numérique (u_n) associe à chaque entier naturel n un réel u_n, appelé terme de rang n (ou d'indice n).



EXEMPLE

Épargne de Mehdi : $u_0 = 300$ (au départ), $u_1 = 345$ (après 1 mois), $u_2 = 390$…

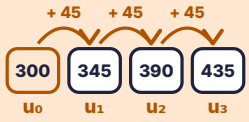
2 La suite arithmétique

EN FRANÇAIS FACILE

Dans une **suite arithmétique**, j'ajoute toujours le même nombre pour passer d'un terme au suivant.
Ce nombre est la **raison**, notée r.
On écrit : $u_{n+1} = u_n + r$. C'est la **relation de récurrence**.

COMME DANS LE MANUEL

(u_n) est arithmétique de raison r si, pour tout entier n, $u_{n+1} = u_n + r$.
Pour vérifier, on calcule les différences $u_{n+1} - u_n$: elles sont toutes égales à r.



EXEMPLE

345 − 300 = 45 ; 390 − 345 = 45. La suite est arithmétique de raison r = 45.

3 La formule explicite

EN FRANÇAIS FACILE

Pour calculer u_{12} sans calculer tous les termes, j'utilise une **formule explicite**.
Si je pars de u_0 : $u_n = u_0 + n \times r$.
Si je pars de u_1 : $u_n = u_1 + (n - 1) \times r$.

COMME DANS LE MANUEL

Pour une suite arithmétique de premier terme u_0 et de raison r : $u_n = u_0 + nr$. Plus généralement, $u_n = u_p + (n - p)r$.

$$u_n = u_0 + n \times r$$

$$u_{12} = 300 + 45 \times 12$$

EXEMPLE

$u_n = 300 + 45n$. Après 12 mois : $u_{12} = 300 + 45 \times 12 = 840$ €.

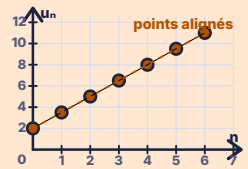
4 Représentation graphique

EN FRANÇAIS FACILE

Je place les points de coordonnées $(n ; u_n)$.
Les points sont séparés : je ne les relie pas.
Pour une suite arithmétique, les points sont alignés.

COMME DANS LE MANUEL

La représentation graphique d'une suite est l'ensemble des points isolés $(n ; u_n)$. Pour une suite arithmétique, ces points sont alignés sur une droite de coefficient directeur r.



EXEMPLE

Les points (0 ; 300), (1 ; 345), (2 ; 390)… sont alignés.

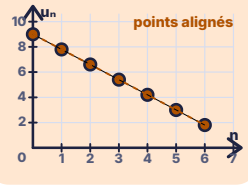
5 Sens de variation

EN FRANÇAIS FACILE

Si r > 0, la suite est **croissante** : les termes augmentent.
Si r < 0, la suite est **décroissante** : les termes diminuent.
Si r = 0, tous les termes sont égaux.

COMME DANS LE MANUEL

Une suite arithmétique de raison r est croissante si r > 0, décroissante si r < 0, constante si r = 0.



EXEMPLE

Un stock de 180 pièces diminue de 12 chaque semaine : r = −12, la suite est décroissante.

6 Trouver un rang avec une condition

EN FRANÇAIS FACILE

Je cherche à partir de quel rang n la suite dépasse une valeur.
J'écris une inéquation avec la formule, puis je la résous.
n est un nombre entier : je prends le premier entier qui convient.

COMME DANS LE MANUEL

On résout $u_n \geq S$ (ou $u_n \leq S$) dans l'ensemble des entiers naturels, ou on utilise un tableau de valeurs (calculatrice, tableur, Python).

$[15{,}6\,;+\infty[$



EXEMPLE

$300 + 45n \geq 1\,000 \rightarrow n \geq 15{,}6 \rightarrow n = 16$: il faut 16 mois.

Les méthodes

Méthode 1 Montrer qu'une suite est arithmétique

1. Je calcule la différence entre deux termes qui se suivent : $u_1 - u_0$, $u_2 - u_1$…
2. Si toutes les différences sont égales, la suite est arithmétique.
3. La différence commune est la raison r.

✔ EXEMPLE RÉSOLU

Loyers : 600 € ; 615 € ; 630 € ; 645 €. **Montre** que ces loyers forment une suite arithmétique.

Différences. **$615 - 600 = 15$; $630 - 615 = 15$; $645 - 630 = 15$**

Toutes égales. **$r = 15$**

✅ **Réponse :** Les loyers forment une suite arithmétique de raison 15 €.

Méthode 2 Calculer un terme avec la formule

1. Je repère le premier terme (u_0 ou u_1) et la raison r.
2. J'écris la formule : $u_n = u_0 + n \times r$ (ou $u_1 + (n - 1) \times r$).
3. Je remplace n par le rang demandé et je calcule.

✔ EXEMPLE RÉSOLU

Dans un amphithéâtre, la rangée 1 a 20 places. Chaque rangée a 3 places de plus. **Calcule** le nombre de places de la rangée 15.

$u_1 = 20$; $r = 3$. **$u_n = 20 + (n - 1) \times 3$**

Je remplace n par 15. **$u_{15} = 20 + 14 \times 3 = 62$**

✅ **Réponse :** La rangée 15 a 62 places.

Mes notes

Méthode 3 ## Calculer les termes avec le tableur ou Python **Tableur ou Python**

1. Tableur : en A1, j'écris u_0. En A2, j'écris =A1+45, puis je recopie vers le bas.
2. Python : une boucle for ajoute r à chaque tour.
3. Je lis les valeurs et je cherche le premier rang qui convient.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Détermine ce qu'affiche ce programme.

u augmente de 45 à chaque tour.

Au tour 15 : u = 975 < 1 000. **on continue**

Au tour 16 : u = 1 020 ≥ 1 000. **on s'arrête**

```
u = 300
n = 0
while u < 1000:
    u = u + 45
    n = n + 1
print(n)
```

✅ **Réponse :** Le programme affiche 16 : Mehdi aura 1 000 € au bout de 16 mois.

✏️ Les exercices

corrigés en ligne : 📱 QR code du chapitre

1 🔎 S'approprier ## Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

$u_0 = 5$ et $u_{n+1} = u_n + 4$.

1. Que vaut u_2 ?

☐ 13 ☐ 9 ☐ 20

Suite : 50 ; 44 ; 38 ; 32…

2. Quelle est la raison ?

☐ −6 ☐ 6 ☐ 44

Suite : 2 ; 4 ; 8 ; 16…

3. C'est une suite arithmétique.

☐ Vrai ☐ Faux

2 🔎 S'approprier — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> $u_n = 100 + 7n$.

1. Que vaut u_{10} ?

☐ 170 ☐ 107 ☐ 1 070

> Une suite arithmétique a pour raison $r = -3$.

2. Cette suite est :

☐ décroissante ☐ croissante ☐ constante

3 🔎 S'approprier — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

> Mehdi a 300 € sur son compte.
> Chaque mois, il ajoute 45 €.
> Combien aura-t-il dans un an ?

b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les deux données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

> Un abonnement coûte 25 € le premier mois. Le prix augmente de 2 € chaque mois.
> L'abonné a 34 ans. Calcule le prix au 12e mois.

4 🔤 Les mots — Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	le rang	1	Une liste de nombres dans un ordre : u_0, u_1, u_2…
B	la suite numérique	2	La place du terme dans la suite : le petit nombre en bas, n.
C	le premier terme	3	Une règle pour calculer un terme à partir du terme d'avant.
D	la relation de récurrence	4	Le nombre du début de la suite : souvent u_0, parfois u_1.

📝 Mes notes

5 🔤 Les mots — Les mots et les images

Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

rang | relation de récurrence | terme d'une suite | raison d'une suite | formule explicite

$u_{n+1} = u_n + 45$	$345 - 300 = 45$ $r = 45$	u_{12} rang 12	
_____	_____	_____	_____

$u_n = 300 + 45n$

_____

6 🔤 Les mots — Dans la vie ou en maths ?

Le même mot n'a pas le même sens dans la vie de tous les jours et en maths. **Lis** chaque sens. **Coche** la bonne case.

le rang

1. un rang : une ligne de personnes ou de places. ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths
2. La place du terme dans la suite : le petit nombre en bas, n. ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths

le terme d'une suite

3. à terme : à la fin ; un terme : un mot. ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths
4. Un des nombres de la suite. ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths

la suite numérique

5. Une liste de nombres dans un ordre : u_0, u_1, u_2... ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths
6. une suite à l'hôtel : une grande chambre ; « tout de suite » : maintenant. ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths

la raison d'une suite

7. avoir raison : dire quelque chose de juste ; la raison : la cause. ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths
8. Le nombre que j'ajoute (suite arithmétique) ou par lequel je multiplie (suite géométrique). ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths

7 Les mots — Le mot qui manque

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.

$u_n = 300 + 45n$

La _____ est $u_n = 300 + 45n$.
aide : f _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

$u_{n+1} = u_n + 45$

La _____ est $u_{n+1} = u_n + 45$.
aide : r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



L'épargne de Mehdi est une _____.
aide : s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Le _____ u_2 vaut 390.
aide : t _ _ _ _

8 Les mots — Le mot qui manque (encore)

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque.

raison **rang** **premier terme** **suite numérique**

$345 - 300 = 45$
$r = 45$

La _____ de la suite est 45.

u_{12}
rang 12

Le terme de _____ 12 est u_{12}.



Les sommes de Mehdi forment une _____.



Le _____ est $u_0 = 300$.

9 Communiquer — Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

est **de** **quarante-cinq.** **suite** **raison** **La** **arithmétique**

premiers **suite.** **calcule** **les** **Je** **termes** **de** **la**

sommes **une** **suite numérique.** **forment** **de** **Les** **Mehdi**

10 🛠️ Réaliser — Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. $u_0 = 18$ et, pour tout n, $u_{n+1} = u_n - 4$.

   Calcule u_2.

   Réponse : _____

2. Voici les premiers termes d'une suite arithmétique : 1 ; 15 ; 29 ; 43.

   Donne sa raison.

   Réponse : _____

11 🛠️ Réaliser — Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. (u_n) est une suite arithmétique de premier terme $u_0 = 170$ et de raison $r = 3$.

   Exprime u_n en fonction de n.

   Réponse : _____

2. $u_n = 297 + 37n$.

   Détermine le plus petit entier n tel que $u_n \geq 658$.

   Réponse : _____

12 🛠️ Réaliser — Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. $u_0 = 6$ et, pour tout n, $u_{n+1} = u_n + 12$.

   Calcule u_3.

   Réponse : _____

2. Voici les premiers termes d'une suite arithmétique : 89 ; 90 ; 91 ; 92.

   Donne sa raison.

   Réponse : _____

📝 Mes notes

13 🛠️ Réaliser — Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. (u_n) est une suite arithmétique avec $u_0 = 77$ et $r = 25$.

   Calcule u_{36}.

   Réponse : _____

2. $u_n = 217 + 56n$.

   Détermine le plus petit entier n tel que $u_n \geq 1\,331$.

   Réponse : _____

14 🛠️ Réaliser — Je calcule · niveau 3

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. $u_0 = 17$ et, pour tout n, $u_{n+1} = u_n + 1$.

   Calcule u_4.

   Réponse : _____

2. Voici les premiers termes d'une suite : 7 ; 23 ; 40 ; 58.

   Cette suite est arithmétique.

   ☐ Vrai ☐ Faux

📝 Mes notes

15 Les places de l'amphithéâtre

🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer

② Version standard

Dans un amphithéâtre, la première rangée a 20 places.
Chaque rangée a 3 places de plus que la précédente.
On note u_n le nombre de places de la rangée n. Ainsi $u_1 = 20$.

1 **Calcule u_3.** 🛠️ Réaliser

Je calcule :

Je réponds :

2 **Calcule le nombre de places de la rangée 15.** 🛠️ Réaliser

Je calcule :

Je réponds :

3 **Détermine la rangée qui a 50 places.** 🧠 Analyser · raisonner

Je calcule :

Je réponds :

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** $u_2 = 23$; $u_3 = u_2 + 3$. **2.** $u_n = u_1 + (n - 1) \times r$.
3. Je résous $20 + (n - 1) \times 3 = 50$.

📝 Mes notes

16 Le scooter de Mehdi

🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer

① Version guidée

Mehdi a 300 € sur son compte. Chaque mois, il ajoute 45 €.
On note u_n la somme sur son compte après n mois. Ainsi $u_0 = 300$.
Il veut acheter un scooter à 1 000 €.

1 Calcule u_1 et u_2. Donne u_2.

🛠️ Réaliser

💡 $u_1 = u_0 + 45$.
💡 $u_2 = u_1 + 45$.

Je calcule :

Je réponds : u_2 = _____ € : après ____ mois, Mehdi a _____ €.

2 La suite (u_n) est arithmétique. Donne sa raison.

🔎 S'approprier

💡 Chaque mois, on ajoute le même nombre.

Je calcule :

Je réponds : La raison de la suite est _____.

3 Exprime u_n en fonction de n.

🧠 Analyser · raisonner

💡 $u_n = u_0 + n \times r$.

Je calcule :

Je réponds : u_n = 300 + ____5n.

4 Calcule la somme sur le compte après 12 mois.

🛠️ Réaliser

💡 Je calcule u_{12} avec la formule.

Je calcule :

Je réponds : Après 12 mois, Mehdi a _____ €.

Le scooter de Mehdi (suite)

5 **Détermine le nombre de mois nécessaires pour avoir au moins 1 000 €.** 🧠 Analyser · raisonner

💡 Je résous 300 + 45n ≥ 1 000.
💡 45n ≥ 700, donc n ≥ 15,6. n est entier.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : Mehdi aura au moins 1 000 € au bout de ____ mois.

17 💬 Communiquer

La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. Voici les premiers termes d'une suite arithmétique : 28 ; 37 ; 46 ; 55. **Donne** sa raison.

37 − 28 = 9

2. $u_n = 143 + 52n$. **Détermine** le plus petit entier n tel que $u_n \geq 1\,489$.

$52n \geq 1\,346$; $n \geq 1\,346 \div 52 \approx 25{,}88$; $n = 26$ ($u_{26} = 1\,495$)

3. **Détermine** ce qu'affiche ce programme.

; on continue ; on s'arrête

Le résultat est … | D'après mes calculs, … | Donc … | … car … | Je conseille de …

📝 Mes notes

18 🗣 À l'oral — Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

🎧 Les mots du chapitre

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

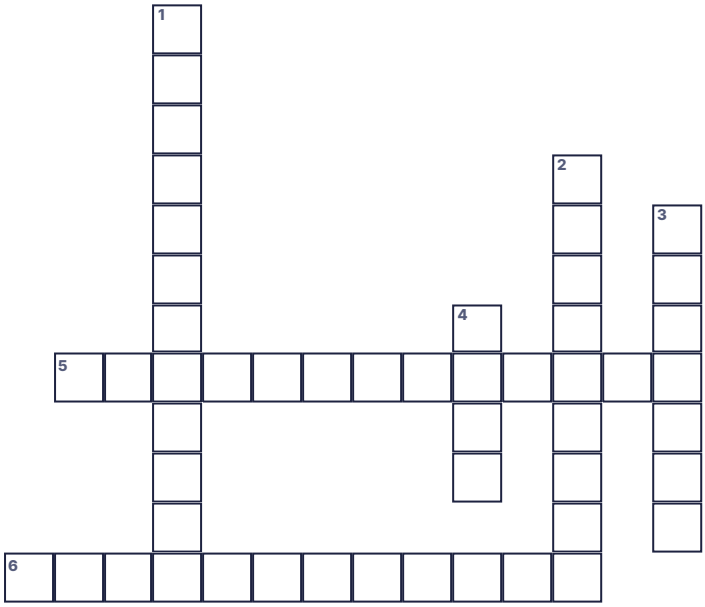
1. Le **terme** u_2 vaut 390.
2. Le terme de **rang** 12 est u_{12}.
3. La **raison** de la suite est 45.
4. Le **premier terme** est $u_0 = 300$.

Explique à ton voisin la méthode : **« Montrer qu'une suite est arithmétique »**. Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

19 🏁 Défi — Mots croisés (avec les chapitres d'avant)

Lis les définitions. **Écris** les mots dans la grille, en majuscules et sans accents.



→ Horizontalement

5. Une prévision pour une valeur de x en dehors du tableau. Elle est moins sûre. (13 lettres)

6. « A et B » : les deux événements en même temps. (12 lettres)

↓ Verticalement

1. Le nombre du début de la suite : souvent u_0, parfois u_1. (12 lettres, 2 mots)

2. Une estimation de ce qui va se passer. (9 lettres)

3. « A ou B » : au moins un des deux événements. (7 lettres)

4. La place du terme dans la suite : le petit nombre en bas, n. (4 lettres)

📝 Mes notes

20 ✅ Mon bilan

Je m'évalue

Entoure le visage qui te va.

🛠️ Réaliser	Je sais **calculer** les premiers termes d'une suite.	
🧠 Analyser · raisonner	Je sais **reconnaître** une suite arithmétique et **trouver** sa raison.	
🛠️ Réaliser	Je sais **utiliser** la formule $u_n = u_0 + n \times r$.	
🛠️ Réaliser	Je sais **représenter** une suite par des points et **donner** son sens de variation.	
🔎 S'approprier	Je sais lire et dire les mots du chapitre.	
💬 Communiquer	Je sais écrire une phrase-réponse avec l'unité.	

📝 Mes notes

Chapitre 4 · Algèbre et analyse

🔍 Fonctions : résolutions graphiques

Résoudre graphiquement f(x) = g(x), f(x) ≥ k ou f(x) ≤ g(x), lire le signe d'une fonction, et utiliser la fonction inverse.

🎯 Je sais **résoudre** graphiquement f(x) = g(x).
🎯 Je sais **résoudre** graphiquement une inéquation f(x) ≥ k ou f(x) ≤ g(x).
🎯 Je sais **dresser** un tableau de signes à partir d'une courbe.
🎯 Je connais la fonction inverse x ↦ 1/x.

📱 Le chapitre dans l'appli

⚡ Énergie · La situation

Une famille compare deux contrats d'électricité.

Contrat A : abonnement 150 € par an, puis 0,20 € par kWh. Contrat B : abonnement 190 € par an, puis 0,16 € par kWh.

La famille consomme environ 1 500 kWh par an.

❓ Quel contrat est le moins cher pour cette famille ?

À la fin du chapitre, je sais répondre : le premier problème « comme à l'examen » reprend cette situation.

🔤 Les mots du chapitre

le **point d'intersection** · la **courbe au-dessus** · le **tableau de signes** · la **fonction positive** ⚠️ · la **fonction inverse** · l'**hyperbole** ⚠️ · le **coût moyen**

⚠️ Mot à double sens : il a un autre sens dans la vie de tous les jours. Les fiches des mots sont dans le glossaire, page **187**.

📘 Le cours

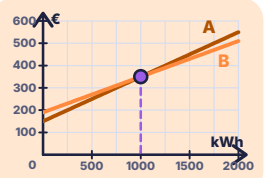
1 Résoudre f(x) = g(x)

EN FRANÇAIS FACILE

Je trace les deux courbes dans le même repère.
Je cherche les **points d'intersection** des deux courbes.
Les solutions sont les abscisses (les x) de ces points.

COMME DANS LE MANUEL

Les solutions de l'équation f(x) = g(x) sont les abscisses des points d'intersection des courbes $\mathcal{C}f$ et $\mathcal{C}g$.



EXEMPLE

Contrats : f(x) = 0,20x + 150 et g(x) = 0,16x + 190. Les droites se coupent pour x = 1 000 kWh.

📝 Mes notes

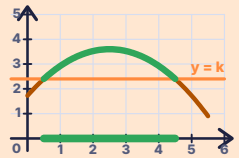
2 Résoudre f(x) ≥ k

EN FRANÇAIS FACILE

Je trace la droite horizontale y = k.
Je repère les parties de la courbe qui sont **au-dessus** de cette droite.
Les solutions sont les x de ces parties. Je les écris avec un intervalle.

COMME DANS LE MANUEL

Les solutions de f(x) ≥ k sont les abscisses des points de $\mathcal{C}f$ situés sur ou au-dessus de la droite d'équation y = k.
Pour f(x) ≤ k : points sur ou en dessous de la droite.



EXEMPLE

Le coût moyen est inférieur ou égal à 5 € pour x ≥ 200 : S = [200 ; 600].

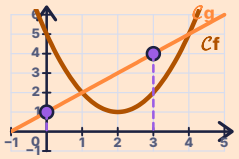
3 Résoudre f(x) ≤ g(x)

EN FRANÇAIS FACILE

Je cherche les x pour lesquels la courbe de f est en dessous de la courbe de g.
Les bornes sont souvent les abscisses des points d'intersection.
J'écris les solutions avec un intervalle.

COMME DANS LE MANUEL

Les solutions de f(x) ≤ g(x) sont les abscisses des points de $\mathcal{C}f$ situés sur ou en dessous de $\mathcal{C}g$.



EXEMPLE

Contrat B moins cher : g(x) ≤ f(x) pour x ≥ 1 000. S = [1 000 ; +∞[.

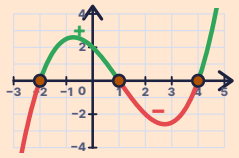
4 Le signe d'une fonction

EN FRANÇAIS FACILE

f est **positive** là où la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses.
f est négative là où la courbe est en dessous.
Je résume dans un **tableau de signes** : + ou −, et 0 là où la courbe coupe l'axe.

COMME DANS LE MANUEL

f(x) > 0 lorsque $\mathcal{C}f$ est au-dessus de l'axe des abscisses ; f(x) < 0 lorsqu'elle est en dessous ; f(x) = 0 aux points d'intersection avec l'axe.



EXEMPLE

La courbe coupe l'axe en −2, 1 et 4 : signes −, +, −, +.

5 Signe d'une fonction affine

EN FRANÇAIS FACILE

f(x) = ax + b s'annule pour x = −b ÷ a.
Si a > 0 : f est négative avant, positive après.
Si a < 0 : f est positive avant, négative après.

COMME DANS LE MANUEL

Le signe de ax + b ($a \neq 0$) : signe de −a avant la racine −b/a, signe de a après.

x	−∞	3	+∞
2x − 6	−	0	+

EXEMPLE

f(x) = 2x − 6 s'annule en x = 3 : − avant 3, + après 3.

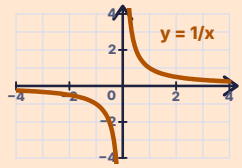
6 La fonction inverse

EN FRANÇAIS FACILE

La **fonction inverse** : f(x) = 1/x. Elle n'existe pas pour x = 0.
Sa courbe est une **hyperbole** : deux branches.
Pour x > 0 : quand x augmente, 1/x diminue.

COMME DANS LE MANUEL

La fonction inverse est définie sur]−∞ ; 0[∪]0 ; +∞[par f(x) = 1/x. Elle est décroissante sur]−∞ ; 0[et sur]0 ; +∞[.



EXEMPLE

COÛT MOYEN : CM(x) = 2 + 600/x. Plus on fabrique de pièces, plus le coût moyen baisse.

Les méthodes

Méthode 1 Résoudre graphiquement f(x) = g(x)

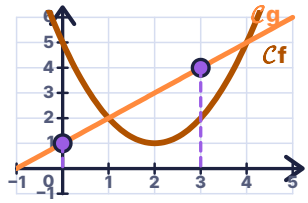
1. Je repère les deux courbes.
2. Je marque les points où elles se coupent.
3. Je descends verticalement jusqu'à l'axe des abscisses.
4. J'écris les solutions : S = {…}.

✔ EXEMPLE RÉSOLU

Les courbes de f et g sont tracées. **Résous** graphiquement f(x) = g(x).

Les courbes se coupent en deux points.

Abscisses des points. **x = 0 et x = 3**



✅ **Réponse :** Les solutions de f(x) = g(x) sont 0 et 3 : S = {0 ; 3}.

Méthode 2 Résoudre graphiquement une inéquation

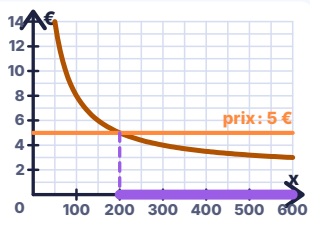
1. Je trace la droite y = k (ou je repère la courbe de g).
2. Je colorie la partie de la courbe de f qui convient (au-dessus ou en dessous).
3. Je lis les abscisses des bornes.
4. J'écris l'intervalle avec les bons crochets : [ ] si ≥ ou ≤,] [si > ou <.

✔ EXEMPLE RÉSOLU

Coût moyen CM(x) = 2 + 600/x pour x dans [50 ; 600]. **Résous** graphiquement CM(x) ≤ 5.

La courbe coupe la droite y = 5 en x = 200. **CM(200) = 2 + 3 = 5 ✓**

Après 200, la courbe est en dessous. **S = [200 ; 600]**



✅ **Réponse :** Le coût moyen est inférieur ou égal à 5 € pour 200 pièces ou plus.

Méthode 3 **Dresser un tableau de signes**

1. Je repère les x où la courbe coupe l'axe des abscisses : f(x) = 0.
2. Je les écris dans l'ordre sur la ligne x.
3. Entre deux valeurs, j'écris + si la courbe est au-dessus de l'axe, − si elle est en dessous.
4. J'écris 0 sous chaque valeur où f s'annule.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

La courbe de f coupe l'axe des abscisses en −2, 1 et 4. **Dresse** le tableau de signes de f.

Avant −2 : en dessous. **−**

Entre −2 et 1 : au-dessus. Entre 1 et 4 : en dessous. **+ puis −**

Après 4 : au-dessus. **+**

x	−∞	−2	1	4	+∞
f(x)	−	0	+	0	−	0	+

✅ **Réponse :** f est positive sur [−2 ; 1] et sur [4 ; +∞[, négative ailleurs.

✏️ Les exercices

corrigés en ligne : 📱 QR code du chapitre

1 🔎 S'approprier — Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

Les courbes de f et de g se coupent aux points (−1 ; 3) et (2 ; 6).

1. Quelles sont les solutions de f(x) = g(x) ?

☐ −1 et 2 ☐ 3 et 6 ☐ −1 et 6

La courbe de f est au-dessus de l'axe des abscisses sur [1 ; 5].

2. f(x) > 0 pour x entre 1 et 5.

☐ Vrai ☐ Faux

f(x) = 3x − 12.

3. Pour quelle valeur f s'annule-t-elle ?

☐ 4 ☐ −4 ☐ 12

📝 Mes notes

2 🔎 S'approprier — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> f(x) = 1/x.

1. Que vaut f(4) ?

☐ 0,25 ☐ 4 ☐ −4

> La fonction inverse f(x) = 1/x.

2. On peut calculer f(0).

☐ Vrai ☐ Faux

3 🔎 S'approprier — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

> La famille consomme 1 500 kWh par an.
> Le contrat A coûte 150 € plus 0,20 € par kWh.
> Combien paie-t-elle avec le contrat A ?

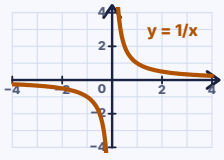
b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

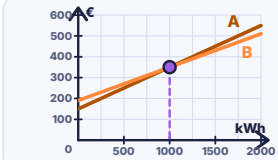
> Une entreprise a un coût moyen CM(x) = 2 + 600/x. Elle a 12 salariés. Calcule le coût moyen pour 300 pièces.

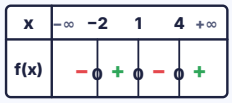
4 🔤 Les mots — Les mots et les images

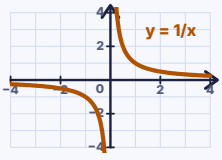
Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

fonction inverse | **tableau de signes** | **hyperbole** | **point d'intersection**









5 🔤 Les mots — Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	**le point d'intersection** ●	●	1 Une courbe est au-dessus d'une autre quand ses points sont plus hauts.
B	**le tableau de signes** ●	●	2 Le point où deux courbes (ou deux droites) se coupent.
C	**la courbe au-dessus** ●	●	3 Un tableau qui montre où f(x) est positif (+) et où il est négatif (−).
D	**la fonction inverse** ●	●	4 Une fonction est positive là où sa courbe est au-dessus de l'axe des abscisses.
E	**la fonction positive** ●	●	5 La fonction qui donne 1 ÷ x. Elle n'existe pas pour x = 0.

6 🔤 Les mots — Dans la vie ou en maths ?

Le même mot n'a pas le même sens dans la vie de tous les jours et en maths. **Lis** chaque sens. **Coche** la bonne case.

l'hyperbole

1	une hyperbole : une façon d'exagérer quand on parle.	☐ 🏠 dans la vie	☐ 📐 en maths
2	La courbe de la fonction inverse : deux branches.	☐ 🏠 dans la vie	☐ 📐 en maths

la fonction positive

3	positif : « Il est positif » veut dire qu'il voit le bon côté des choses.	☐ 🏠 dans la vie	☐ 📐 en maths
4	Une fonction est positive là où sa courbe est au-dessus de l'axe des abscisses.	☐ 🏠 dans la vie	☐ 📐 en maths

7 🔤 Les mots — Le mot qui manque

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.



Dans le _____, je lis + entre 4 et 20.
aide : t_____ __ _____



Le _____ d'un objet est 8 € pour 100 objets.
aide : c___ _____



Sur [4 ; 20], B est une _____.
aide : f_____ _____



Entre 0,5 et 4,5, la courbe de f est _____ de la droite y = 2,4.
aide : a_-_____

8 🔤 Les mots — Le mot qui manque (encore)

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque.

fonction inverse **hyperbole** **point d'intersection**



La courbe de 1/x est une _____.



Le _____ des deux droites a pour abscisse 1 000.



La courbe de la _____ est une hyperbole.

9 💬 Communiquer — Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

mille **droites** **pour** **deux** **se** **kilowattheures.** **Les** **coupent**

est **Avec** **l'image** **4** **fonction inverse,** **de** **0,25.** **la**

de **f.** **dresse** **le** **Je** **tableau de signes**

📝 Mes notes

10 Réaliser Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. $f(x) = -3x + 5$ et $g(x) = -x + 3$.
Les droites représentant f et g se coupent en un point.

Calcule l'abscisse du point d'intersection.

Réponse : _____

2. $f(x) = 2x - 2$.

Calcule la valeur de x pour laquelle $f(x) = 0$.

Réponse : _____

11 Réaliser Je calcule · niveau 1

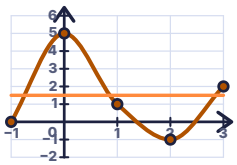
Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. $f(x) = 1/x$.

Calcule f(2).

Réponse : _____

2. Voici la courbe d'une fonction f.



Combien l'équation $f(x) = 1{,}5$ a-t-elle de solutions ?

Réponse : _____

12 Réaliser Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. $f(x) = 4x - 5$ et $g(x) = -x - 5$.
Les droites représentant f et g se coupent en un point.

Calcule l'abscisse du point d'intersection.

Réponse : _____

2. $f(x) = 4x - 4$. f s'annule en $x = 1$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
f(x)	−	0	+

Sur quel intervalle f(x) est-il strictement positif ?

- ☐ $]-\infty ; +\infty[$
- ☐ $]1 ; +\infty[$
- ☐ $]-\infty ; 1[$

13 🛠️ Réaliser — Je calcule · niveau 2

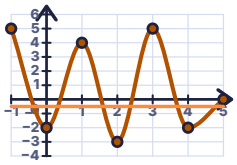
Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. Le coût moyen d'un objet est CM(x) = 4 + 360/x (en €), pour x objets.

   Calcule le coût moyen pour 20 objets.

   Réponse : _____ €

2. Voici la courbe d'une fonction f.



   Combien l'équation f(x) = −0,5 a-t-elle de solutions ?

   Réponse : _____

14 🛠️ Réaliser — Je calcule · niveau 3

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. f(x) = −2x + 3 et g(x) = −x + 4.
   Les droites représentant f et g se coupent en un point.

   Calcule l'abscisse du point d'intersection.

   Réponse : _____

2. f(x) = −2x. f s'annule en x = 0.

x	−∞	0	+∞
f(x)	+	0	−

   Sur quel intervalle f(x) est-il strictement positif ?

   ☐]−∞ ; 0[

   ☐]0 ; +∞[

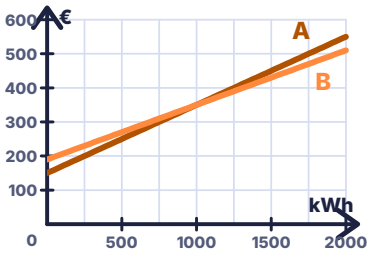
   ☐]−∞ ; +∞[

📝 Mes notes

15 🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer Deux contrats d'électricité

① Version guidée

Contrat A : f(x) = 0,20x + 150. Contrat B : g(x) = 0,16x + 190.
x est la consommation annuelle en kWh ; f(x) et g(x) sont les prix annuels en euros.
La famille consomme 1 500 kWh par an.



1 **Calcule le prix annuel avec le contrat A pour 1 500 kWh.** 🛠️ Réaliser

💡 f(1 500) = 0,20 × 1 500 + 150.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : Avec le contrat A, la famille paie _____ € par an.

2 **Calcule le prix annuel avec le contrat B pour 1 500 kWh.** 🛠️ Réaliser

💡 g(1 500) = 0,16 × 1 500 + 190.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : Avec le contrat B, la famille paie _____ € par an.

3 **Les deux droites se coupent. Lis l'abscisse du point d'intersection.** 🔎 S'approprier

💡 Je peux aussi résoudre 0,20x + 150 = 0,16x + 190.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : Les deux contrats coûtent le même prix pour _____ kWh.

4 **Pour quelles consommations le contrat B est-il le moins cher ?** 🔎 S'approprier

💡 Après le point d'intersection, quelle droite est en dessous ?

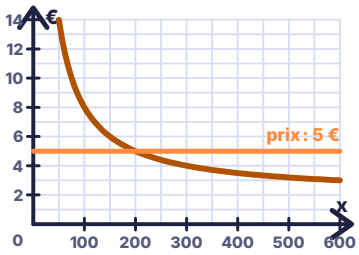
☐ Plus de 1 000 kWh ☐ Moins de 1 000 kWh ☐ Toujours

Je réponds : Le contrat B est le moins cher au-delà de _____ kWh : la famille doit choisir B.

16 🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer Le coût moyen de fabrication

② Version standard

Une petite entreprise fabrique entre 50 et 600 objets par mois.
Le coût moyen d'un objet, en euros, est CM(x) = 2 + 600/x, où x est le nombre d'objets.
L'entreprise vend chaque objet 5 €.



1 **Calcule le coût moyen pour 100 objets.** 🛠️ Réaliser

Je calcule :

Je réponds :

2 **Résous CM(x) = 5.** 🛠️ Réaliser

Je calcule :

Je réponds :

3 **La fonction CM est décroissante. Pour quelles quantités l'entreprise gagne-t-elle de l'argent sur chaque objet (CM(x) < 5) ?** 🔎 S'approprier

☐ Pour plus de 200 objets ☐ Pour moins de 200 objets

☐ Pour exactement 200 objets

Je réponds :

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** CM(100) = 2 + 600 ÷ 100. **2.** 2 + 600/x = 5, donc 600/x = 3. **3.** CM diminue quand x augmente.

📝 Mes notes

17 💬 Communiquer — La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. f(x) = x + 5 et g(x) = 3x + 3. Les droites représentant f et g se coupent en un point. **Calcule** l'abscisse du point d'intersection.

> **−2x = −2 ; x = −2 ÷ (−2) = 1**

2. Voici la courbe d'une fonction f. Combien l'équation f(x) = 0,5 a-t-elle de solutions ?

> **La droite y = 0,5 coupe la courbe en 2 points.**

3. La courbe de f coupe l'axe des abscisses en −2, 1 et 4. **Dresse** le tableau de signes de f.

> **− ; + puis − ; +**

Le résultat est … | D'après mes calculs, … | Donc … | … car … | Je conseille de …

18 🗣 À l'oral — Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

🎧 Les mots du chapitre

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

1. L'**hyperbole** a deux branches.
2. Je dresse le **tableau de signes** de f.
3. Je lis l'abscisse du **point d'intersection**.
4. Sur [4 ; 20], B est une **fonction positive**.

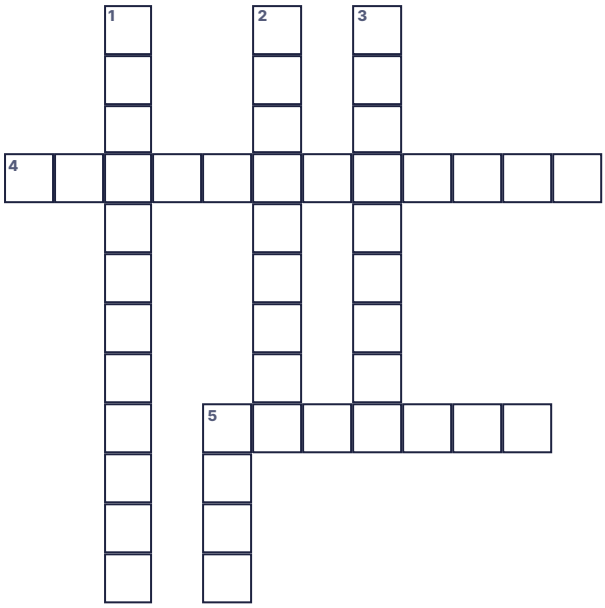
Explique à ton voisin la méthode : **« Résoudre graphiquement f(x) = g(x) »**. Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

📝 Mes notes

19 🏁 Défi — Mots croisés (avec les chapitres d'avant)

Lis les définitions. **Écris** les mots dans la grille, en majuscules et sans accents.



→ Horizontalement

4. Le nombre du début de la suite : souvent u_0, parfois u_1. (12 lettres, 2 mots)

5. « A ou B » : au moins un des deux événements. (7 lettres)

↓ Verticalement

1. « A et B » : les deux événements en même temps. (12 lettres)

2. La courbe de la fonction inverse : deux branches. (9 lettres)

3. Le coût total divisé par le nombre d'objets fabriqués. (9 lettres, 2 mots)

5. La place du terme dans la suite : le petit nombre en bas, n. (4 lettres)

20 ✅ Mon bilan — Je m'évalue

Entoure le visage qui te va.

🛠️ Réaliser	Je sais **résoudre** graphiquement f(x) = g(x).	🙂 😐 ☹️
🛠️ Réaliser	Je sais **résoudre** graphiquement une inéquation f(x) ≥ k ou f(x) ≤ g(x).	🙂 😐 ☹️
🛠️ Réaliser	Je sais **dresser** un tableau de signes à partir d'une courbe.	🙂 😐 ☹️
🛠️ Réaliser	Je connais la fonction inverse $x \mapsto 1/x$.	🙂 😐 ☹️
🔎 S'approprier	Je sais lire et dire les mots du chapitre.	🙂 😐 ☹️
💬 Communiquer	Je sais écrire une phrase-réponse avec l'unité.	🙂 😐 ☹️

📝 Mes notes

📝 Mes notes

Chapitre 5 · Algèbre et analyse

⛲ Fonctions polynômes du second degré

Étudier une fonction $f(x) = ax^2 + bx + c$: sa parabole, son sommet, ses variations, et résoudre $ax^2 + bx + c = 0$ avec le discriminant.

🎯 Je sais **reconnaître** une fonction polynôme du second degré et **lire** a, b et c.
🎯 Je sais **calculer** les coordonnées du sommet de la parabole.
🎯 Je sais **dresser** le tableau de variations selon le signe de a.
🎯 Je sais **résoudre** $ax^2 + bx + c = 0$ avec le discriminant Δ.

📱 Le chapitre dans l'appli

🌳 Aménagement paysager · La situation

Un paysagiste installe une fontaine. Le jet d'eau sort d'un tuyau à 1 m du sol.
La hauteur de l'eau est $h(x) = -0{,}5x^2 + 2x + 1$, où x est la distance horizontale (en m) depuis le tuyau.
Il doit placer le bassin à l'endroit où l'eau retombe.

❓ Quelle est la hauteur maximale du jet, et à quelle distance l'eau touche-t-elle le sol ?

À la fin du chapitre, je sais répondre : le premier problème « comme à l'examen » reprend cette situation.

🔤 Les mots du chapitre

la **fonction polynôme du second degré** · le **sommet d'une parabole** · l'**axe de symétrie d'une parabole** · le **discriminant** · la **racine d'un polynôme** ⚠️ · la **forme factorisée** · l'**extremum**

⚠️ Mot à double sens : il a un autre sens dans la vie de tous les jours. Les fiches des mots sont dans le glossaire, page 189.

📘 Le cours

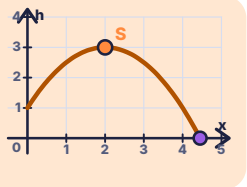
1 La fonction $ax^2 + bx + c$

EN FRANÇAIS FACILE

Une **fonction polynôme du second degré** s'écrit $f(x) = ax^2 + bx + c$, avec $a \neq 0$.
a, b et c sont des nombres. a est devant x^2, b devant x, c est seul.
Sa courbe est une **parabole**.

COMME DANS LE MANUEL

Une fonction polynôme de degré 2 est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$, où a, b, c sont des réels et $a \neq 0$. Sa représentation graphique est une parabole.



EXEMPLE

$h(x) = -0{,}5x^2 + 2x + 1$: $a = -0{,}5$; $b = 2$; $c = 1$.

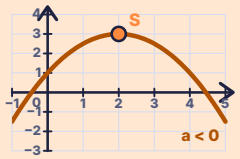
2 Le signe de a et la forme

EN FRANÇAIS FACILE

Si $a > 0$, la parabole est « tournée vers le haut » (forme de U). Elle a un minimum.
Si $a < 0$, la parabole est « tournée vers le bas » (forme de ∩). Elle a un maximum.
Le point le plus bas ou le plus haut est le **sommet**.

COMME DANS LE MANUEL

Si $a > 0$, f est décroissante puis croissante ; si $a < 0$, f est croissante puis décroissante. L'extremum est atteint au sommet de la parabole.



EXEMPLE

h : $a = -0{,}5 < 0$. La parabole est tournée vers le bas : le jet a une hauteur maximale.

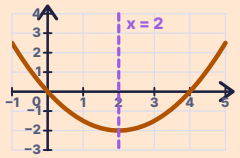
3 Le sommet de la parabole

EN FRANÇAIS FACILE

L'abscisse du sommet est $\alpha = -b \div (2a)$.
Son ordonnée est $f(\alpha)$.
La droite verticale $x = \alpha$ est l'**axe de symétrie** de la parabole.

COMME DANS LE MANUEL

Le sommet S de la parabole a pour coordonnées $(\alpha ; f(\alpha))$ avec $\alpha = -b/(2a)$. La droite d'équation $x = \alpha$ est axe de symétrie.



EXEMPLE

$\alpha = -2 \div (2 \times (-0{,}5)) = 2$; $h(2) = -2 + 4 + 1 = 3$. S(2 ; 3) : le jet monte à 3 m.

4 Le tableau de variations

EN FRANÇAIS FACILE

Je place α au milieu de la ligne des x.
$a < 0$: la flèche monte jusqu'à $f(\alpha)$, puis descend.
$a > 0$: la flèche descend jusqu'à $f(\alpha)$, puis monte.

COMME DANS LE MANUEL

$a < 0$: f croissante sur $]-\infty ; \alpha]$, décroissante sur $[\alpha ; +\infty[$, maximum $f(\alpha)$. $a > 0$: l'inverse, minimum $f(\alpha)$.

x	0	2	4,45
h(x)	1	3	0

EXEMPLE

h croît sur [0 ; 2], décroît sur [2 ; 4,45]. Maximum : 3 m.

📝 Mes notes

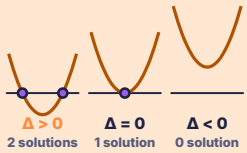
5 Le discriminant

EN FRANÇAIS FACILE

Pour résoudre $ax^2 + bx + c = 0$, je calcule le **discriminant** : $\Delta = b^2 - 4ac$.
Si $\Delta > 0$: deux solutions. Si $\Delta = 0$: une solution. Si $\Delta < 0$: aucune solution.
Les solutions sont les **racines** du polynôme.

COMME DANS LE MANUEL

$\Delta = b^2 - 4ac$. Si $\Delta > 0$: $x_1 = (-b - \sqrt{\Delta})/(2a)$ et $x_2 = (-b + \sqrt{\Delta})/(2a)$. Si $\Delta = 0$: $x_0 = -b/(2a)$. Si $\Delta < 0$: pas de solution réelle.



EXEMPLE

$-0{,}5x^2 + 2x + 1 = 0$: $\Delta = 2^2 - 4 \times (-0{,}5) \times 1 = 6 > 0$: deux solutions.

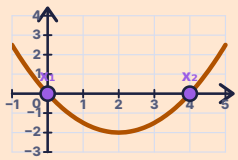
6 Racines et forme factorisée

EN FRANÇAIS FACILE

Les racines sont les abscisses des points où la parabole coupe l'axe des abscisses.
Si $\Delta > 0$: $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$.
C'est la **forme factorisée**.
Entre les racines, $f(x)$ a le signe contraire de a. À l'extérieur, le signe de a.

COMME DANS LE MANUEL

Si $\Delta > 0$, $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$; $f(x)$ est du signe de a à l'extérieur des racines et du signe de $-a$ entre les racines.



EXEMPLE

$B(x) = -x^2 + 14x - 40$ a pour racines 4 et 10 : $B(x) = -(x - 4)(x - 10)$, positif entre 4 et 10.

Les méthodes

Méthode 1 — **Trouver le sommet et le maximum (ou le minimum)**

1. Je lis a et b dans $f(x) = ax^2 + bx + c$.
2. Je calcule $\alpha = -b \div (2a)$.
3. Je calcule $f(\alpha)$.
4. $a < 0$: $f(\alpha)$ est le maximum. $a > 0$: $f(\alpha)$ est le minimum.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Un enclos rectangulaire a une aire $A(x) = -2x^2 + 40x$ (en m^2). **Détermine** l'aire maximale.

$a = -2$; $b = 40$. **$\alpha = -40 \div (2 \times (-2)) = 10$**

Je calcule $A(10)$. **$-2 \times 100 + 400 = 200$**

$a < 0$: c'est un maximum.

✅ **Réponse :** L'aire maximale est 200 m^2, pour $x = 10$ m.

Méthode 2 Résoudre $ax^2 + bx + c = 0$

1. Je lis a, b et c (avec leurs signes).
2. Je calcule $\Delta = b^2 - 4ac$.
3. Je regarde le signe de Δ.
4. Si $\Delta > 0$, je calcule $x_1 = (-b - \sqrt{\Delta}) \div (2a)$ et $x_2 = (-b + \sqrt{\Delta}) \div (2a)$.

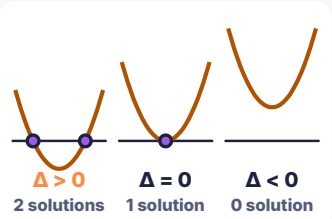
✔️ EXEMPLE RÉSOLU

Résous $-x^2 + 14x - 40 = 0$.

$a = -1$; $b = 14$; $c = -40$.

Discriminant. **$\Delta = 196 - 4 \times (-1) \times (-40) = 36$**

$\Delta > 0$: deux solutions. **$x_1 = (-14 - 6) \div (-2) = 10$; $x_2 = (-14 + 6) \div (-2) = 4$**



✅ **Réponse :** Les solutions sont 4 et 10.

Méthode 3 Utiliser la calculatrice pour vérifier

Calculatrice

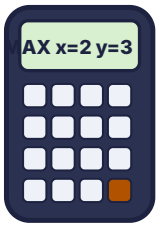
1. Je saisis la fonction dans le menu « Fonctions » (ou « Graphe »).
2. Je règle la fenêtre (x min, x max, y min, y max).
3. J'utilise « maximum » ou « minimum » pour le sommet, « zéro » ou « racine » pour les solutions.
4. Je compare avec mes calculs.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

Vérifie avec la calculatrice le sommet de $h(x) = -0{,}5x^2 + 2x + 1$.

Fenêtre : x de 0 à 5, y de 0 à 4.

Menu « maximum ». **$x = 2$; $y = 3$**



✅ **Réponse :** La calculatrice confirme : le sommet est S(2 ; 3).

📝 Mes notes

✏️ Les exercices corrigés en ligne : 📱 QR code du chapitre

1 🔎 S'approprier — Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

$f(x) = 3x^2 - 5x + 2$.

1. Que vaut b ?

☐ −5 ☐ 5 ☐ 3

$f(x) = -2x^2 + 8x - 1$.

2. La parabole est tournée :

☐ vers le bas ☐ vers le haut ☐ on ne peut pas savoir

$f(x) = x^2 - 6x + 4$.

3. Quelle est l'abscisse du sommet ?

☐ 3 ☐ −3 ☐ 6

2 🔎 S'approprier — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

Pour $x^2 + 2x + 5 = 0$, on trouve $\Delta = 4 - 20 = -16$.

1. L'équation a deux solutions.

☐ Vrai ☐ Faux

$\Delta = 0$.

2. Combien l'équation a-t-elle de solutions ?

☐ une ☐ deux ☐ aucune

📝 Mes notes

3 🔎 S'approprier — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

> Le jet sort à 1 m du sol.
> Sa hauteur est $h(x) = -0{,}5x^2 + 2x + 1$.
> À quelle distance l'eau touche-t-elle le sol ?

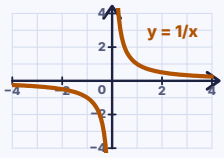
b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les deux données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

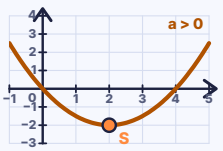
> Un éleveur a 40 m de grillage et 25 moutons. Il fait un enclos rectangulaire contre un mur. Les deux côtés perpendiculaires au mur mesurent 10 m. Calcule la longueur du côté parallèle au mur.

4 🔤 Les mots — Les mots et les images (avec les chapitres d'avant)

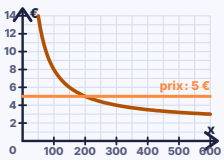
Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

discriminant · **premier terme** · **coût moyen** · **rang** · **forme factorisée** · **fonction polynôme du second degré** · **hyperbole** · **vitesse instantanée**





$-(x - 4)(x - 10)$
$= -x^2 + 14x - 40$







$d'(t) = v(t)$
$v(5) = 0$: arrêt

u_{12}
rang 12

📝 Mes notes

5 🔤 Les mots — Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	l'extremum	1	Le nombre $\Delta = b^2 - 4ac$. Son signe dit combien il y a de solutions.
B	le discriminant	2	Un maximum ou un minimum.
C	la forme factorisée	3	Un nombre x qui donne f(x) = 0. La parabole coupe l'axe des abscisses en ce point.
D	la racine d'un polynôme	4	L'écriture de f(x) comme un produit : $a(x - x_1)(x - x_2)$.

6 🔤 Les mots — La définition du manuel

Lis les définitions (comme dans le manuel). **Relie** chaque mot à sa définition.

A	l'extremum	1	$\Delta = b^2 - 4ac$: $\Delta > 0$ deux racines, $\Delta = 0$ une racine double, $\Delta < 0$ aucune racine réelle.
B	le sommet d'une parabole	2	Solution de l'équation $ax^2 + bx + c = 0$.
C	la racine d'un polynôme	3	$S(\alpha ; f(\alpha))$ avec $\alpha = -b/(2a)$; $f(\alpha)$ est l'extremum de f.
D	le discriminant	4	Si $\Delta > 0$, $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$, où x_1 et x_2 sont les racines.
E	la forme factorisée	5	Valeur maximale ou minimale prise par une fonction sur un intervalle.

7 🔤 Les mots — Le mot qui manque

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.



J'ai calculé l'abscisse du _____ : $\alpha = 10$.
aide : s _ _ _ _ _



Le _____ vaut $\Delta = 36$.
aide : d _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



L'_____ a pour équation x = 2.
aide : a _ _ _ _ _ _ _ _ _



L'_____ de h est un maximum : 3 m.
aide : e _ _ _ _ _ _ _

📝 Mes notes

8 🔤 Les mots — Le mot qui manque (encore)

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque.

fonction du second degré | **forme factorisée** | **racine**

$-(x - 4)(x - 10) = -x^2 + 14x - 40$

Avec la _____,
je lis les racines.



Une _____ est une solution de f(x) = 0.



La courbe d'une _____
est une parabole.

9 💬 Communiquer — Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

au | **est** | **l'extremum** | **sommet.** | **parabole,** | **une** | **Pour**

une | **parabole.** | **courbe** | **d'une** | **fonction du second degré** | **est** | **La**

de | **et** | **Les** | **sont** | **4** | **10.** | **racines** | **B**

10 🛠 Réaliser — Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. $f(x) = -x^2 - 5x - 2$.

   Donne le coefficient b.

   Réponse : _____

2. $f(x) = x^2 - 12x + 27$.

   Calcule l'abscisse α du sommet de la parabole.

   Réponse : _____

11 Réaliser Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. On veut résoudre $-2x^2 + 5x - 1 = 0$.

   Calcule le discriminant Δ.

   Réponse : _____

2. On résout $-x^2 - 2x + 24 = 0$. On a $\Delta = 100$.

   Calcule la plus grande solution.

   Réponse : _____

12 Réaliser Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. $f(x) = x^2 + x + 7$.

   Calcule $f(4)$.

   Réponse : _____

2. $f(x) = -4x^2 + 2x$.

   Donne le coefficient c.

   Réponse : _____

13 Réaliser Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. $f(x) = -2x^2 + 8x + 1$.

   Calcule l'abscisse α du sommet de la parabole.

   Réponse : _____

2. On veut résoudre $-x^2 - 2x - 1 = 0$.

   Combien cette équation a-t-elle de solutions ?

   Réponse : _____

📝 Mes notes

14 🛠️ Réaliser Je calcule · niveau 3

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. On résout $0{,}5x^2 + 2{,}5x = 0$. On a $\Delta = 6{,}25$.

   Calcule la plus grande solution.

   Réponse : _____

2. $f(x) = 2x^2 + x + 9$.

   Calcule $f(2{,}5)$.

   Réponse : _____

📝 Mes notes

15 🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer L'enclos le long du mur

② Version standard

Un éleveur a 40 m de grillage. Il construit un enclos rectangulaire le long d'un mur (pas de grillage le long du mur).
Les deux côtés perpendiculaires au mur mesurent x mètres. Le côté parallèle au mur mesure 40 − 2x mètres.
L'aire de l'enclos est $A(x) = -2x^2 + 40x$.

1 **Calcule A(5).** 🛠️ Réaliser

Je calcule :

Je réponds :

2 **Calcule la valeur de x qui donne l'aire maximale.** 🛠️ Réaliser

Je calcule :

Je réponds :

3 **Calcule l'aire maximale.** 🛠️ Réaliser

Je calcule :

Je réponds :

4 **Donne la longueur du côté parallèle au mur dans ce cas.** 🔎 S'approprier

Je calcule :

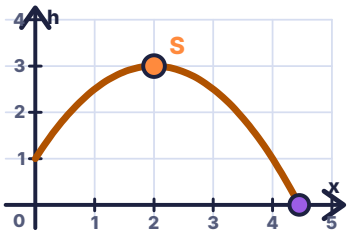
Je réponds :

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** A(5) = −2 × 25 + 40 × 5. **2.** $\alpha = -b \div (2a)$, avec $a = -2$ et $b = 40$. **3.** Je calcule A(10). **4.** 40 − 2x avec x = 10.

16 🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer Le jet d'eau de la fontaine

① Version guidée

La hauteur du jet d'eau (en m) est $h(x) = -0{,}5x^2 + 2x + 1$.
x est la distance horizontale (en m) depuis le tuyau, $x \geq 0$.



1 **Calcule h(0). Interprète ce résultat.** 💬 Communiquer

💡 Je remplace x par 0.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : h(____) = ____ : l'eau sort du tuyau à ____ m du sol.

2 **Calcule l'abscisse α du sommet de la parabole.** 🛠️ Réaliser

💡 $\alpha = -b \div (2a)$, avec $a = -0{,}5$ et $b = 2$.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : Le sommet est à ____ m du tuyau.

3 **Calcule la hauteur maximale du jet.** 🛠️ Réaliser

💡 Je calcule h(2).

Je calcule : _____

_____

Je réponds : La hauteur maximale du jet est ____ m.

4 **Calcule le discriminant de $-0{,}5x^2 + 2x + 1 = 0$.** 🛠️ Réaliser

💡 $\Delta = b^2 - 4ac$.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : Le discriminant est Δ = ____.

Le jet d'eau de la fontaine (suite)

5 **Détermine la distance où l'eau touche le sol (solution positive). Arrondis au centième.** 🧠 Analyser · raisonner

💡 $x = (-b \pm \sqrt{\Delta}) \div (2a)$.
💡 $2a = -1$. Je garde la solution positive.

Je calcule :

Je réponds : L'eau touche le sol à environ _____ m du tuyau.

17 💬 Communiquer

La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. $f(x) = 2x^2 + 8x - 1$. **Calcule** l'abscisse α du sommet de la parabole.

$\alpha = -8 \div (2 \times 2) = -8 \div 4 = -2$

2. On veut résoudre $-x^2 - 8x - 16 = 0$. Combien cette équation a-t-elle de solutions ?

$\Delta = 0 = 0$; 1 solution

3. **Vérifie** avec la calculatrice le sommet de $h(x) = -0{,}5x^2 + 2x + 1$.

; x = 2 ; y = 3

Le résultat est … | D'après mes calculs, … | Donc … | … car … | Je conseille de …

📝 Mes notes

18 🗣 À l'oral — Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

1. Le **discriminant** vaut $\Delta = 36$.
2. Les **racines** de B sont 4 et 10.
3. L'**extremum** de h est un maximum : 3 m.
4. Le **sommet de la parabole** est S(2 ; 3).

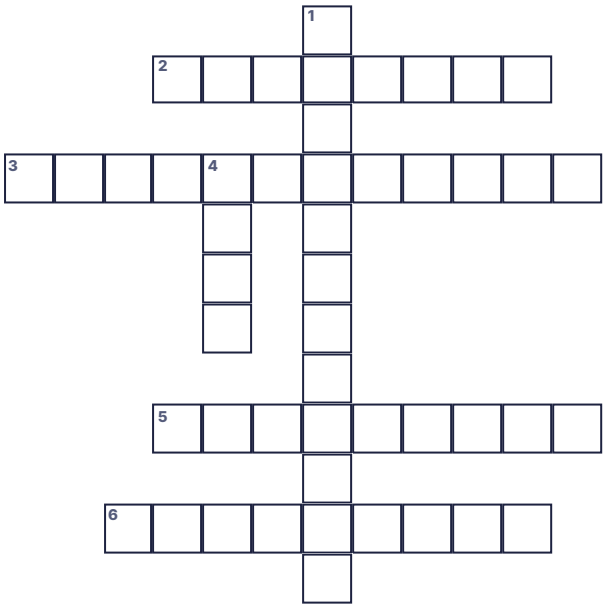
🎧 Les mots du chapitre

Explique à ton voisin la méthode : **« Trouver le sommet et le maximum (ou le minimum) »**. Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

19 🏁 Défi — Mots croisés (avec les chapitres d'avant)

Lis les définitions. **Écris** les mots dans la grille, en majuscules et sans accents.



→ Horizontalement

2. Un maximum ou un minimum. (8 lettres)

3. Le nombre $\Delta = b^2 - 4ac$. Son signe dit combien il y a de solutions. (12 lettres)

5. La courbe de la fonction inverse : deux branches. (9 lettres)

6. Le coût total divisé par le nombre d'objets fabriqués. (9 lettres, 2 mots)

↓ Verticalement

1. Le nombre du début de la suite : souvent u_0, parfois u_1. (12 lettres, 2 mots)

4. La place du terme dans la suite : le petit nombre en bas, n. (4 lettres)

📝 Mes notes

20 ✅ Mon bilan

Je m'évalue

Entoure le visage qui te va.

🔎 S'approprier	Je sais **reconnaître** une fonction polynôme du second degré et **lire** a, b et c.	
🛠️ Réaliser	Je sais **calculer** les coordonnées du sommet de la parabole.	
🛠️ Réaliser	Je sais **dresser** le tableau de variations selon le signe de a.	
🛠️ Réaliser	Je sais **résoudre** $ax^2 + bx + c = 0$ avec le discriminant Δ.	
🔎 S'approprier	Je sais lire et dire les mots du chapitre.	
💬 Communiquer	Je sais écrire une phrase-réponse avec l'unité.	

📝 Mes notes

📝 Mes notes

Chapitre 6 · Algèbre et analyse

📐 Dérivation

Lire un nombre dérivé sur une tangente, calculer la fonction dérivée d'un polynôme et en déduire les variations.

- 🎯 Je sais **lire** graphiquement un nombre dérivé avec la tangente.
- 🎯 Je sais **calculer** la dérivée de $ax^2 + bx + c$.
- 🎯 Je sais **étudier** le signe de f' et **dresser** le tableau de variations de f.
- 🎯 Je sais **trouver** un maximum ou un minimum avec la dérivée.

📱 Le chapitre dans l'appli

🚌 Transport · La situation

Un chauffeur de bus freine devant un obstacle.

La distance parcourue depuis le début du freinage est $d(t) = -1{,}5t^2 + 15t$ (en mètres), t en secondes.

La vitesse du bus à l'instant t est donnée par la dérivée : $v(t) = d'(t)$.

❓ Au bout de combien de secondes le bus s'arrête-t-il, et quelle distance a-t-il parcourue ?

À la fin du chapitre, je sais répondre : le premier problème « comme à l'examen » reprend cette situation.

🔤 Les mots du chapitre

le **nombre dérivé** · la **tangente à une courbe** ⚠️ · la **fonction dérivée** · **dériver** ⚠️ · la **vitesse instantanée** · le **tableau de signes et de variations**

⚠️ Mot à double sens : il a un autre sens dans la vie de tous les jours. Les fiches des mots sont dans le glossaire, page **190**.

📘 Le cours

1 La tangente et le nombre dérivé

EN FRANÇAIS FACILE

La **tangente** en un point A est la droite qui « touche » la courbe en A, en suivant sa direction.

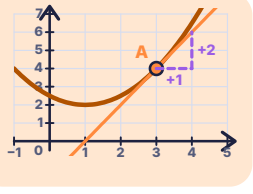
Son coefficient directeur s'appelle le **nombre dérivé** de f en a. On le note $f'(a)$.

$f'(a)$ dit si la courbe monte ($f'(a) > 0$) ou descend ($f'(a) < 0$) en A, et à quelle vitesse.

COMME DANS LE MANUEL

Le nombre dérivé de f en a, noté $f'(a)$, est le coefficient directeur de la tangente à la courbe $\mathcal{C}f$ au point d'abscisse a.

La tangente en $A(a ; f(a))$ a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.



EXEMPLE

La tangente en A(3 ; 4) passe aussi par (4 ; 6) : $f'(3) = (6 - 4) \div (4 - 3) = 2$.

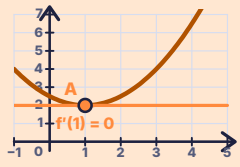
2 Lire un nombre dérivé

EN FRANÇAIS FACILE

Je prends deux points de la tangente.
Je calcule : f′(a) = (différence des y) ÷ (différence des x).
Si la tangente est horizontale, f′(a) = 0.

COMME DANS LE MANUEL

f′(a) = (yB − yA) ÷ (xB − xA) pour deux points A et B de la tangente.
Une tangente horizontale correspond à f′(a) = 0.



EXEMPLE

Au sommet d'une parabole, la tangente est horizontale : f′(α) = 0.

3 La fonction dérivée

EN FRANÇAIS FACILE

La **fonction dérivée** f′ donne le nombre dérivé pour chaque x.
Règles : la dérivée de x^2 est 2x ; de x est 1 ; d'un nombre seul est 0.
Donc la dérivée de $ax^2 + bx + c$ est $2ax + b$.

COMME DANS LE MANUEL

Si f(x) = k (constante), f′(x) = 0 ; si f(x) = x, f′(x) = 1 ; si $f(x) = x^2$, f′(x) = 2x ; (au)′ = au′ ; (u + v)′ = u′ + v′.
Pour $f(x) = ax^2 + bx + c$: f′(x) = 2ax + b.

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$
$$f'(x) = 2ax + b$$

EXEMPLE

$d(t) = -1{,}5t^2 + 15t \rightarrow d'(t) = -3t + 15$.

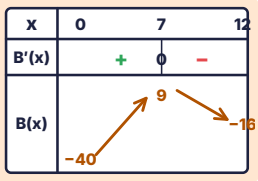
4 Signe de la dérivée et variations

EN FRANÇAIS FACILE

Si f′(x) > 0 sur un intervalle, f est croissante sur cet intervalle.
Si f′(x) < 0, f est décroissante.
Quand f′ change de signe, f a un maximum ou un minimum.

COMME DANS LE MANUEL

Si f′ est positive sur I, f est croissante sur I ; si f′ est négative sur I, f est décroissante sur I.
Si f′ s'annule en changeant de signe en a, f admet un extremum en a.



EXEMPLE

B′(x) = −2x + 14 : positive avant 7, négative après 7. B a un maximum en x = 7.

5 Dérivée et vitesse

EN FRANÇAIS FACILE

Si d(t) est une distance en fonction du temps, d′(t) est la **vitesse instantanée**.
Quand la vitesse est 0, le véhicule est arrêté.
La dérivée mesure à quelle vitesse une grandeur change.

COMME DANS LE MANUEL

Le nombre dérivé représente un taux de variation instantané : vitesse instantanée, débit, coût marginal…

$$d'(t) = v(t)$$
$$v(5) = 0 : \text{arrêt}$$

EXEMPLE

v(t) = −3t + 15 = 0 pour t = 5 : le bus s'arrête au bout de 5 s.

Les méthodes

Méthode 1 — Calculer la dérivée d'un polynôme du second degré

1. Je lis a, b et c.
2. Je dérive terme par terme : ax^2 devient $2ax$, bx devient b, c disparaît.
3. J'écris $f'(x) = 2ax + b$.

✔ EXEMPLE RÉSOLU

$f(x) = 3x^2 - 5x + 7$. **Calcule** $f'(x)$.

$3x^2 \to 2 \times 3x$ **6x**

$-5x \to -5$; $7 \to 0$

✅ **Réponse :** $f'(x) = 6x - 5$.

Méthode 2 — Étudier les variations avec la dérivée

1. Je calcule $f'(x)$.
2. Je résous $f'(x) = 0$.
3. J'étudie le signe de $f'(x)$ (fonction affine) dans un tableau.
4. Je dresse le tableau de variations de f et je calcule les valeurs aux flèches.

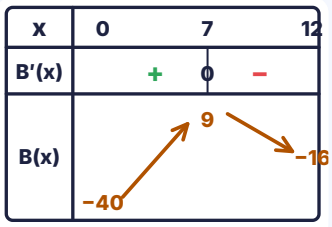
✔ EXEMPLE RÉSOLU

$B(x) = -x^2 + 14x - 40$ sur $[0 ; 12]$. **Dresse** le tableau de variations de B.

Dérivée. **$B'(x) = -2x + 14$**

$B'(x) = 0$. **$x = 7$**

Signe : + avant 7, − après 7. **$B(0) = -40$; $B(7) = 9$; $B(12) = -16$**



✅ **Réponse :** B est croissante sur $[0 ; 7]$, décroissante sur $[7 ; 12]$, avec un maximum de 9 en $x = 7$.

Méthode 3 — Lire f'(a) sur un graphique

1. Je repère la tangente au point d'abscisse a.
2. Je choisis deux points de la tangente faciles à lire.
3. Je calcule $(y_2 - y_1) \div (x_2 - x_1)$.

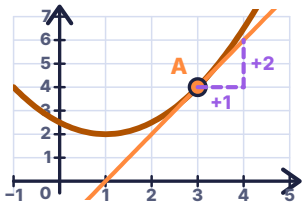
✔ EXEMPLE RÉSOLU

La tangente en A(3 ; 4) passe par B(4 ; 6). **Lis** $f'(3)$.

Différence des y. **$6 - 4 = 2$**

Différence des x. **$4 - 3 = 1$**

Je divise. **$2 \div 1 = 2$**



✅ **Réponse :** $f'(3) = 2$.

✏️ Les exercices

corrigés en ligne : 📱 QR code du chapitre

1 🔎 S'approprier — Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

$f(x) = x^2$.

1. Quelle est la dérivée ?

☐ $f'(x) = 2x$ ☐ $f'(x) = x$ ☐ $f'(x) = 2$

$f(x) = 4x^2 + 3x - 1$.

2. Quelle est la dérivée ?

☐ $8x + 3$ ☐ $4x + 3$ ☐ $8x + 3 - 1$

$f'(x) > 0$ sur l'intervalle $[2 ; 6]$.

3. f est croissante sur [2 ; 6].

☐ Vrai ☐ Faux

2 🔎 S'approprier — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

La tangente à la courbe au point d'abscisse 1 est horizontale.

1. Que vaut f'(1) ?

☐ 0 ☐ 1 ☐ on ne peut pas savoir

$f'(x) = -2x + 10$.

2. Pour quelle valeur f'(x) = 0 ?

☐ 5 ☐ −5 ☐ 10

📝 Mes notes

3 🔎 S'approprier — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

> Le bus freine.
> Sa distance est $d(t) = -1{,}5t^2 + 15t$.
> Quand le bus s'arrête-t-il ?

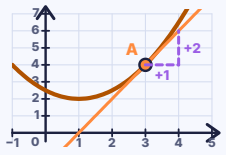
b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

> La tangente en A(2 ; 5) passe par B(4 ; 11). La courbe est tracée en bleu. Calcule le nombre dérivé au point A.

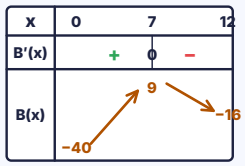
4 🔤 Les mots — Les mots et les images

Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

fonction dérivée · **dériver** · **vitesse instantanée** · **nombre dérivé** · **tableau de signes et de variations**



$3x^2 - 5x + 7$
$\rightarrow 6x - 5$



$d'(t) = v(t)$
$v(5) = 0$: arrêt

_____ _____ _____ _____

$f(x) = ax^2 + bx + c$
$f'(x) = 2ax + b$

_____

📝 Mes notes

5 🔤 Les mots — Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	**dériver** ●	●	1 La droite qui touche la courbe en un point et suit sa direction.
B	**la tangente à une courbe** ●	●	2 Calculer la fonction dérivée.
C	**le tableau de signes et de variations** ●	●	3 La fonction qui donne le nombre dérivé pour chaque x.
D	**la fonction dérivée** ●	●	4 Le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse a.
E	**le nombre dérivé** ●	●	5 Un tableau avec le signe de f′ (+ ou −) et les flèches de f.

6 🔤 Les mots — Dans la vie ou en maths ?

Le même mot n'a pas le même sens dans la vie de tous les jours et en maths. **Lis** chaque sens. **Coche** la bonne case.

dériver

1. Calculer la fonction dérivée. ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths
2. un bateau qui dérive : il s'éloigne, poussé par le vent. ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths

la tangente à une courbe

3. prendre la tangente : partir discrètement. En trigonométrie, tan est aussi appelée tangente. ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths
4. La droite qui touche la courbe en un point et suit sa direction. ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths

7 🔤 Les mots — Le mot qui manque

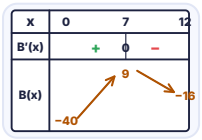
Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.



Le _____ de f en 3 est f′(3) = 2.
aide : n_____ _____



Au sommet, la _____ est horizontale.
aide : t_____



Dans le _____, f′ est positive puis négative.
aide : t_____ __ _____ __ __ _____

$f(x) = ax^2 + bx + c$
$f'(x) = 2ax + b$

J'étudie le signe de la _____.
aide : f_____ _____

8 💬 Communiquer — Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

la **est** **croissante.** **fonction** **est** **positive** **La** **donc** **dérivée**

sommet, **Au** **tangente** **la** **horizontale.** **est**

maximum, **je** **dérive** **la** **fonction.** **le** **Pour** **trouver**

9 🛠 Réaliser — Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. $f(x) = 3x^2 - 5x + 3$.

   Calcule $f'(x)$.

   Réponse : _____

2. $f(x) = -x^2 - 4x - 2$.

   Calcule $f'(3)$.

   Réponse : _____

10 🛠 Réaliser — Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. La tangente à la courbe de f au point A(2 ; −1) passe par le point B(5 ; 5).

   Détermine $f'(2)$.

   Réponse : _____

2. $f(x) = -2x^2 + 12x - 20$.

   Résous $f'(x) = 0$.

   Réponse : _____

11 Réaliser Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. $f(x) = 3x^2 + 6x + 4$.

   Calcule $f'(x)$.

   Réponse : _____

2. $f(x) = 2x^2 - 8x + 2$.

   Calcule $f'(-3)$.

   Réponse : _____

12 Réaliser Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. La tangente à la courbe de f au point A(−3 ; 1) passe par le point B(5 ; 5).

   Détermine $f'(-3)$.

   Réponse : _____

2. $f(x) = -x^2 + 8x - 6$.

   Résous $f'(x) = 0$.

   Réponse : _____

13 Réaliser Je calcule · niveau 3

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. $f(x) = 4x^2 - 5x + 2$.

   Calcule $f'(x)$.

   Réponse : _____

2. $f(x) = -3x^2 + x + 3$.

   Calcule $f'(1)$.

   Réponse : _____

📝 Mes notes

14 🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer Le bénéfice maximal

② Version standard

Une imprimerie fabrique x centaines d'affiches par jour, x entre 0 et 12.
Son bénéfice, en centaines d'euros, est $B(x) = -x^2 + 14x - 40$.

1 **Calcule B′(x).** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

Je réponds : _____

2 **Résous B′(x) = 0.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **Sur [0 ; 7], B′(x) est positive. Que peut-on dire de B ?** 🔎 S'approprier

☐ B est croissante sur [0 ; 7] ☐ B est décroissante sur [0 ; 7] ☐ B est constante

Je réponds : _____

4 **Calcule le bénéfice maximal, en euros.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** $-x^2 \to -2x$; $14x \to 14$; $-40 \to 0$. **2.** $-2x + 14 = 0$.
3. Dérivée positive → fonction croissante. **4.** Le maximum est atteint en x = 7.

📝 Mes notes

15 🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer Le freinage du bus

① Version guidée

Un bus freine. La distance parcourue depuis le début du freinage est $d(t) = -1{,}5t^2 + 15t$ (en m), où t est le temps en secondes.
La vitesse du bus (en m/s) est $v(t) = d'(t)$.

1 **Calcule d'(t).** 🛠️ Réaliser

💡 $-1{,}5t^2 \rightarrow 2 \times (-1{,}5)t$.
💡 $15t \rightarrow 15$.

Je calcule : _____

Je réponds : $d'(t) = -3t$ _____

2 **Calcule la vitesse du bus au début du freinage (t = 0).** 🛠️ Réaliser

💡 $v(0) = -3 \times 0 + 15$.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : Au début du freinage, la vitesse est 15 m/s (____ km/h).

3 **Détermine l'instant où le bus s'arrête.** 🧠 Analyser · raisonner

💡 Le bus est arrêté quand $v(t) = 0$.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : Le bus s'arrête au bout de ____ secondes.

4 **Calcule la distance de freinage.** 🛠️ Réaliser

💡 Je calcule $d(5)$.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : La distance de freinage est _____ m.

Le freinage du bus (suite)

5 **L'obstacle est à 40 m. Le bus s'arrête-t-il à temps ?** 🔎 S'approprier

💡 Je compare la distance de freinage et 40 m.

☐ Oui, car 37,5 m < 40 m ☐ Non, car 37,5 m < 40 m ☐ Non, car 5 s > 0 s

Je réponds : Oui, le bus s'arrête _____ m avant l'obstacle.

16 💬 Communiquer **La phrase-réponse**

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. $f(x) = 3x^2 - 5x + 7$. **Calcule** $f'(x)$.

> **6x ;**

2. $B(x) = -x^2 + 14x - 40$ sur $[0 ; 12]$. **Dresse** le tableau de variations de B.

> **B'(x) = −2x + 14 ; x = 7 ; B(0) = −40 ; B(7) = 9 ; B(12) = −16**

3. La tangente en A(3 ; 4) passe par B(4 ; 6). **Lis** $f'(3)$.

> **6 − 4 = 2 ; 4 − 3 = 1 ; 2 ÷ 1 = 2**

Le résultat est … | D'après mes calculs, … | Donc … | … car … | Je conseille de …

17 🗣 À l'oral **Je parle avec mon voisin**

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

1. La **tangente** en A passe par B(4 ; 6).
2. Je lis le **nombre dérivé** sur la tangente.
3. J'étudie le signe de la **fonction dérivée**.
4. Je **dérive** $f(x) = 3x^2 - 5x + 7$: $f'(x) = 6x - 5$.

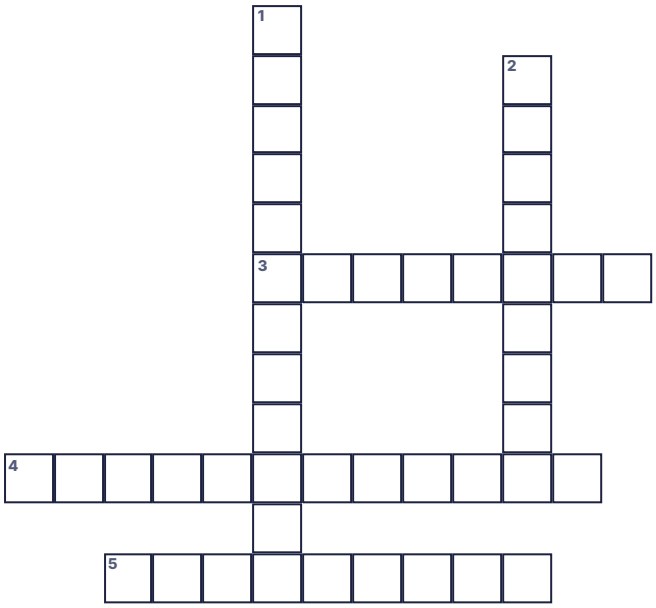
🎧 Les mots du chapitre

Explique à ton voisin la méthode : **« Calculer la dérivée d'un polynôme du second degré »**. Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

18 🏁 Défi — Mots croisés (avec les chapitres d'avant)

Lis les définitions. **Écris** les mots dans la grille, en majuscules et sans accents.



→ Horizontalement

3. Un maximum ou un minimum. (8 lettres)

4. Le nombre $\Delta = b^2 - 4ac$. Son signe dit combien il y a de solutions. (12 lettres)

5. La courbe de la fonction inverse : deux branches. (9 lettres)

↓ Verticalement

1. Le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse a. (12 lettres, 2 mots)

2. Le coût total divisé par le nombre d'objets fabriqués. (9 lettres, 2 mots)

19 ✅ Mon bilan — Je m'évalue

Entoure le visage qui te va.

🔎 S'approprier	Je sais **lire** graphiquement un nombre dérivé avec la tangente.	☺ 😐 ☹
🛠️ Réaliser	Je sais **calculer** la dérivée de $ax^2 + bx + c$.	☺ 😐 ☹
🛠️ Réaliser	Je sais **étudier** le signe de f' et **dresser** le tableau de variations de f.	☺ 😐 ☹
🧠 Analyser · raisonner	Je sais **trouver** un maximum ou un minimum avec la dérivée.	☺ 😐 ☹
🔎 S'approprier	Je sais lire et dire les mots du chapitre.	☺ 😐 ☹
💬 Communiquer	Je sais écrire une phrase-réponse avec l'unité.	☺ 😐 ☹

📝 Mes notes

Chapitre 7 · Géométrie

📦 Géométrie dans l'espace : positions, sections et calculs

Reconnaître les positions de droites et de plans, trouver la forme d'une section, calculer une longueur dans l'espace, utiliser un agrandissement ou une réduction.

🎯 Je sais **reconnaître** des droites coplanaires, des plans parallèles, une droite perpendiculaire à un plan.
🎯 Je sais **donner** la forme de la section d'un solide par un plan.
🎯 Je sais **calculer** une longueur dans un solide avec Pythagore.
🎯 Je sais **utiliser** le coefficient k pour les longueurs, k^2 pour les aires, k^3 pour les volumes.

📱 Le chapitre dans l'appli

📦 Logistique · La situation

Un magasinier doit ranger une barre de métal de 1,2 m dans une caisse.
La caisse est un pavé droit : 1 m de long, 0,6 m de large, 0,4 m de haut.
Posée à plat au fond de la caisse, la barre ne rentre pas.

❓ La barre peut-elle rentrer si on la met en diagonale dans la caisse ?

À la fin du chapitre, je sais répondre : le premier problème « comme à l'examen » reprend cette situation.

🔤 Les mots du chapitre

coplanaires | les **plans parallèles** | la **droite perpendiculaire à un plan** | la **diagonale d'un pavé** | le **grand cercle** | la **maquette**

Les fiches des mots sont dans le glossaire, page **191**.

📘 Le cours

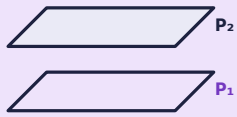
1 Droites et plans dans l'espace

EN FRANÇAIS FACILE

Deux droites **coplanaires** sont dans un même plan. Elles sont parallèles ou sécantes.
Deux droites non coplanaires ne se coupent jamais, mais ne sont pas parallèles.
Deux **plans parallèles** n'ont aucun point commun (comme le sol et le plafond).

COMME DANS LE MANUEL

Deux droites de l'espace sont coplanaires (parallèles ou sécantes) ou non coplanaires.
Deux plans sont parallèles ou sécants ; deux plans sécants se coupent selon une droite.



EXEMPLE

Dans la caisse : le fond et le couvercle sont des plans parallèles.

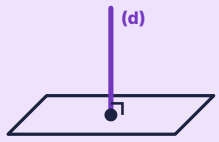
2 Droite perpendiculaire à un plan

EN FRANÇAIS FACILE

Une droite est **perpendiculaire à un plan** si elle est perpendiculaire à toutes les droites du plan qui passent par son pied.
Exemple : un poteau vertical sur un sol horizontal.
Dans un pavé, chaque arête verticale est perpendiculaire au fond.

COMME DANS LE MANUEL

Une droite est orthogonale à un plan si elle est orthogonale à deux droites sécantes de ce plan ; elle est alors orthogonale à toutes les droites du plan.



EXEMPLE

L'arête [AE] du pavé ABCDEFGH est perpendiculaire au plan (ABC).

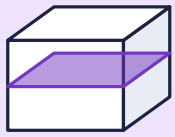
3 Sections planes

EN FRANÇAIS FACILE

Je coupe un solide avec un plan : la surface obtenue est une **section**.
Pavé coupé parallèlement à une face : un rectangle. Cylindre coupé parallèlement à la base : un disque.
Une boule coupée par un plan : un disque.

COMME DANS LE MANUEL

Section d'un pavé par un plan parallèle à une face : rectangle de mêmes dimensions que la face.
Section d'un cylindre par un plan parallèle à l'axe : rectangle.
Section d'une boule de rayon R par un plan à la distance d du centre ($d < R$) : disque de rayon r tel que $r^2 = R^2 - d^2$.


la section est un rectangle

EXEMPLE

Un saucisson coupé en tranches : chaque tranche est un disque.

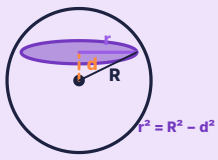
4 Section d'une boule

EN FRANÇAIS FACILE

Si le plan passe par le centre, la section est un **grand cercle** : son rayon est R.
Sinon, le rayon r est plus petit. Je le calcule avec Pythagore : $r^2 = R^2 - d^2$.
d est la distance entre le centre et le plan.

COMME DANS LE MANUEL

Si $d = 0$, la section est un grand cercle de rayon R. Si $0 < d < R$, son rayon est $r = \sqrt{(R^2 - d^2)}$.



EXEMPLE

Ballon de rayon 11 cm, plan à 6 cm du centre : $r = \sqrt{(121 - 36)} = \sqrt{85} \approx 9{,}2$ cm.

📝 Mes notes

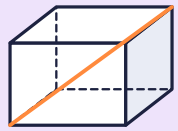
5 Longueurs dans un pavé

EN FRANÇAIS FACILE

Je cherche un triangle rectangle dans le solide.
Diagonale du fond : $d^2 = L^2 + l^2$.
Diagonale du pavé : $D^2 = L^2 + l^2 + h^2$.

COMME DANS LE MANUEL

Dans un pavé droit de dimensions L, l, h, la diagonale mesure $D = \sqrt{(L^2 + l^2 + h^2)}$ (théorème de Pythagore appliqué deux fois).



EXEMPLE

Caisse 1 m × 0,6 m × 0,4 m : $D = \sqrt{(1 + 0{,}36 + 0{,}16)} = \sqrt{1{,}52} \approx 1{,}23$ m.

6 Agrandissement et réduction

EN FRANÇAIS FACILE

Une **maquette** est une réduction : toutes les longueurs sont multipliées par k ($k < 1$).
Les aires sont multipliées par k^2. Les volumes sont multipliés par k^3.
Pour un agrandissement, $k > 1$.

COMME DANS LE MANUEL

Dans un agrandissement ou une réduction de rapport k : longueurs × k, aires × k^2, volumes × k^3.

longueurs × k
aires × k^2
volumes × k^3

EXEMPLE

Maquette à l'échelle $\frac{1}{40}$: un volume de 1 920 m^3 devient $1\,920 \div 40^3 = 0{,}03$ m^3 = 30 L.

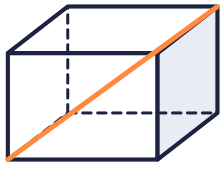
Les méthodes

Méthode 1 Calculer la diagonale d'un pavé

1. Je calcule la diagonale du fond avec Pythagore : $d^2 = L^2 + l^2$.
2. J'utilise le triangle rectangle formé par d, la hauteur h et la diagonale D.
3. $D^2 = d^2 + h^2 = L^2 + l^2 + h^2$.
4. Je prends la racine carrée.

✔ EXEMPLE RÉSOLU

Une caisse mesure 1 m × 0,6 m × 0,4 m. **Calcule** la longueur de sa diagonale. **Arrondis** au centième.



Diagonale du fond. **$d^2 = 1^2 + 0{,}6^2 = 1{,}36$**
Diagonale du pavé. **$D^2 = 1{,}36 + 0{,}4^2 = 1{,}52$**
Racine carrée. **$D = \sqrt{1{,}52} \approx 1{,}23$**

✅ **Réponse :** La diagonale de la caisse mesure environ 1,23 m.

Mes notes

Méthode 2 Utiliser le coefficient de réduction

1. Je trouve k = longueur réduite ÷ longueur réelle.
2. Longueurs : × k. Aires : × k^2. Volumes : × k^3.
3. Je fais attention aux unités.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

Un hangar a un volume de 1 920 m^3. Sa maquette est à l'échelle $\frac{1}{40}$. **Calcule** le volume de la maquette en litres.

k^3. **$40^3 = 64\,000$**

Volume de la maquette. **$1\,920 \div 64\,000 = 0{,}03\ m^3$**

En litres. **$0{,}03 \times 1\,000 = 30$ L**

✅ **Réponse :** Le volume de la maquette est 30 L.

Méthode 3 Calculer le rayon d'une section de boule

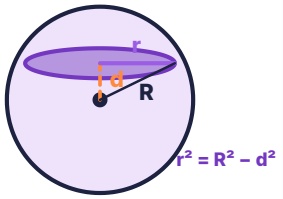
1. Je repère le rayon R de la boule et la distance d du centre au plan.
2. J'écris $r^2 = R^2 - d^2$ (triangle rectangle).
3. Je calcule $r = \sqrt{(R^2 - d^2)}$.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

Une boule a un rayon de 10 cm. On la coupe à 6 cm du centre. **Calcule** le rayon de la section.

$r^2 = 10^2 - 6^2$. **$= 100 - 36 = 64$**

Racine carrée. **$r = 8$**



✅ **Réponse :** La section est un disque de rayon 8 cm.

Les exercices

corrigés en ligne : 📱 QR code du chapitre

1 🔎 S'approprier Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

Une maquette est à l'échelle $\frac{1}{10}$.

1. Par quel nombre est divisé le volume ?

☐ 1 000 ☐ 100 ☐ 10

Un pavé mesure 3 m × 4 m × 12 m.

2. Combien mesure sa diagonale ?

☐ 13 m ☐ 19 m ☐ 5 m

2 🔎 S'approprier — Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> On coupe un cylindre par un plan parallèle à sa base.

1. Quelle est la forme de la section ?

☐ un disque ☐ un rectangle ☐ un triangle

> Dans une pièce, on regarde le sol et le plafond.

2. Ces deux plans sont :

☐ parallèles ☐ sécants ☐ perpendiculaires

> Deux droites de l'espace ne se coupent pas.

3. Elles sont forcément parallèles.

☐ Vrai ☐ Faux

3 🔎 S'approprier — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

> La caisse mesure 1 m × 0,6 m × 0,4 m.
> La barre mesure 1,2 m.
> La barre peut-elle rentrer dans la caisse ?

b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les deux données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

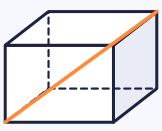
> Un ballon a un rayon de 12 cm et pèse 450 g. On le coupe par un plan à 7 cm du centre.
> Calcule le rayon de la section.

4 🔤 Les mots — Les mots et les images

Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

grand cercle — **maquette** — **coplanaires** — **diagonale d'un pavé**

échelle 1/40
50 cm ↔ 20 m





la surface de la boule



(d_1) et (d_2) dans le même plan

_____ _____ _____ _____

5 Les mots — Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	coplanaires	1	Deux plans qui ne se coupent jamais.
B	les plans parallèles	2	La section d'une boule par un plan qui passe par son centre. Son rayon est le rayon de la boule.
C	la maquette	3	Le segment qui va d'un coin du pavé au coin opposé, à travers le pavé.
D	la diagonale d'un pavé	4	Qui sont dans un même plan.
E	le grand cercle	5	Un modèle plus petit d'un objet ou d'un bâtiment, à l'échelle.

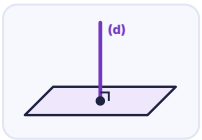
6 Les mots — La définition du manuel

Lis les définitions (comme dans le manuel). **Relie** chaque mot à sa définition.

A	la droite perpendiculaire à un plan	1	$D = \sqrt{(L^2 + l^2 + h^2)}$ pour un pavé de dimensions L, l, h.
B	les plans parallèles	2	Cercle de centre O et de rayon R, intersection de la sphère avec un plan passant par O.
C	le grand cercle	3	Deux plans sans point commun (ou confondus).
D	la diagonale d'un pavé	4	Réduction de rapport $k < 1$: longueurs $\times k$, aires $\times k^2$, volumes $\times k^3$.
E	la maquette	5	Droite orthogonale à deux droites sécantes du plan.

7 Les mots — Le mot qui manque

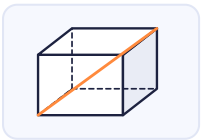
Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.



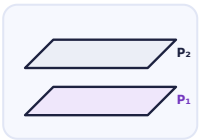
Le poteau est une _____ du sol.
aide : d _ _ _ _ _



Deux droites _____ sont parallèles ou sécantes.
aide : c _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Je calcule la _____ avec Pythagore deux fois.
aide : d _ _ _ _ _ _ _ _



Les faces opposées d'un pavé sont dans des _____.
aide : p _ _ _ _

8 💬 Communiquer — Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

plan | un | section | disque. | un | est | boule | par | d'une | La

30 L. | est | volume | de | la | Le | maquette

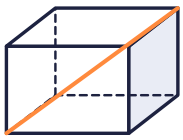
grand cercle | de | L'équateur | Terre. | la | est | un

9 🛠️ Réaliser — Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1) Un pavé droit mesure 1 m × 4 m × 8 m.

Calcule la longueur de sa diagonale.



Réponse : _____ **m**

2) On fait une réduction de rapport $\frac{1}{5}$. Sur l'objet réel, une longueur vaut 80 cm.

Calcule cette grandeur sur la réduction.

Réponse : _____ **cm**

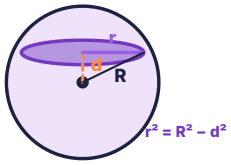
📝 Mes notes

10 Réaliser — Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1 Une boule a un rayon de 10 cm. On la coupe par un plan à 6 cm du centre.

Calcule le rayon de la section.



Réponse : _____ **cm**

2 On considère un pavé droit coupé par un plan parallèle à une face.

Quelle est la forme de la section ?

☐ un rectangle ☐ un triangle

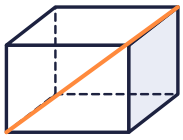
☐ un disque

11 Réaliser — Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1 Un carton mesure 68 cm × 54 cm × 42 cm.

Calcule la diagonale du fond. **Arrondis** au dixième.



Réponse : _____ **cm**

2 On fait une réduction de rapport $\frac{1}{5}$. Sur l'objet réel, une aire vaut 425 cm².

Calcule cette grandeur sur la réduction.

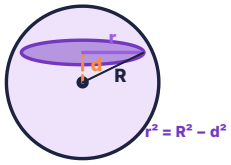
Réponse : _____ **cm²**

📝 Mes notes

12 Réaliser Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1 Une boule a un rayon de 21 cm. On la coupe par un plan à 20 cm du centre.



Calcule le rayon de la section. **Arrondis** au dixième.

Réponse : _____ **cm**

2 On considère un cône coupé par un plan parallèle à sa base.

Quelle est la forme de la section ?

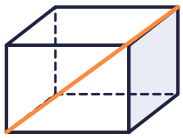
☐ un triangle ☐ un rectangle

☐ un disque

13 Réaliser Je calcule · niveau 3

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1 Un carton mesure 39 cm × 32 cm × 26 cm.



Calcule la diagonale du carton. **Arrondis** au dixième.

Réponse : _____ **cm**

2 On fait un agrandissement de rapport 5. Sur le modèle, un volume vaut 8 cm³.

Calcule cette grandeur sur l'agrandissement.

Réponse : _____ **cm³**

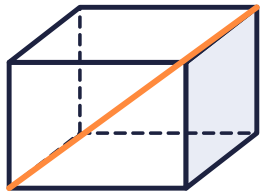
📝 Mes notes

14 La barre dans la caisse

🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer

① Version guidée

Une caisse est un pavé droit : 1 m de long, 0,6 m de large, 0,4 m de haut.
Le magasinier veut ranger une barre de 1,2 m.



1 **Calcule la diagonale du fond de la caisse. Arrondis au centième.** 🛠️ Réaliser

💡 Le fond est un rectangle de 1 m sur 0,6 m.
💡 $d^2 = 1^2 + 0{,}6^2$.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : La diagonale du fond mesure environ _____ m.

2 **La barre peut-elle être posée à plat au fond de la caisse ?** 🔎 S'approprier

💡 La plus grande longueur à plat est la diagonale du fond.

☐ Non, car 1,17 m < 1,2 m ☐ Oui, car 1,17 m < 1,2 m ☐ Oui, car 1 m < 1,2 m

Je réponds : _____, la barre ne rentre pas à plat.

3 **Calcule la diagonale de la caisse (du coin du bas au coin opposé du haut). Arrondis au centième.** 🛠️ Réaliser

💡 $D^2 = 1^2 + 0{,}6^2 + 0{,}4^2$.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : La diagonale de la caisse mesure environ _____ m.

4 **Conclus : la barre peut-elle rentrer dans la caisse ?** 💬 Communiquer

💡 Je compare la diagonale de la caisse et 1,2 m.

☐ Oui, en diagonale, car 1,23 m > 1,2 m ☐ Non, jamais ☐ Oui, à plat

Je réponds : _____, la barre rentre si on la place en diagonale.

📝 Mes notes

15 🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer La maquette du hangar

② Version standard

Un hangar est un pavé droit de 20 m × 12 m × 8 m.
Un architecte fait une maquette à l'échelle $\frac{1}{40}$.

1 **Calcule la longueur de la maquette, en cm.** 🛠️ Réaliser

Je calcule :

Je réponds :

2 **Calcule le volume réel du hangar.** 🛠️ Réaliser

Je calcule :

Je réponds :

3 **Calcule le volume de la maquette, en litres.** 🛠️ Réaliser

Je calcule :

Je réponds :

4 **Par quel nombre la surface du sol est-elle divisée sur la maquette ?** 🛠️ Réaliser

Je calcule :

Je réponds :

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** 20 m = 2 000 cm. **2.** V = L × l × h.
3. Les volumes sont divisés par $40^3 = 64\,000$. **4.** Les aires sont multipliées par $k^2 = \left(\frac{1}{40}\right)^2$.

📝 Mes notes

16 💬 Communiquer — La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. Un pavé droit mesure 4 m × 4 m × 7 m. **Calcule** la longueur de sa diagonale.

> $D^2 = 16 + 16 + 49 = 81$; $D = \sqrt{81} = 9$

2. On fait une réduction de rapport 1/2. Sur l'objet réel, une aire vaut 60 cm². **Calcule** cette grandeur sur la réduction.

> $60 \div 4 = 15$

3. Une boule a un rayon de 10 cm. On la coupe à 6 cm du centre. **Calcule** le rayon de la section.

> $= 100 - 36 = 64$; $r = 8$

Le résultat est … | D'après mes calculs, … | Donc … | … car … | Je conseille de …

17 🗣 À l'oral — Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

🎧 Les mots du chapitre

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

1. Le volume de la **maquette** est 30 L.
2. La **diagonale du pavé** mesure 1,23 m.
3. Les droites (AB) et (CD) sont **coplanaires**.
4. L'équateur est un **grand cercle** de la Terre.

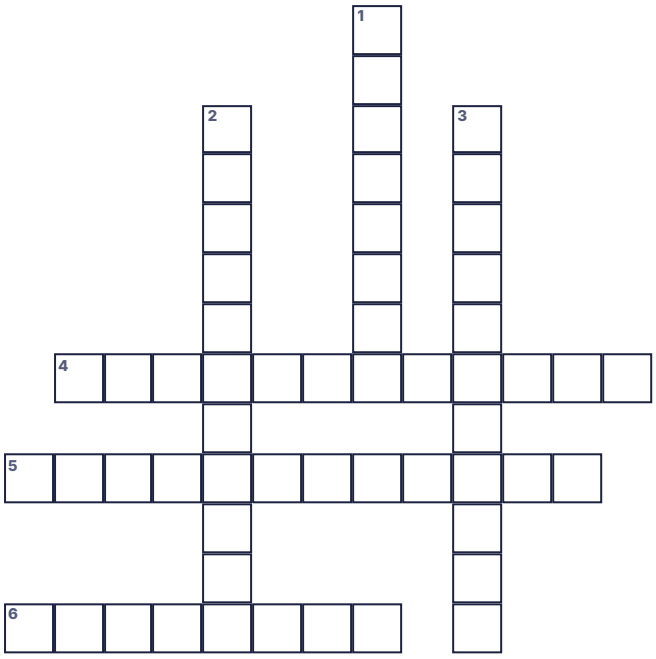
Explique à ton voisin la méthode : **« Calculer la diagonale d'un pavé »**. Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

📝 Mes notes

18 🏁 Défi — Mots croisés (avec les chapitres d'avant)

Lis les définitions. **Écris** les mots dans la grille, en majuscules et sans accents.



→ Horizontalement

4. Le nombre $\Delta = b^2 - 4ac$. Son signe dit combien il y a de solutions. (12 lettres)

5. Le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse a. (12 lettres, 2 mots)

6. Un modèle plus petit d'un objet ou d'un bâtiment, à l'échelle. (8 lettres)

↓ Verticalement

1. Un maximum ou un minimum. (8 lettres)

2. La section d'une boule par un plan qui passe par son centre. Son rayon est le rayon de la boule. (11 lettres, 2 mots)

3. Qui sont dans un même plan. (11 lettres)

19 ✅ Mon bilan — Je m'évalue

Entoure le visage qui te va.

🔎 S'approprier	Je sais **reconnaître** des droites coplanaires, des plans parallèles, une droite perpendiculaire à un plan.	🙂 😐 ☹️
🔎 S'approprier	Je sais **donner** la forme de la section d'un solide par un plan.	🙂 😐 ☹️
🛠️ Réaliser	Je sais **calculer** une longueur dans un solide avec Pythagore.	🙂 😐 ☹️
🛠️ Réaliser	Je sais **utiliser** le coefficient k pour les longueurs, k^2 pour les aires, k^3 pour les volumes.	🙂 😐 ☹️
🔎 S'approprier	Je sais lire et dire les mots du chapitre.	🙂 😐 ☹️
💬 Communiquer	Je sais écrire une phrase-réponse avec l'unité.	🙂 😐 ☹️

📝 Mes notes

📝 Mes notes

Chapitre 8 · Géométrie

➡️ Vecteurs du plan

📌 **Groupements A et B seulement**

Décrire un déplacement ou une force par un vecteur, calculer ses coordonnées et sa norme, additionner des vecteurs.

🎯 Je sais **décrire** un vecteur : direction, sens, norme.
🎯 Je sais **calculer** les coordonnées d'un vecteur et sa norme.
🎯 Je sais **additionner** deux vecteurs et **utiliser** la relation de Chasles.
🎯 Je sais **reconnaître** deux vecteurs colinéaires.

📱 Le chapitre dans l'appli

🤖 Logistique automatisée · La situation

Dans un entrepôt, un robot transporte des colis. Le sol est quadrillé : 1 carreau = 1 m.
Le robot part du point A(1 ; 2), va au point B(4 ; 6), puis au point C(9 ; 4).
Le responsable veut connaître la distance parcourue et le déplacement total.

❓ **Quelle distance le robot parcourt-il, et quel est son déplacement de A à C ?**

À la fin du chapitre, je sais répondre : le premier problème « comme à l'examen » reprend cette situation.

🔤 Les mots du chapitre

le **vecteur** · la **direction** ⚠️ · le **sens d'un vecteur** ⚠️ · la **norme d'un vecteur** ⚠️
les **coordonnées d'un vecteur** · les **vecteurs égaux** · la **relation de Chasles**
la **somme de vecteurs** · les **vecteurs colinéaires** · le **vecteur opposé**

⚠️ Mot à double sens : il a un autre sens dans la vie de tous les jours. Les fiches des mots sont dans le glossaire, page **192**.

📘 Le cours

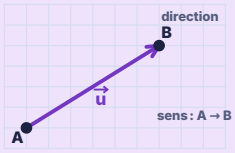
1 Qu'est-ce qu'un vecteur ?

EN FRANÇAIS FACILE

Un **vecteur** représente un déplacement (ou une force). Je le dessine avec une flèche.
Il a une **direction** (la droite), un **sens** (le bout de la flèche) et une **norme** (la longueur).
Le vecteur qui va de A à B s'écrit $\overrightarrow{AB}$.

COMME DANS LE MANUEL

Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est caractérisé par sa direction (celle de la droite (AB)), son sens (de A vers B) et sa norme (la longueur AB), notée $\|\overrightarrow{AB}\|$.



EXEMPLE

$\overrightarrow{AB}$: le robot va de A à B. $\overrightarrow{BA}$: il va de B à A, dans l'autre sens.

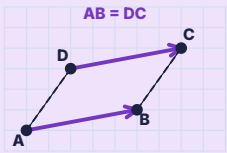
2 Vecteurs égaux

EN FRANÇAIS FACILE

Deux **vecteurs égaux** ont la même direction, le même sens et la même norme.
Ils peuvent être à des endroits différents.
Si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, alors ABCD est un parallélogramme.

COMME DANS LE MANUEL

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ si et seulement si ABCD est un parallélogramme (éventuellement aplati).



EXEMPLE

Deux robots font le même déplacement : 3 m vers l'est et 4 m vers le nord. Leurs vecteurs sont égaux.

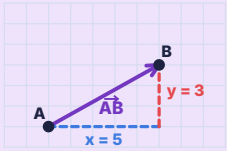
3 Coordonnées d'un vecteur

EN FRANÇAIS FACILE

Les **coordonnées du vecteur** $\overrightarrow{AB}$ disent de combien on se déplace en x et en y.
$\overrightarrow{AB}(xB - xA ; yB - yA)$: arrivée moins départ.
Deux vecteurs égaux ont les mêmes coordonnées.

COMME DANS LE MANUEL

Dans un repère, si $A(xA ; yA)$ et $B(xB ; yB)$, alors $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées $(xB - xA ; yB - yA)$.



EXEMPLE

$A(1 ; 2)$, $B(4 ; 6)$: $\overrightarrow{AB}(4 - 1 ; 6 - 2) = (3 ; 4)$.

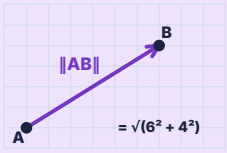
4 La norme d'un vecteur

EN FRANÇAIS FACILE

La norme est la longueur de la flèche.
Si $\vec{u}(x ; y)$, alors $\|\vec{u}\| = \sqrt{(x^2 + y^2)}$.
C'est le théorème de Pythagore.
La norme de $\overrightarrow{AB}$ est la distance AB.

COMME DANS LE MANUEL

Dans un repère orthonormé, $\|\vec{u}\| = \sqrt{(x^2 + y^2)}$ pour $\vec{u}(x ; y)$.



EXEMPLE

$\overrightarrow{AB}(3 ; 4)$: $\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(9 + 16)} = 5$. Le robot parcourt 5 m.

📝 Mes notes

5 Somme de vecteurs

EN FRANÇAIS FACILE

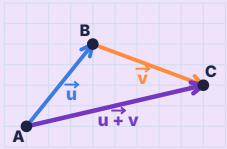
Faire deux déplacements de suite, c'est faire leur **somme**.

Relation de Chasles : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

Avec les coordonnées, j'additionne les x ensemble et les y ensemble.

COMME DANS LE MANUEL

Relation de Chasles : pour tous points A, B, C, $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$. Si $\vec{u}(x ; y)$ et $\vec{v}(x' ; y')$, alors $\vec{u} + \vec{v}$ a pour coordonnées $(x + x' ; y + y')$.



EXEMPLE

$\overrightarrow{AB}(3 ; 4) + \overrightarrow{BC}(5 ; -2) = \overrightarrow{AC}(8 ; 2)$.

6 Multiplier un vecteur par un nombre

EN FRANÇAIS FACILE

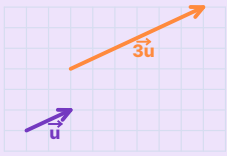
$3\vec{u}$ a la même direction que $\vec{u}$, le même sens, et une norme 3 fois plus grande.

$-\vec{u}$ est l'**opposé** de $\vec{u}$: même direction, sens contraire.

Si $\vec{v} = k\vec{u}$, les vecteurs sont **colinéaires** : ils ont la même direction.

COMME DANS LE MANUEL

Si $\vec{u}(x ; y)$, alors $k\vec{u}$ a pour coordonnées $(kx ; ky)$. $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires s'il existe un réel k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$; dans ce cas, $xy' - x'y = 0$.



EXEMPLE

$\vec{u}(2 ; 3)$ et $\vec{v}(6 ; 9)$: $\vec{v} = 3\vec{u}$. Ils sont colinéaires.

Les méthodes

Méthode 1 Calculer les coordonnées et la norme d'un vecteur

1. J'écris les coordonnées de A et de B.
2. Je calcule xB − xA puis yB − yA (arrivée moins départ).
3. Pour la norme, je calcule $\sqrt{(x^2 + y^2)}$.

✔ EXEMPLE RÉSOLU

B(4 ; 6) et C(9 ; 4). **Calcule** les coordonnées de $\overrightarrow{BC}$ et sa norme. **Arrondis** au centième.

Coordonnées. $\overrightarrow{BC}(9 - 4 ; 4 - 6) = (5 ; -2)$

Norme. $\sqrt{(25 + 4)} = \sqrt{29} \approx 5{,}39$

✅ **Réponse :** $\overrightarrow{BC}(5 ; -2)$ et $\|\overrightarrow{BC}\| \approx 5{,}39$ m.

📝 Mes notes

Méthode 2 Trouver le quatrième sommet d'un parallélogramme

1. J'écris l'égalité de vecteurs : ABCD parallélogramme $\iff \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.
2. Je calcule les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$.
3. J'écris $\overrightarrow{DC}$ avec les coordonnées inconnues de D(x ; y).
4. J'égalise et je résous.

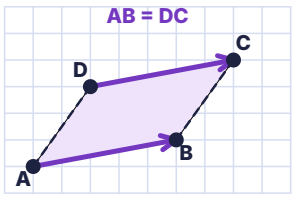
✔️ EXEMPLE RÉSOLU

A(1 ; 1), B(5 ; 2), C(6 ; 5). **Détermine** D pour que ABCD soit un parallélogramme.

$\overrightarrow{AB}(4 ; 1)$.

$\overrightarrow{DC}(6 - x ; 5 - y)$. **$6 - x = 4$ et $5 - y = 1$**

Je résous. **$x = 2$; $y = 4$**



✅ **Réponse :** D(2 ; 4).

Méthode 3 Additionner deux forces

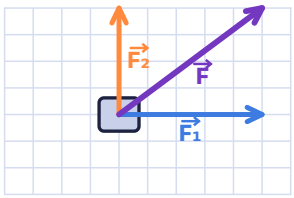
1. J'écris les coordonnées de chaque force.
2. J'additionne les coordonnées.
3. Je calcule la norme de la somme : c'est l'intensité de la force totale.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

Deux câbles tirent une charge : $\vec{F_1}(300 ; 0)$ et $\vec{F_2}(0 ; 400)$, en newtons. **Calcule** l'intensité de la force totale.

Somme. **$\vec{F}(300 ; 400)$**

Norme. **$\sqrt{(90\,000 + 160\,000)} = \sqrt{250\,000} = 500$**



✅ **Réponse :** La force totale a une intensité de 500 N.

Les exercices corrigés en ligne : 📱 QR code du chapitre

1 🔎 S'approprier Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

$\vec{u}(1 ; -3)$ et $\vec{v}(4 ; 2)$.

1. Quelles sont les coordonnées de $\vec{u} + \vec{v}$?

☐ (5 ; −1) ☐ (4 ; −6) ☐ (3 ; 5)

$\vec{u}(2 ; 5)$ et $\vec{v}(4 ; 8)$.

2. Les vecteurs sont colinéaires.

☐ Vrai ☐ Faux

2 🔎 S'approprier — Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

A(2 ; 3) et B(7 ; 1).

1. Quelles sont les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$?

☐ (5 ; −2) ☐ (−5 ; 2) ☐ (9 ; 4)

$\vec{u}$(6 ; 8).

2. Quelle est la norme de $\vec{u}$?

☐ 10 ☐ 14 ☐ 48

$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$.

3. Cette somme est égale à $\overrightarrow{AC}$.

☐ Vrai ☐ Faux

3 🔎 S'approprier — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

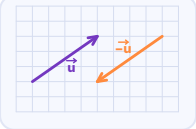
Le robot part de A(1 ; 2).
Il arrive en B(4 ; 6).
Quelle distance a-t-il parcourue ?

b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les deux données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

Un chariot de 80 kg est tiré par une force F(120 ; 50) en newtons. Calcule l'intensité de la force.

4 🔤 Les mots — Le mot qui manque

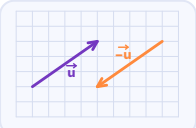
Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.



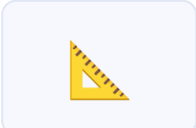
$\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BA}$ n'ont pas le même _____.
aide : s _ _ _



Je dessine le _____ avec une flèche.
aide : v _ _ _ _ _ _



Le _____ de (3 ; −1) est (−3 ; 1).
aide : v _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



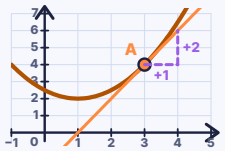
Je calcule la _____ avec $\sqrt{(x^2 + y^2)}$.
aide : n _ _ _ _

5 🔤 Les mots — Les mots et les images (avec les chapitres d'avant)

Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

dériver | grand cercle | droite perpendiculaire à un plan | nombre dérivé | fonction cosinus | maquette | vitesse instantanée | radian



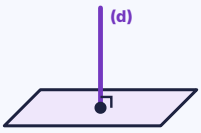


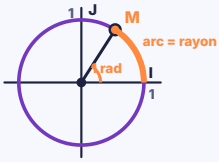
$d'(t) = v(t)$

$v(5) = 0$: arrêt

échelle 1/40

50 cm ↔ 20 m





$3x^2 - 5x + 7$

$\rightarrow 6x - 5$



la surface de la boule

6 🔤 Les mots — Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	le vecteur	1	La longueur de la flèche.
B	les coordonnées d'un vecteur	2	Une flèche qui représente un déplacement ou une force : direction, sens et longueur.
C	la norme d'un vecteur	3	La droite qui porte le vecteur (horizontale, verticale, penchée…).
D	la direction	4	Le côté vers lequel va la flèche : de A vers B, ou de B vers A.
E	le sens d'un vecteur	5	Le déplacement en x et le déplacement en y : (xB − xA ; yB − yA).

📝 Mes notes

7 🔤 Les mots — Dans la vie ou en maths ?

Le même mot n'a pas le même sens dans la vie de tous les jours et en maths. **Lis** chaque sens. **Coche** la bonne case.

la direction

1	la direction : le chemin à prendre ; ou les chefs d'une entreprise.	☐ 🏠 dans la vie	☐ 📐 en maths
2	La droite qui porte le vecteur (horizontale, verticale, penchée…).	☐ 🏠 dans la vie	☐ 📐 en maths

le sens d'un vecteur

3	Le côté vers lequel va la flèche : de A vers B, ou de B vers A.	☐ 🏠 dans la vie	☐ 📐 en maths
4	le sens : la signification d'un mot ; les cinq sens (voir, entendre…).	☐ 🏠 dans la vie	☐ 📐 en maths

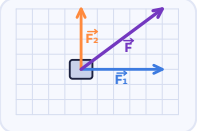
la norme d'un vecteur

5	une norme : une règle à respecter (norme de sécurité).	☐ 🏠 dans la vie	☐ 📐 en maths
6	La longueur de la flèche.	☐ 🏠 dans la vie	☐ 📐 en maths

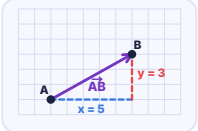
8 🔤 Les mots — Le mot qui manque (encore)

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque.

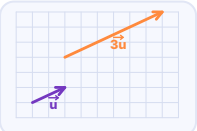
coordonnées | **relation de Chasles** | **direction** | **somme des vecteurs**



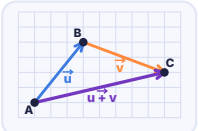
La _____ $\overrightarrow{F_1}$ et $\overrightarrow{F_2}$ est la force totale.



J'additionne les _____ des deux vecteurs.



Deux vecteurs colinéaires ont la même _____.



J'utilise la _____ pour simplifier.

📝 Mes notes

9 Communiquer Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

et | vecteurs égaux. | sont | des | AB | DC

le | n'ont | même | et | sens. | AB | pas | BA

norme | La | 5. | de | AB | est

10 Réaliser Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1) A(3 ; 5) et B(0 ; 8).

Calcule la première coordonnée du vecteur $\overrightarrow{AB}$.

Réponse : _____

2) $\vec{u}$(6 ; 8).

Calcule la norme de $\vec{u}$.

Réponse : _____

11 Réaliser Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1) $\vec{u}$(0 ; 8) et $\vec{v}$(−7 ; 5).

Quelles sont les coordonnées de $\vec{u} + \vec{v}$?

☐ (7 ; 13) ☐ (13 ; −7) ☐ (−7 ; 13)

2) $\vec{u}$(−1 ; −3) et $\vec{v}$(1 ; 4).

Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

☐ Vrai ☐ Faux

12 Réaliser Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. $A(2\,;\,2)$ et $B(-4\,;\,5)$.

   Calcule la première coordonnée du vecteur $\overrightarrow{AB}$.

   Réponse : _____

2. $\vec{u}(3\,;\,-4)$.

   Calcule la norme de $\vec{u}$. **Arrondis** au centième.

   Réponse : _____

13 Réaliser Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. $\vec{u}(6\,;\,8)$ et $\vec{v}(8\,;\,3)$.

   Quelles sont les coordonnées de $\vec{u} - \vec{v}$?

   ☐ $(5\,;\,-2)$ ☐ $(-2\,;\,5)$ ☐ $(14\,;\,5)$

2. $\vec{u}(3\,;\,-3)$ et $\vec{v}(-6\,;\,6)$.

   Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

   ☐ Vrai ☐ Faux

14 Réaliser Je calcule · niveau 3

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. $A(-2\,;\,1)$ et $\vec{u}(-3\,;\,1)$. Le point B est tel que $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$.

   Quelles sont les coordonnées de B ?

   ☐ $(-5\,;\,2)$ ☐ $(1\,;\,0)$ ☐ $(-1\,;\,0)$

2. $\vec{u}(-1\,;\,1)$.

   Calcule la norme de $\vec{u}$. **Arrondis** au centième.

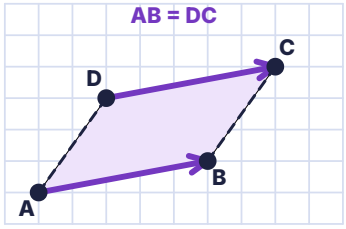
   Réponse : _____

📝 Mes notes

15 🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer Le dallage en parallélogramme

② Version standard

Un carreleur trace un motif en parallélogramme ABCD. A(1 ; 1), B(5 ; 2) et C(6 ; 5). On cherche D pour que ABCD soit un parallélogramme.



1 **Choisis l'égalité de vecteurs qui convient.** 🧠 Analyser · raisonner

☐ $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ ☐ $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ ☐ $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$

Je réponds : _____

2 **Calcule l'abscisse de D.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **Calcule l'ordonnée de D.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

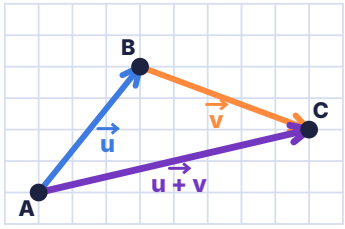
💡 **Coup de pouce** (si je bloque) :
1. Dans un parallélogramme ABCD, les flèches de A vers B et de D vers C sont pareilles.
2. $\overrightarrow{AB}$ (4 ; 1) et $\overrightarrow{DC}$ (6 − x ; 5 − y). **3.** 5 − y = 1.

📝 Mes notes

16 🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer Le trajet du robot

① Version guidée

Le robot part de A(1 ; 2), va en B(4 ; 6), puis en C(9 ; 4).
L'unité est le mètre.



1 **Calcule la première coordonnée de $\overrightarrow{AB}$.** 🛠️ Réaliser

💡 xB − xA.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : La première coordonnée de AB est ____.

2 **$\overrightarrow{AB}(3 ; 4)$. Calcule la longueur AB.** 🛠️ Réaliser

💡 AB = $\sqrt{(3^2 + 4^2)}$.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : Le robot parcourt ____ m de A à B.

3 **$\overrightarrow{BC}(5 ; -2)$. Calcule la longueur BC. Arrondis au centième.** 🛠️ Réaliser

💡 BC = $\sqrt{(5^2 + (-2)^2)}$.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : Le robot parcourt environ _____ m de B à C.

4 **Calcule la distance totale parcourue par le robot. Arrondis au centième.** 🛠️ Réaliser

💡 J'additionne AB et BC.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : Le robot parcourt environ _____ m.

Le trajet du robot (suite)

5 **Avec la relation de Chasles, $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$. Calcule la distance AC. Arrondis au centième.** 🛠️ Réaliser

💡 $\overrightarrow{AC}(3 + 5 ; 4 + (-2)) = (8 ; 2)$.
💡 $AC = \sqrt{(8^2 + 2^2)}$.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : En ligne droite, A et C sont à environ _____ m l'un de l'autre.

17 💬 Communiquer **La phrase-réponse**

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. u(−2 ; −4). **Calcule** la norme de $\vec{u}$. **Arrondis** au centième.

> **$\sqrt{(4 + 16)} = \sqrt{20} \approx 4{,}47$**

2. u(−2 ; 4) et v(2 ; 7). Quelles sont les coordonnées de $3\vec{u} + \vec{v}$?

> **Réponse : (−4 ; 19)**

3. Deux câbles tirent une charge : $\overrightarrow{F_1}(300 ; 0)$ et $\overrightarrow{F_2}(0 ; 400)$, en newtons. **Calcule** l'intensité de la force totale.

> **$\vec{F}(300 ; 400)$; $\sqrt{(90\,000 + 160\,000)} = \sqrt{250\,000} = 500$**

Le résultat est … | D'après mes calculs, … | Donc … | … car … | Je conseille de …

📝 Mes notes

18 🗣 À l'oral — Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

🎧 Les mots du chapitre

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

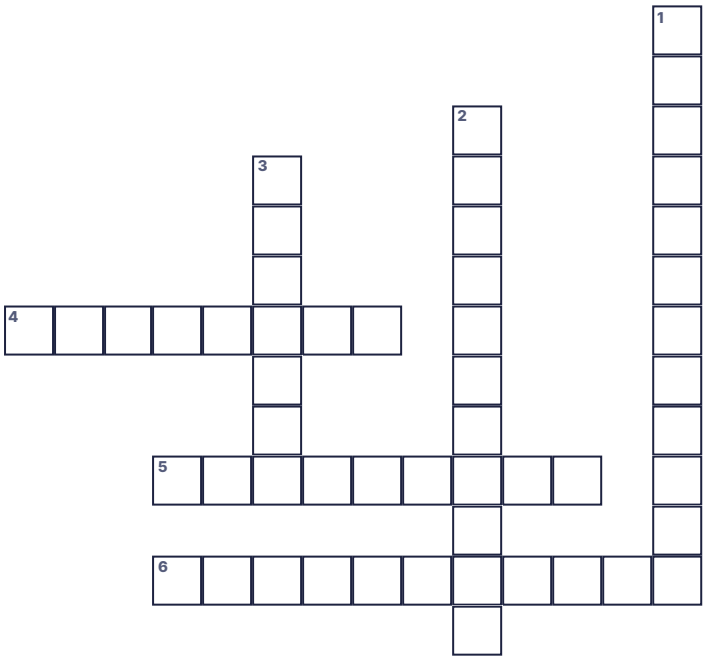
1. La **norme** de $\overrightarrow{AB}$ est 5.
2. $\vec{u}$ et $3\vec{u}$ ont la même **direction**.
3. $\overrightarrow{BA}$ est le **vecteur opposé** de $\overrightarrow{AB}$.
4. $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BA}$ n'ont pas le même **sens**.

Explique à ton voisin la méthode : **« Calculer les coordonnées et la norme d'un vecteur »**. Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

19 🏁 Défi — Mots croisés (avec les chapitres d'avant)

Lis les définitions. **Écris** les mots dans la grille, en majuscules et sans accents.



→ Horizontalement

4. Un modèle plus petit d'un objet ou d'un bâtiment, à l'échelle. (8 lettres)

5. La droite qui porte le vecteur (horizontale, verticale, penchée…). (9 lettres)

6. La section d'une boule par un plan qui passe par son centre. Son rayon est le rayon de la boule. (11 lettres, 2 mots)

↓ Verticalement

1. Le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse a. (12 lettres, 2 mots)

2. Qui sont dans un même plan. (11 lettres)

3. Une flèche qui représente un déplacement ou une force : direction, sens et longueur. (7 lettres)

📝 Mes notes

20 ✅ Mon bilan

Je m'évalue

Entoure le visage qui te va.

💬 Communiquer	Je sais **décrire** un vecteur : direction, sens, norme.	
🛠️ Réaliser	Je sais **calculer** les coordonnées d'un vecteur et sa norme.	
🛠️ Réaliser	Je sais **additionner** deux vecteurs et **utiliser** la relation de Chasles.	
🔎 S'approprier	Je sais **reconnaître** deux vecteurs colinéaires.	
🔎 S'approprier	Je sais lire et dire les mots du chapitre.	
💬 Communiquer	Je sais écrire une phrase-réponse avec l'unité.	

📝 Mes notes

Chapitre 9 · Géométrie et analyse

🌀 Trigonométrie : cercle trigonométrique et radian

📌 **Groupements A et B seulement**

Mesurer un angle en radians, lire le cosinus et le sinus sur le cercle trigonométrique, connaître les fonctions sinus et cosinus.

🎯 Je sais **convertir** des degrés en radians et inversement.
🎯 Je sais **placer** un point sur le cercle trigonométrique et **lire** cos θ et sin θ.
🎯 Je connais les valeurs de cos et sin pour 0, π/6, π/4, π/3, π/2 et π.
🎯 Je connais la courbe et la période des fonctions sinus et cosinus.

📱 Le chapitre dans l'appli

🌬️ Énergies renouvelables · La situation

Une éolienne a son axe à 80 m de haut. Chaque pale mesure 40 m.

Un technicien doit inspecter le bout d'une pale. Il a besoin de connaître sa hauteur selon l'angle de la pale.

La hauteur du bout de la pale est $h = 80 + 40 \times \sin \theta$, où θ est l'angle de la pale avec l'horizontale.

❓ À quelle hauteur est le bout de la pale quand l'angle est 30° ? Quelle est la hauteur maximale ?

À la fin du chapitre, je sais répondre : le premier problème « comme à l'examen » reprend cette situation.

🔤 Les mots du chapitre

le **cercle trigonométrique** · le **radian** · le **sens trigonométrique** · l'**enroulement** ⚠️ · la **fonction sinus** · la **fonction cosinus** · la **période** ⚠️ · la **longueur d'un arc**

⚠️ Mot à double sens : il a un autre sens dans la vie de tous les jours. Les fiches des mots sont dans le glossaire, page **193**.

📘 Le cours

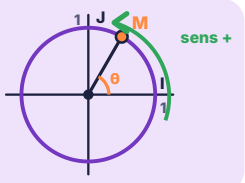
1 Le cercle trigonométrique

EN FRANÇAIS FACILE

Le **cercle trigonométrique** a pour centre l'origine O et pour rayon 1.
On tourne dans le **sens trigonométrique** : le sens inverse des aiguilles d'une montre.
On part du point I(1 ; 0).

COMME DANS LE MANUEL

Dans un repère orthonormé (O ; I, J), le cercle trigonométrique est le cercle de centre O et de rayon 1, orienté dans le sens direct (sens inverse des aiguilles d'une montre).



EXEMPLE

Le point J(0 ; 1) correspond à un quart de tour : 90°.

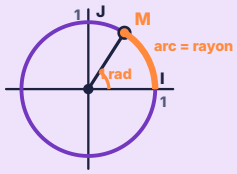
2 Le radian

EN FRANÇAIS FACILE

Le **radian** est une autre unité pour mesurer les angles.
1 tour = 360° = 2π radians. Un demi-tour = 180° = π radians.
Pour passer des degrés aux radians : je multiplie par π et je divise par 180.

COMME DANS LE MANUEL

Un angle de 1 radian intercepte sur un cercle de rayon R un arc de longueur R. On a π rad = 180°.
Mesure en radians = mesure en degrés × π ÷ 180.



EXEMPLE

30° = 30 × π ÷ 180 = π/6 rad ≈ 0,52 rad. 90° = π/2 rad.

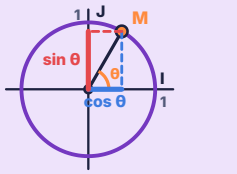
3 Cosinus et sinus d'un angle

EN FRANÇAIS FACILE

J'« **enroule** » l'angle θ sur le cercle : j'obtiens un point M.
Le cosinus de θ est l'abscisse de M.
Le sinus de θ est l'ordonnée de M.
M(cos θ ; sin θ). Ces nombres sont toujours entre −1 et 1.

COMME DANS LE MANUEL

Si M est le point du cercle trigonométrique associé au réel θ, alors M a pour coordonnées (cos θ ; sin θ).
Pour tout θ : $-1 \leq \cos\theta \leq 1$, $-1 \leq \sin\theta \leq 1$ et $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$.



EXEMPLE

θ = π/2 : M = J(0 ; 1). cos(π/2) = 0 et sin(π/2) = 1.

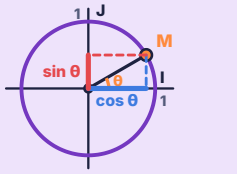
4 Les valeurs à connaître

EN FRANÇAIS FACILE

cos 0 = 1 et sin 0 = 0.
cos(π/6) = √3/2 ≈ 0,87 et sin(π/6) = 0,5. cos(π/3) = 0,5 et sin(π/3) ≈ 0,87.
cos(π/4) = sin(π/4) = √2/2 ≈ 0,71.
cos π = −1 et sin π = 0.

COMME DANS LE MANUEL

Valeurs remarquables (θ en rad) : 0 ; π/6 ; π/4 ; π/3 ; π/2 ; π. cos : 1 ; √3/2 ; √2/2 ; 1/2 ; 0 ; −1. sin : 0 ; 1/2 ; √2/2 ; √3/2 ; 1 ; 0.



θ (rad)	0	π/6	π/4	π/3	π/2	π
θ (degrés)	0	30	45	60	90	180
cos θ	1	√3/2	√2/2	1/2	0	−1
sin θ	0	1/2	√2/2	√3/2	1	0

EXEMPLE

sin 30° = 0,5 : h = 80 + 40 × 0,5 = 100 m.

📝 Mes notes

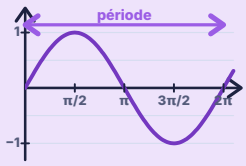
5 Les fonctions sinus et cosinus

EN FRANÇAIS FACILE

La **fonction sinus** associe à x le nombre sin x. Sa courbe est une vague.
Elle se répète tous les 2π : c'est sa **période**.
La fonction cosinus a la même forme, décalée de π/2.

COMME DANS LE MANUEL

Les fonctions sin et cos sont définies sur ℝ, à valeurs dans [−1 ; 1], et périodiques de période 2π : sin(x + 2π) = sin x.



EXEMPLE

sin x = 0 pour x = 0, π, 2π… Le maximum 1 est atteint en π/2.

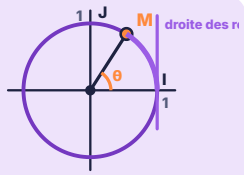
6 Longueur d'un arc

EN FRANÇAIS FACILE

Sur un cercle de rayon R, un angle θ en radians découpe un arc.
La **longueur de l'arc** est l = R × θ.
Pour un tour complet : l = R × 2π = 2πR, le périmètre.

COMME DANS LE MANUEL

Longueur d'un arc de cercle de rayon R intercepté par un angle de θ radians : l = Rθ.



EXEMPLE

Roue de rayon 0,35 m qui tourne de 2 rad : l = 0,35 × 2 = 0,70 m.

🧭 Les méthodes

Méthode 1 Convertir des degrés en radians, et inversement

1. Je retiens : 180° = π rad.
2. Degrés → radians : je multiplie par π, puis je divise par 180.
3. Radians → degrés : je multiplie par 180, puis je divise par π.
4. Je simplifie la fraction si possible.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

Convertis 135° en radians.

Je multiplie par π et je divise par 180. **135π/180**

Je simplifie par 45. **3π/4**

✅ **Réponse :** 135° = 3π/4 rad ≈ 2,36 rad.

📝 Mes notes

Méthode 2 ## Calculer un cosinus ou un sinus à la calculatrice

Calculatrice

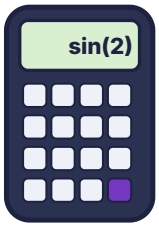
1. Je regarde l'unité de l'angle : degrés ou radians.
2. Je règle la calculatrice dans le bon mode (Degré ou Radian).
3. Je tape cos( ) ou sin( ) avec l'angle.
4. Je vérifie que le résultat est entre −1 et 1.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Calcule sin(2) (2 en radians). **Arrondis** au centième.

Mode Radian.

sin(2). **≈ 0,909**



✅ **Réponse :** sin(2) ≈ 0,91.

Méthode 3 ## Utiliser h = R × sin θ dans une situation

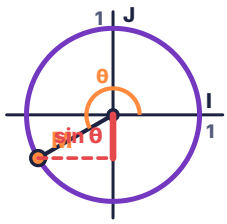
1. Je repère le centre de rotation et le rayon.
2. J'écris la hauteur : hauteur du centre + R × sin θ.
3. Je calcule sin θ (valeur connue ou calculatrice).
4. Je réponds avec l'unité.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Éolienne : h = 80 + 40 sin θ. **Calcule** la hauteur du bout de la pale pour θ = 210°.

sin 210° (mode Degré). **−0,5**

Je calcule. **80 + 40 × (−0,5) = 60**



✅ **Réponse :** Le bout de la pale est à 60 m de haut.

Les exercices

corrigés en ligne : 📱 QR code du chapitre

1 🔎 S'approprier ## Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

M est le point du cercle trigonométrique associé à θ = π/2.

1. Quelles sont les coordonnées de M ?

☐ (0 ; 1) ☐ (1 ; 0) ☐ (−1 ; 0)

La fonction sinus.

2. Quelle est sa période ?

☐ 2π ☐ π ☐ 1

2 🔎 S'approprier Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> On tourne d'un demi-tour sur le cercle.

1. Combien de radians cela fait-il ?

☐ π ☐ 2π ☐ 180

> θ = 60°.

2. Combien vaut θ en radians ?

☐ π/3 ☐ π/6 ☐ π/60

> Pour un angle θ quelconque.

3. sin θ peut valoir 2.

☐ Vrai ☐ Faux

3 🔎 S'approprier La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

> L'axe de l'éolienne est à 80 m.
> Les pales mesurent 40 m.
> Quelle est la hauteur maximale du bout d'une pale ?

b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les deux données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

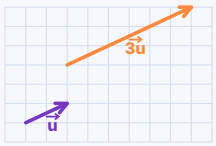
> Une roue de vélo pèse 1,2 kg et a un rayon de 0,35 m. Elle tourne de 3 radians. Calcule la longueur de l'arc parcouru.

📝 Mes notes

4 🔤 Les mots — Les mots et les images (avec les chapitres d'avant)

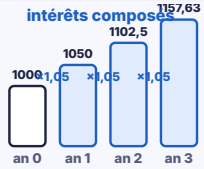
Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

vecteurs colinéaires | mensualité | maquette | fonction sinus | cercle trigonométrique | capitalisation | grand cercle | droite perpendiculaire à un plan

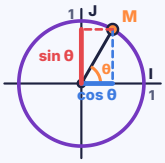


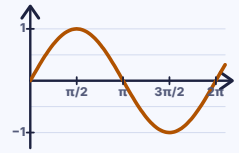


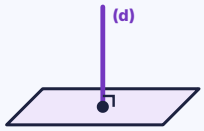
échelle 1/40
50 cm ↔ 20 m



12 × 160 €
chaque mois







5 🔤 Les mots — Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	le cercle trigonométrique	1	On enroule la droite des nombres sur le cercle pour associer un point M à chaque nombre.
B	l'enroulement	2	La fonction qui donne sin x. Sa courbe est une vague qui se répète.
C	la longueur d'un arc	3	La fonction qui donne cos x. Sa courbe est une vague qui commence en haut.
D	la fonction sinus	4	Un cercle de centre O et de rayon 1, sur lequel on tourne pour mesurer les angles.
E	la fonction cosinus	5	La longueur d'un morceau de cercle : l = R × θ, avec θ en radians.

📝 Mes notes

6 Les mots Dans la vie ou en maths ?

Le même mot n'a pas le même sens dans la vie de tous les jours et en maths. **Lis** chaque sens. **Coche** la bonne case.

la période

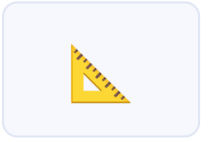
1. La durée (ou la longueur) après laquelle la courbe se répète. ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths
2. une période : un moment, une durée (« la période des soldes »). ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths

l'enroulement

3. enrouler un câble, une corde. ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths
4. On enroule la droite des nombres sur le cercle pour associer un point M à chaque nombre. ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths

7 Les mots Le mot qui manque

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.



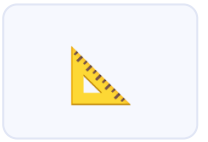
Pour la _____, l'angle doit être en radians.
aide : l_____ _'__ ___



La _____ a pour maximum 1.
aide : f_____ _____



La _____ du sinus est 2π.
aide : p_____



Je règle la calculatrice en mode _____.
aide : r_____

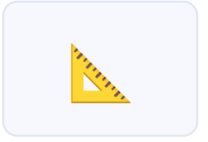
8 Les mots Le mot qui manque (encore)

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque.

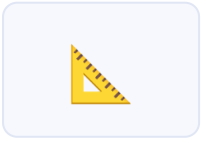
cercle trigonométrique **fonction cosinus** **sens trigonométrique** **enroulement**



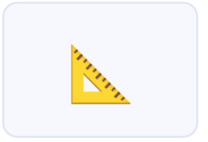
La _____ vaut 1 pour x = 0.



Je place le point M sur le _____.



Par _____, le nombre π/2 donne le point J.



Je tourne dans le _____.

9 Communiquer — Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

demi-tour | radians. | pi | mesure | Un

courbe | La | fonction sinus | une | est | de | sinusoïde. | la

calculatrice | en | Je | la | mode | radian. | règle

10 Réaliser — Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1) Un angle mesure 90°.

Quelle est sa mesure en radians ?

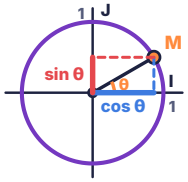
☐ π/2 ☐ 3π/4 ☐ π/3

2) θ = π/6.

Que vaut cos(π/6) ?

☐ √2/2 ☐ √3/2

☐ 0



11 Réaliser — Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1) Un angle mesure π/4 rad.

Convertis cet angle en degrés.

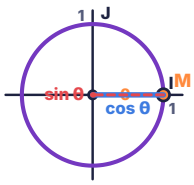
Réponse : _____ °

2) θ = 0.

Que vaut cos(0) ?

☐ 0 ☐ 1

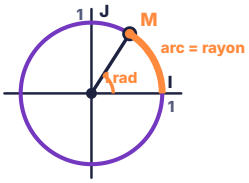
☐ √3/2



12 Réaliser Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1 Un cercle a un rayon de 12 m. Un angle au centre mesure 4 rad.



Calcule la longueur de l'arc.

Réponse : _____ **m**

2 Une grande roue a son centre à 100 m du sol et un rayon de 10 m.
La hauteur d'une cabine est $h = 100 + 10 \times \sin \theta$.

Calcule la hauteur de la cabine pour $\theta = 30°$.

Réponse : _____ **m**

13 Réaliser Je calcule · niveau 3

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1 Un angle mesure 200°.

Convertis cet angle en radians. **Arrondis** au centième.

Réponse : _____ **rad**

2 $x = 5$ (en radians).

Calcule sin(5). **Arrondis** au centième.

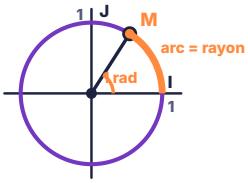
Réponse : _____

📝 Mes notes

14 🛠️ Réaliser Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1 Un cercle a un rayon de 0,5 m. Un angle au centre mesure π/2 rad.



Calcule la longueur de l'arc. **Arrondis** au centième.

Réponse : _____ **m**

2 Une grande roue a son centre à 100 m du sol et un rayon de 25 m.
La hauteur d'une cabine est h = 100 + 25 × sin θ.

Calcule la hauteur de la cabine pour θ = 240°. **Arrondis** au dixième.

Réponse : _____ **m**

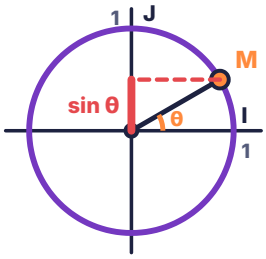
📝 Mes notes

15 Le bout de la pale

🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer

① Version guidée

L'axe d'une éolienne est à 80 m de haut. Une pale mesure 40 m.
La hauteur du bout de la pale est $h = 80 + 40 \sin \theta$, où θ est l'angle entre la pale et l'horizontale.



1 **Convertis 30° en radians. Arrondis au centième.** 🛠️ Réaliser

💡 $30 \times \pi \div 180 = \pi/6$.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : 30° ≈ _____ rad.

2 **Calcule la hauteur du bout de la pale pour $\theta = 30°$.** 🛠️ Réaliser

💡 $\sin 30° = 0{,}5$.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : Pour $\theta = 30°$, le bout de la pale est à _____ m.

3 **Donne la hauteur maximale du bout de la pale.** 🔎 S'approprier

💡 La plus grande valeur de $\sin \theta$ est 1 (pour $\theta = 90°$).

Je calcule : _____

_____

Je réponds : La hauteur maximale est _____ m.

4 **Calcule la hauteur pour $\theta = 210°$.** 🛠️ Réaliser

💡 $\sin 210° = -0{,}5$.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : Pour $\theta = 210°$, le bout de la pale est à _____ m.

16 🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer La roue du vélo

② Version standard

Une roue de vélo a un rayon de 0,35 m.
Quand la roue tourne d'un angle θ (en radians), le vélo avance de l = 0,35 × θ mètres.

1 **Calcule la distance parcourue quand la roue tourne de 2 radians.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **Calcule la distance parcourue en un tour de roue. Arrondis au centième.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **Calcule le nombre de tours de roue pour parcourir 1 km. Arrondis à l'unité.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** l = R × θ. **2.** Un tour = 2π rad. **3.** 1 km = 1 000 m.

17 🗣️ À l'oral Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

🎧 Les mots du chapitre

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

1. 90° = π/2 **radians**.
2. La **période** du sinus est 2π.
3. La **fonction sinus** a pour maximum 1.
4. La **fonction cosinus** vaut 1 pour x = 0.

Explique à ton voisin la méthode : **« Convertir des degrés en radians, et inversement »**. Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

18 💬 Communiquer — La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. Sur un cercle de rayon 5 m, un arc mesure 18,1 m. **Calcule** l'angle au centre en radians. **Arrondis** au centième.

> **18,1 ÷ 5 ≈ 3,62**

2. Une grande roue a son centre à 40 m du sol et un rayon de 20 m. La hauteur d'une cabine est h = 40 + 20 × sin θ. **Calcule** la hauteur de la cabine pour θ = 270°.

> **40 + 20 × −1 ≈ 20**

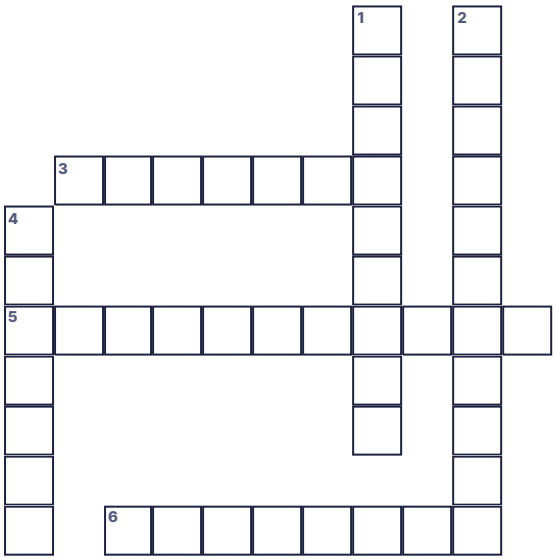
3. Éolienne : h = 80 + 40 sin θ. **Calcule** la hauteur du bout de la pale pour θ = 210°.

> **−0,5 ; 80 + 40 × (−0,5) = 60**

Le résultat est … | D'après mes calculs, … | Donc … | … car … | Je conseille de …

19 🏁 Défi — Mots croisés (avec les chapitres d'avant)

Lis les définitions. **Écris** les mots dans la grille, en majuscules et sans accents.



→ Horizontalement

3. La durée (ou la longueur) après laquelle la courbe se répète. (7 lettres)

5. Qui sont dans un même plan. (11 lettres)

6. Un modèle plus petit d'un objet ou d'un bâtiment, à l'échelle. (8 lettres)

↓ Verticalement

1. La droite qui porte le vecteur (horizontale, verticale, penchée…). (9 lettres)

2. La section d'une boule par un plan qui passe par son centre. Son rayon est le rayon de la boule. (11 lettres, 2 mots)

4. Une flèche qui représente un déplacement ou une force : direction, sens et longueur. (7 lettres)

📝 Mes notes

20 ✅ Mon bilan

Je m'évalue

Entoure le visage qui te va.

🛠️ Réaliser	Je sais **convertir** des degrés en radians et inversement.	☺ 😐 ☹
🛠️ Réaliser	Je sais **placer** un point sur le cercle trigonométrique et **lire** cos θ et sin θ.	☺ 😐 ☹
🛠️ Réaliser	Je connais les valeurs de cos et sin pour 0, π/6, π/4, π/3, π/2 et π.	☺ 😐 ☹
🛠️ Réaliser	Je connais la courbe et la période des fonctions sinus et cosinus.	☺ 😐 ☹
🔎 S'approprier	Je sais lire et dire les mots du chapitre.	☺ 😐 ☹
💬 Communiquer	Je sais écrire une phrase-réponse avec l'unité.	☺ 😐 ☹

📝 Mes notes

Chapitre 10 · Calculs commerciaux et financiers

🏦 Calculs financiers : intérêts composés et crédit

📌 **Spécialités sans physique-chimie**

Comparer intérêts simples et intérêts composés, calculer une valeur acquise et le coût d'un crédit.

🎯 Je sais **calculer** une valeur acquise avec des intérêts composés : $C_0 \times (1 + t)^n$.
🎯 Je sais **comparer** un placement à intérêts simples et à intérêts composés.
🎯 Je sais **calculer** le coût d'un crédit remboursé par mensualités.
🎯 Je sais **trouver** une durée de placement avec le tableur ou Python.

📱 Le chapitre dans l'appli

🏦 Banque et conseil · La situation

Inès a 2 000 €. Elle veut les placer pendant 5 ans pour payer plus tard son permis de conduire.
Banque A : 3 % par an, à intérêts composés. Banque B : 3,1 % par an, à intérêts simples.
Le conseiller dit : « Chez nous, les intérêts rapportent aussi des intérêts. »

❓ **Quelle banque rapporte le plus au bout de 5 ans ?**

À la fin du chapitre, je sais répondre : le premier problème « comme à l'examen » reprend cette situation.

🔤 Les mots du chapitre

les **intérêts composés** · la **valeur acquise** · la **capitalisation** · la **mensualité** · le **coût du crédit** · le **taux mensuel** · le **placement** ⚠️

⚠️ Mot à double sens : il a un autre sens dans la vie de tous les jours. Les fiches des mots sont dans le glossaire, page **194**.

📘 Le cours

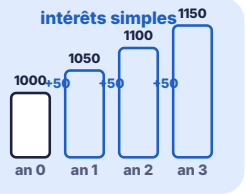
1 Rappel : les intérêts simples

EN FRANÇAIS FACILE

Avec des intérêts simples, je reçois chaque année la même somme : C × t.
Au bout de n années : I = C × t × n.
La **valeur acquise** est C + I.

COMME DANS LE MANUEL

Intérêts simples : $I = C_0 \times t \times n$; valeur acquise $C_n = C_0(1 + nt)$. Les intérêts ne sont calculés que sur le capital initial.



EXEMPLE

Banque B : 2 000 × 0,031 × 5 = 310 €. Valeur acquise : 2 310 €.

📝 Mes notes

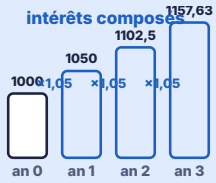
2 Les intérêts composés

EN FRANÇAIS FACILE

Avec des **intérêts composés**, les intérêts de chaque année s'ajoutent au capital.
L'année suivante, ils rapportent aussi des intérêts : c'est la **capitalisation**.
Chaque année, le capital est multiplié par 1 + t.

COMME DANS LE MANUEL

Intérêts composés au taux annuel t : chaque année, $C_{k+1} = C_k \times (1 + t)$. Au bout de n années : $C_n = C_0 \times (1 + t)^n$.



EXEMPLE

Banque A : 2 000 → 2 060 → 2 121,80 → … Au bout de 5 ans : $2\,000 \times 1{,}03^5 \approx 2\,318{,}55$ €.

3 Comparer deux placements

EN FRANÇAIS FACILE

Je calcule la valeur acquise de chaque placement à la même date.
Sur une courte durée, les deux types sont proches.
Sur une longue durée, les intérêts composés rapportent beaucoup plus.

COMME DANS LE MANUEL

À taux égal, les intérêts composés rapportent plus que les intérêts simples dès que n > 1, et l'écart augmente avec la durée.

A : 2 318,55 €
B : 2 310 €

EXEMPLE

5 ans : A (composés 3 %) → 2 318,55 € ; B (simples 3,1 %) → 2 310 €. A rapporte plus.

4 Le crédit et les mensualités

EN FRANÇAIS FACILE

Un crédit permet d'acheter maintenant et de payer plus tard.
Je rembourse chaque mois la même somme : la **mensualité**.
Le **coût du crédit** = total remboursé − somme empruntée.

COMME DANS LE MANUEL

Coût du crédit = n × mensualité − capital emprunté. Le taux annuel effectif global (TAEG) permet de comparer les offres.

12 × 160 = 1 920

1 920 − 1 800 = 120 €

EXEMPLE

Scooter à 1 800 €, 12 mensualités de 160 € : 12 × 160 = 1 920 €. Coût du crédit : 120 €.

📝 Mes notes

5 Taux annuel et taux mensuel

EN FRANÇAIS FACILE

Les banques donnent souvent un taux par an.
Pour des intérêts simples, le **taux mensuel** proportionnel est le taux annuel ÷ 12.
Exemple : 6 % par an → 0,5 % par mois.

COMME DANS LE MANUEL

Taux proportionnel : taux mensuel = taux annuel ÷ 12 (utilisé pour les intérêts simples et certains crédits).

6 % par an
÷ 12
0,5 % par mois

EXEMPLE

1 000 € à 6 % par an pendant 4 mois (intérêts simples) : 1 000 × 0,005 × 4 = 20 €.

Les méthodes

Méthode 1 Calculer une valeur acquise à intérêts composés

1. J'écris le coefficient multiplicateur : 1 + t (t en décimal).
2. Je calcule $(1 + t)^n$ avec la touche puissance de la calculatrice (^ ou x^y).
3. Je multiplie par le capital C_0.
4. J'arrondis au centime.

✔ EXEMPLE RÉSOLU

2 000 € sont placés à 3 % par an à intérêts composés. **Calcule** la valeur acquise au bout de 5 ans.

Coefficient.	**1 + 0,03 = 1,03**
Puissance.	**$1{,}03^5 \approx 1{,}159274$**
Valeur acquise.	**$2\,000 \times 1{,}03^5 \approx 2\,318{,}55$**

✅ **Réponse :** Au bout de 5 ans, la valeur acquise est environ 2 318,55 €.

Méthode 2 Calculer le coût d'un crédit

1. Je calcule le total remboursé : nombre de mensualités × mensualité.
2. J'ajoute les frais de dossier s'il y en a.
3. Coût du crédit = total remboursé − somme empruntée.
4. Je peux l'exprimer en % de la somme empruntée.

✔ EXEMPLE RÉSOLU

Un scooter coûte 1 800 €. Crédit : 12 mensualités de 160 €. **Calcule** le coût du crédit en % du prix.

Total remboursé.	**12 × 160 = 1 920**
Coût du crédit.	**1 920 − 1 800 = 120**
En pourcentage.	**120 ÷ 1 800 ≈ 6,67 %**

✅ **Réponse :** Le crédit coûte 120 €, soit environ 6,67 % du prix.

Méthode 3 **Trouver une durée de placement** **Tableur ou Python**

1. Je calcule la valeur acquise année après année (tableur : =B2*1,05 recopié vers le bas).
2. Je regarde la première année où l'objectif est atteint.
3. Avec Python : une boucle while multiplie le capital tant que l'objectif n'est pas atteint.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

1 000 € à 5 % par an à intérêts composés. **Détermine** au bout de combien d'années le capital a doublé.

Après 14 ans. $1\,000 \times 1{,}05^{14} \approx 1\,979{,}93 < 2\,000$

Après 15 ans. $1\,000 \times 1{,}05^{15} \approx 2\,078{,}93 \geq 2\,000$

```
capital = 1000
n = 0
while capital < 2000:
    capital = capital * 1.05
    n = n + 1
print(n)
```

✅ **Réponse :** Le capital a doublé au bout de 15 ans.

✏️ Les exercices

corrigés en ligne : 📱 QR code du chapitre

1 🔎 S'approprier — Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

On place 1 000 € à 4 % par an à intérêts composés.

1. Quel calcul donne la valeur acquise au bout de 3 ans ?

☐ $1\,000 \times 1{,}04^3$ ☐ $1\,000 \times 0{,}04 \times 3$ ☐ $1\,000 \times 1{,}12$

Avec les intérêts simples, on reçoit la même somme d'intérêts chaque année.

2. C'est vrai.

☐ Vrai ☐ Faux

Crédit : 24 mensualités de 50 € pour un achat de 1 100 €.

3. Quel est le coût du crédit ?

☐ 100 € ☐ 50 € ☐ 1 200 €

2 🔎 S'approprier — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> Taux annuel : 12 %.

1. Quel est le taux mensuel proportionnel ?

☐ 1 % ☐ 12 % ☐ 0,12 %

> Deux placements au même taux, pendant 20 ans.

2. Lequel rapporte le plus ?

☐ Les intérêts composés ☐ Les intérêts simples ☐ Ils rapportent pareil

3 🔎 S'approprier — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

> Inès place 2 000 € à 3 % par an.
> Les intérêts sont composés.
> Combien aura-t-elle au bout de 5 ans ?

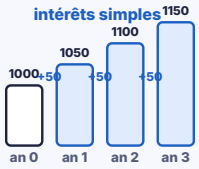
b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

> Karim emprunte 3 000 € pour une moto de 125 cm³. Il rembourse 36 mensualités de 95 €. Calcule le coût du crédit.

4 🔤 Les mots — Les mots et les images

Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

placement · **mensualité** · **taux mensuel** · **coût du crédit**

12 × 160 € **chaque mois**		**6 % par an** **÷ 12** **0,5 % par mois**	12 × 160 = 1 920 1 920 − 1 800 = 120 €
_____	_____	_____	_____

5 🔤 Les mots — Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	**la valeur acquise** ●	●	1 La somme à payer chaque mois pour rembourser un crédit.
B	**le placement** ●	●	2 Ajouter les intérêts au capital pour qu'ils rapportent eux aussi.
C	**la capitalisation** ●	●	3 La somme qu'on a à la fin du placement : capital + intérêts.
D	**la mensualité** ●	●	4 De l'argent mis à la banque pour qu'il rapporte des intérêts.

6 🔤 Les mots — La définition du manuel

Lis les définitions (comme dans le manuel). **Relie** chaque mot à sa définition.

A	**la capitalisation** ●	●	1 Versement mensuel constant d'un emprunt.
B	**la mensualité** ●	●	2 Incorporation périodique des intérêts au capital (principe des intérêts composés).
C	**le placement** ●	●	3 $C_n = C_0(1 + t)^n$: le capital est multiplié chaque année par 1 + t.
D	**les intérêts composés** ●	●	4 Opération financière où un capital produit des intérêts pendant une durée donnée.

7 🔤 Les mots — Le mot qui manque

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.

12 × 160 = 1 920
1 920 − 1 800 = 120 €

Je compare le _____ de deux offres.
aide : c___ __ ______

🔢

Grâce à la _____, les intérêts rapportent des intérêts.
aide : c_____________

🔢

Ce _____ rapporte 3 % par an.
aide : p_____

6 % par an
÷ 12
0,5 % par mois

Le _____ est 0,5 %.
aide : t___ _____

📝 Mes notes

8 🔤 Les mots — Le mot qui manque (encore)

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque.

mensualités **intérêts composés** **valeur acquise**

🔢 Je calcule la _____ avec $1{,}03^5$.

🔢 Les _____ rapportent plus sur une longue durée.

12 × 160 € chaque mois Il paie 12 _____.

9 💬 Communiquer — Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

plus **rapportent** **que** **intérêts** **Les** **composés** **intérêts** **simples.** **les**

rapportent **la** **Grâce** **intérêts.** **à** **des** **les** **intérêts** **capitalisation,**

coût du crédit **Le** **120 €.** **est** **de**

📝 Mes notes

10 Réaliser Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. On place 5 700 € à 3,5 % par an, à intérêts composés.

   Calcule la valeur acquise au bout de 2 ans. **Arrondis** au centime.

   Réponse : _____ €

2. On place 4 000 € à 2 % par an pendant 8 ans, à intérêts simples.

   Calcule les intérêts obtenus. **Arrondis** au centime.

   Réponse : _____ €

11 Réaliser Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. On rembourse un crédit avec 18 mensualités de 153 €.

   Calcule le total remboursé.

   Réponse : _____ €

2. On place 600 € à intérêts simples, au taux annuel de 2,5 %, pendant 5 ans.

   Calcule les intérêts.

   Réponse : _____ €

12 Réaliser Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. On place 5 100 € à 5 % par an, à intérêts composés.

   Calcule la valeur acquise au bout de 5 ans. **Arrondis** au centime.

   Réponse : _____ €

2. On place 2 300 € à 3 % par an pendant 2 ans, à intérêts simples.

   Calcule les intérêts obtenus. **Arrondis** au centime.

   Réponse : _____ €

📝 Mes notes

13 🛠️ Réaliser Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. On emprunte 3 300 €. On rembourse 6 mensualités de 577,5 €.

   Calcule le coût du crédit.

   Réponse : _____ €

2. On place 7 000 € à intérêts simples, au taux annuel de 3,5 %, pendant 8 ans.

   Calcule la valeur acquise au bout de 8 ans.

   Réponse : _____ €

14 🛠️ Réaliser Je calcule · niveau 3

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. On place 2 600 € à 2 % par an, à intérêts composés.

   Calcule la valeur acquise au bout de 9 ans. **Arrondis** au centime.

   Réponse : _____ €

2. On place 4 700 € à 3 % par an pendant 2 ans.

   Calcule l'écart entre les intérêts composés et les intérêts simples. **Arrondis** au centime.

   Réponse : _____ €

📝 Mes notes

15 Deux banques pour Inès

🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer

① Version guidée

Inès place 2 000 € pendant 5 ans.
Banque A : 3 % par an, à intérêts composés.
Banque B : 3,1 % par an, à intérêts simples.

1 **Calcule la valeur acquise après 1 an à la banque A.** 🛠️ Réaliser

💡 2 000 × 1,03.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : Après ____ an, Inès a _____ € à la banque A.

2 **Calcule la valeur acquise après 5 ans à la banque A. Arrondis au centime.** 🛠️ Réaliser

💡 $2\,000 \times 1{,}03^5$.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : Après ____ ans, Inès a environ _____ € à la banque A.

3 **Calcule la valeur acquise après 5 ans à la banque B.** 🛠️ Réaliser

💡 Intérêts : 2 000 × 0,031 × 5.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : Après ____ ans, Inès a _____ € à la banque B.

4 **Conclus : quelle banque Inès doit-elle choisir ?** 💬 Communiquer

💡 Je compare 2 318,55 € et 2 310 €.

☐ La banque A ☐ La banque B ☐ Les deux rapportent pareil

Je réponds : Inès doit choisir la banque A : elle gagne _____ € de plus.

📝 Mes notes

16 🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer Le scooter à crédit

② Version standard

Un scooter coûte 1 800 €.
Le vendeur propose un crédit : 12 mensualités de 160 €, sans frais de dossier.

1 **Calcule le total remboursé.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **Calcule le coût du crédit.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **Calcule le coût du crédit en pourcentage du prix. Arrondis au centième.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** 12 mensualités de 160 €. **2.** Total remboursé − prix du scooter. **3.** 120 ÷ 1 800, puis × 100.

📝 Mes notes

17 💬 Communiquer — La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. On place 600 € à 1,5 % par an, à intérêts composés. **Calcule** la valeur acquise au bout de 2 ans. **Arrondis** au centime.

> **$600 \times 1{,}015^2 \approx 618{,}14$**

---

2. On place 1 400 € à 4 % par an pendant 3 ans, à intérêts composés. **Calcule** les intérêts obtenus. **Arrondis** au centime.

> **$1\,400 \times 1{,}04^3 \approx 1\,574{,}81$; $1\,574{,}81 - 1\,400 \approx 174{,}81$**

---

3. 1 000 € à 5 % par an à intérêts composés. **Détermine** au bout de combien d'années le capital a doublé.

> **$1\,000 \times 1{,}05^{14} \approx 1\,979{,}93 < 2\,000$; $1\,000 \times 1{,}05^{15} \approx 2\,078{,}93 \geq 2\,000$**

Le résultat est … | D'après mes calculs, … | Donc … | … car … | Je conseille de …

18 🗣 À l'oral — Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

🎧 Les mots du chapitre

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

1. Il paie 12 **mensualités**.
2. Le **taux mensuel** est 0,5 %.
3. Le **coût du crédit** est de 120 €.
4. Ce **placement** rapporte 3 % par an.

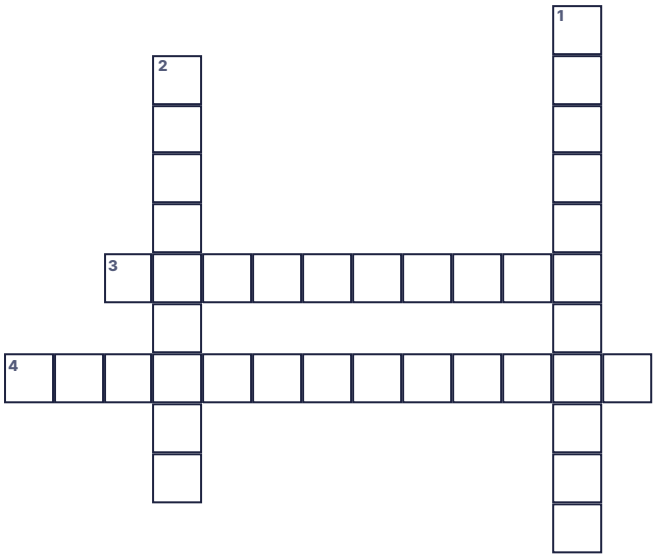
Explique à ton voisin la méthode : **« Calculer une valeur acquise à intérêts composés »**. Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

📝 Mes notes

19 🏁 Défi Mots croisés

Lis les définitions. **Écris** les mots dans la grille, en majuscules et sans accents.



→ Horizontalement

3. La somme à payer chaque mois pour rembourser un crédit. (10 lettres)

4. La somme qu'on a à la fin du placement : capital + intérêts. (13 lettres, 2 mots)

↓ Verticalement

1. Le taux d'intérêt par mois. (11 lettres, 2 mots)

2. De l'argent mis à la banque pour qu'il rapporte des intérêts. (9 lettres)

20 ✅ Mon bilan Je m'évalue

Entoure le visage qui te va.

🛠️ Réaliser	Je sais **calculer** une valeur acquise avec des intérêts composés : $C_0 \times (1 + t)^n$.	🙂 😐 ☹️
✔️ Valider	Je sais **comparer** un placement à intérêts simples et à intérêts composés.	🙂 😐 ☹️
🛠️ Réaliser	Je sais **calculer** le coût d'un crédit remboursé par mensualités.	🙂 😐 ☹️
🧠 Analyser · raisonner	Je sais **trouver** une durée de placement avec le tableur ou Python.	🙂 😐 ☹️
🔎 S'approprier	Je sais lire et dire les mots du chapitre.	🙂 😐 ☹️
💬 Communiquer	Je sais écrire une phrase-réponse avec l'unité.	🙂 😐 ☹️

📝 Mes notes

📝 Mes notes

Chapitre 11 · Algorithmique, programmation et raisonnement

🧠 Logique et algorithmique

Utiliser « et », « ou », « non », comprendre « si… alors », trouver un contre-exemple, et programmer avec des conditions et des listes.

🎯 Je sais **dire** si une proposition est vraie ou fausse.
🎯 Je sais **utiliser** les connecteurs et, ou, non (and, or, not en Python).
🎯 Je sais **distinguer** une implication et sa réciproque, et **trouver** un contre-exemple.
🎯 Je sais **parcourir** une liste en Python avec une boucle for.

📱 Le chapitre dans l'appli

🅿️ Gestion d'un parking · La situation

Un parking d'entreprise a une barrière automatique.
La barrière s'ouvre si le badge est valide et s'il reste au moins une place libre.
Le technicien doit écrire la condition dans le programme de la barrière.

❓ Comment écrire la condition d'ouverture de la barrière ?

À la fin du chapitre, je sais répondre : le premier problème « comme à l'examen » reprend cette situation.

🔤 Les mots du chapitre

la **proposition** ⚠️ · le **booléen** · le **connecteur « et »** · le **connecteur « ou »** · la **négation** · l'**implication** ⚠️ · **pour tout, il existe**

⚠️ Mot à double sens : il a un autre sens dans la vie de tous les jours. Les fiches des mots sont dans le glossaire, page **195**.

📘 Le cours

1 Proposition vraie ou fausse

EN FRANÇAIS FACILE

Une **proposition** est une phrase qui est soit vraie, soit fausse.
« 7 est un nombre pair » est une proposition fausse.
En Python, une condition vaut True (vrai) ou False (faux) : c'est un **booléen**.

COMME DANS LE MANUEL

Une proposition est un énoncé mathématique auquel on peut attribuer une valeur de vérité : vrai ou faux.
En Python, les expressions de comparaison (==, <, >=…) renvoient un booléen : True ou False.

```
>>> 7 % 2 == 0
False
>>> 3 < 5
True
```

EXEMPLE

places > 0 vaut True s'il reste des places.

2 Le connecteur « et »

EN FRANÇAIS FACILE

« A **et** B » est vrai seulement si A est vrai et B est vrai.
Si une des deux est fausse, « A et B » est faux.
En Python : and.

COMME DANS LE MANUEL

La proposition « A et B » est vraie si et seulement si A et B sont vraies toutes les deux.

A	B	A et B
vrai	vrai	vrai
vrai	faux	faux
faux	vrai	faux
faux	faux	faux

EXEMPLE

La barrière s'ouvre si badge_valide and places > 0.

3 Le connecteur « ou »

EN FRANÇAIS FACILE

« A **ou** B » est vrai si au moins une des deux est vraie.
En maths, « ou » n'exclut pas les deux : si A et B sont vraies, « A ou B » est vrai.
En Python : or.

COMME DANS LE MANUEL

La proposition « A ou B » est fausse si et seulement si A et B sont fausses toutes les deux (« ou » inclusif).

A	B	A ou B
vrai	vrai	vrai
vrai	faux	vrai
faux	vrai	vrai
faux	faux	faux

EXEMPLE

L'alarme sonne si la porte est ouverte or un mouvement est détecté.

4 La négation « non »

EN FRANÇAIS FACILE

La **négation** de A est « non A ». Elle est vraie quand A est fausse.
Non (x > 5) veut dire x ≤ 5.
En Python : not.

COMME DANS LE MANUEL

La négation de « A et B » est « non A ou non B ». La négation de « A ou B » est « non A et non B ».

A	non A
vrai	faux
faux	vrai

EXEMPLE

Le contraire de « le parking est plein » est « il reste au moins une place ».

5 Si… alors : l'implication

EN FRANÇAIS FACILE

« Si A alors B » : chaque fois que A est vrai, B est vrai. C'est une **implication**.
La **réciproque** est « si B alors A ». Elle n'est pas toujours vraie.
Pour montrer qu'une phrase est fausse, il suffit d'un **contre-exemple**.

COMME DANS LE MANUEL

L'implication « A ⇒ B » est fausse seulement si A est vraie et B fausse.
Sa réciproque est « B ⇒ A ».
Un contre-exemple est un cas où A est vraie et B fausse.

A	B	si A alors B
vrai	vrai	vrai
vrai	faux	faux
faux	vrai	vrai
faux	faux	vrai

EXEMPLE

« Si n est multiple de 6, alors n est pair » : vrai. Réciproque « si n est pair, alors n est multiple de 6 » : fausse (contre-exemple : 4).

6 « Pour tout » et « il existe »

EN FRANÇAIS FACILE

« **Pour tout** x, … » : c'est vrai pour tous les nombres, sans exception.
« Il existe x tel que … » : c'est vrai pour au moins un nombre.
Un seul contre-exemple suffit pour montrer qu'un « pour tout » est faux.

COMME DANS LE MANUEL

Quantificateur universel : « pour tout x » ; quantificateur existentiel : « il existe x ». La négation de « pour tout x, P(x) » est « il existe x tel que non P(x) ».



pour tout : tous les éléments

EXEMPLE

« Pour tout x, $x^2 \geq x$ » est faux : pour x = 0,5, $x^2 = 0{,}25 < 0{,}5$.

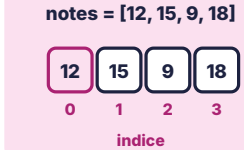
7 Parcourir une liste

EN FRANÇAIS FACILE

Une **liste** contient plusieurs valeurs : temp = [12, 15, 9, 18, 14].
for t in temp: prend chaque valeur de la liste, une par une.
Je peux compter, additionner ou chercher le plus grand.

COMME DANS LE MANUEL

La boucle for x in L parcourt les éléments de la liste L. len(L) donne le nombre d'éléments, L.append(v) ajoute v à la fin.



EXEMPLE

Compter les températures supérieures à 13 : 15, 18 et 14 → 3 valeurs.

Les méthodes

Méthode 1 Évaluer une condition composée

1. J'évalue chaque condition simple : vrai ou faux.
2. Avec and : vrai seulement si tout est vrai.
3. Avec or : vrai si au moins une est vraie.
4. Avec not : j'inverse.

✔ EXEMPLE RÉSOLU

badge = True et places = 0. **Détermine** la valeur de badge and places > 0.

badge vaut True. **vrai**
places > 0 : 0 > 0. **faux**
vrai et faux. **False**

A	B	A et B
vrai	vrai	vrai
vrai	faux	faux
faux	vrai	faux
faux	faux	faux

✅ **Réponse :** La condition vaut False : la barrière ne s'ouvre pas.

Méthode 2 Démontrer qu'une affirmation est fausse

1. Je lis l'affirmation : « pour tout » ou « si… alors ».
2. Je cherche un exemple où la condition est vraie mais la conclusion est fausse.
3. Je vérifie mon contre-exemple par un calcul.
4. J'écris : « L'affirmation est fausse. Contre-exemple : … ».

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

« Pour tout nombre x, $x^2 \geq x$. » **Montre** que c'est faux.

J'essaie x = 0,5. **$0{,}5^2 = 0{,}25$**

Je compare. **$0{,}25 < 0{,}5$**

✅ **Réponse :** L'affirmation est fausse. Contre-exemple : x = 0,5.

Méthode 3 Compter les valeurs d'une liste qui vérifient une condition — Python

1. Je crée un compteur à 0.
2. Je parcours la liste avec for.
3. Si la valeur vérifie la condition, j'ajoute 1 au compteur.
4. J'affiche le compteur après la boucle.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

Détermine ce qu'affiche ce programme.

12 > 13 ? non. 15 > 13 ? oui. **c = 1**

9 ? non. 18 ? oui. **c = 2**

14 ? oui. **c = 3**

```
temp = [12, 15, 9, 18, 14]
c = 0
for t in temp:
    if t > 13:
        c = c + 1
print(c)
```

✅ **Réponse :** Le programme affiche 3.

📝 Mes notes

✏️ Les exercices corrigés en ligne : 📱 QR code du chapitre

1 🔎 S'approprier — Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> A : « 4 est pair » (vrai). B : « 4 > 10 » (faux).

1. « A et B » est :

☐ faux ☐ vrai ☐ on ne peut pas savoir

> A : « 4 est pair » (vrai). B : « 4 > 10 » (faux).

2. « A ou B » est :

☐ vrai ☐ faux ☐ on ne peut pas savoir

> « x > 5 ».

3. Quelle est la négation ?

☐ $x \leq 5$ ☐ $x < 5$ ☐ $x > -5$

2 🔎 S'approprier — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> « Si un nombre est pair, alors il est multiple de 4. »

1. Cette phrase est vraie.

☐ Vrai ☐ Faux

> En Python : x = 7.

2. Que vaut x > 3 and x < 5 ?

☐ False ☐ True ☐ 7

📝 Mes notes

3 🔎 S'approprier — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

> La barrière s'ouvre si le badge est valide.
> Il faut aussi au moins une place libre.
> Quelle condition faut-il écrire dans le programme ?

b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

> Une liste contient 5 notes : 12, 8, 15, 9, 16. Le contrôle a duré 2 heures. Combien de notes sont au moins égales à 10 ?

4 🔤 Les mots — Les mots et les images (avec les chapitres d'avant)

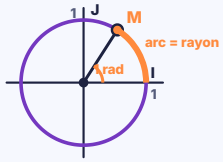
Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

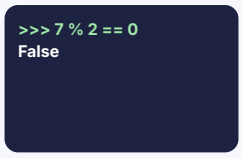
coût du crédit · **proposition** · **fonction cosinus** · **capitalisation** · **radian** · **mensualité** · **taux mensuel** · **vecteurs égaux**



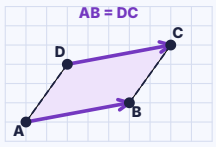
6 % par an
÷ 12
0,5 % par mois

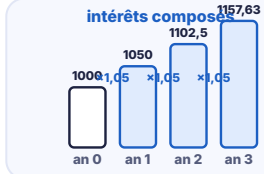
12 × 160 = 1 920
1 920 − 1 800 = 120 €





12 × 160 €
chaque mois





📝 Mes notes

5 🔤 Les mots — Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	la proposition ●	●	1 Une valeur qui vaut vrai (True) ou faux (False).
B	le connecteur « ou » ●	●	2 Une phrase qui est soit vraie, soit fausse.
C	la négation ●	●	3 « A ou B » est vrai si au moins une des deux est vraie. En Python : or.
D	le booléen ●	●	4 « A et B » est vrai seulement si A et B sont vraies. En Python : and.
E	le connecteur « et » ●	●	5 Le contraire d'une proposition. En Python : not.

6 🔤 Les mots — Dans la vie ou en maths ?

Le même mot n'a pas le même sens dans la vie de tous les jours et en maths. **Lis** chaque sens. **Coche** la bonne case.

la proposition

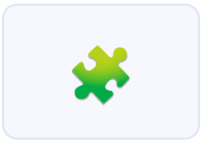
1	une proposition : une idée que l'on propose (« J'ai une proposition à te faire »).	☐ 🏠 dans la vie	☐ 📐 en maths
2	Une phrase qui est soit vraie, soit fausse.	☐ 🏠 dans la vie	☐ 📐 en maths

l'implication

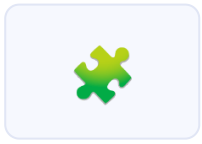
3	l'implication : le fait de s'engager, de participer.	☐ 🏠 dans la vie	☐ 📐 en maths
4	Une phrase « si A alors B ».	☐ 🏠 dans la vie	☐ 📐 en maths

7 🔤 Les mots — Le mot qui manque

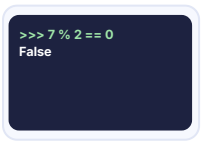
Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.



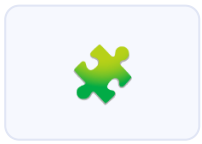
Avec le _____, une seule vraie suffit.
aide : c _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



badge and places > 0 utilise le _____.
aide : c _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



« 7 est pair » est une _____ fausse.
aide : p _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



La réciproque d'une _____ n'est pas toujours vraie.
aide : i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

8 🔤 Les mots — Le mot qui manque (encore)

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque.

négation **booléen** **Pour tout**

A	non A
vrai	faux
faux	vrai

not True donne False : c'est la _____.



« _____ x, $x^2 \geq 0$ » est vrai.

```
>>> 3 < 5
True
```

La variable badge est un _____.

9 💬 Communiquer — Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

faux. **suffit** **Un** **c'est** **montrer** **contre-exemple** **seul** **que** **pour**

variable **un** **est** **booléen.** **La** **badge**

implication **toujours** **n'est** **pas** **La** **vraie.** **réciproque** **d'une**

10 🛠️ Réaliser — Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. En Python, x = -3.

   Que vaut x > 0 or x < 3 ?

   ☐ True ☐ False ☐ -3

2. Affirmation : « Pour tout nombre x, 2x > x. »

   Quel exemple est un contre-exemple ?

   ☐ 5 ☐ 1 ☐ −1

11 🛠️ Réaliser — Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. Voici un programme Python.

Quel nombre affiche-t-il ?

```python
L = [14, 9, 6, 19]
s = 0
for v in L:
    s = s + v
print(s)
```

Réponse : _____

2. Voici un programme Python.

Qu'affiche-t-il ?

```python
x = 17
if x >= 18:
    print("Gratuit")
else:
    print("Payant")
```

☐ rien ☐ Gratuit ☐ Payant

12 🛠️ Réaliser — Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. En Python, x = 4.

Que vaut not (x > 5 and x < 10) ?

☐ True ☐ 4 ☐ False

2. Affirmation : « Pour tout entier n, $n^2 + n + 1$ est un nombre premier. »

Quel exemple est un contre-exemple ?

☐ 1 ☐ 4 ☐ 2

13 🛠️ Réaliser — Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. Voici un programme Python.

Quel nombre affiche-t-il ?

```python
L = [4, 9, 15, 3, 12]
c = 0
for v in L:
    if v >= 11:
        c = c + 1
print(c)
```

Réponse : _____

2. Voici un programme Python.

Qu'affiche-t-il ?

```python
x = 80
if x >= 100:
    print("Majeur")
else:
    print("Mineur")
```

☐ Mineur ☐ Majeur ☐ rien

📝 Mes notes

14 🛠️ Réaliser — Je calcule · niveau 3

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. En Python, x = 2.
   Que vaut x > 1 and x < 3 ?
   ☐ False ☐ 2 ☐ True

2. Affirmation : « Pour tout nombre x, 2x > x. »
   Quel exemple est un contre-exemple ?
   ☐ −1 ☐ 1 ☐ 5

15 🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer — La barrière du parking

① Version guidée

Le programme de la barrière utilise cette fonction.
badge vaut True si le badge est valide, False sinon. places est le nombre de places libres.

Python

```
1 def ouvrir(badge, places):
2     if badge and places > 0:
3         return "ouverte"
4     else:
5         return "fermée"
```

1 Que renvoie ouvrir(True, 12) ? 🔎 S'approprier

💡 badge est vrai et 12 > 0 est vrai.

☐ ouverte ☐ fermée ☐ True

Je réponds : ouvrir(True, 12) renvoie « _____ ».

2 Que renvoie ouvrir(True, 0) ? 🔎 S'approprier

💡 0 > 0 est faux.

☐ fermée ☐ ouverte ☐ 0

Je réponds : ouvrir(True, ____) renvoie « fermée » : le parking est plein.

3 Que renvoie ouvrir(False, 30) ? 🔎 S'approprier

💡 Le badge n'est pas valide.

☐ fermée ☐ ouverte ☐ 30

Je réponds : ouvrir(False, 30) renvoie « _____ ».

4 Le directeur veut que la barrière s'ouvre toujours pour les véhicules de secours (secours = True). Choisis la nouvelle condition. 🧠 Analyser · raisonner

💡 La barrière s'ouvre dans le cas normal OU pour les secours.

☐ (badge and places > 0) or secours ☐ badge and places > 0 and secours

☐ not secours

Je réponds : La condition est (badge and places > ____) or secours.

16 🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer Vrai ou faux ?

② Version standard

Un professeur écrit trois affirmations au tableau.

1 **Affirmation 1 : « Si un nombre est multiple de 6, alors il est pair. »** ✔️ Valider

☐ Vrai ☐ Faux

Je réponds : _____

2 **Affirmation 2 (la réciproque) : « Si un nombre est pair, alors il est multiple de 6. »** ✔️ Valider

☐ Vrai ☐ Faux

Je réponds : _____

3 **Affirmation 3 : « Pour tout x, $x^2 \geq x$. » Donne un contre-exemple parmi ces nombres.** 🔎 S'approprier

☐ 0,5 ☐ 2 ☐ −3

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Un multiple de 6 s'écrit $6 \times k = 2 \times (3k)$.
2. Je cherche un nombre pair qui n'est pas dans la table de 6.
3. Je calcule x^2 pour chaque nombre et je compare avec x.

17 💬 Communiquer La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. En Python, x = 1. Que vaut x > 6 or x < 9 ?

Réponse : True

2. Affirmation : « Pour tout nombre x, $x^2 \geq x$. » Quel exemple est un contre-exemple ?

Réponse : 0,5

3. Détermine ce qu'affiche ce programme.

```
c = 1 ; c = 2 ; c = 3
```

Le résultat est … | D'après mes calculs, … | Donc … | … car … | Je conseille de …

18 🗣 À l'oral — Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

🎧 Les mots du chapitre

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

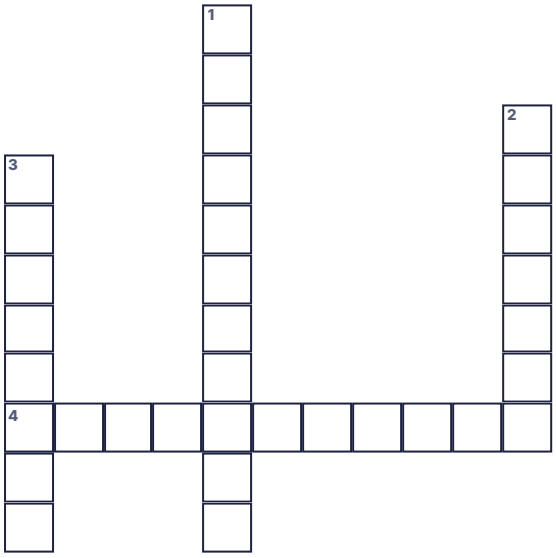
1. La **négation** de $x > 5$ est $x \leq 5$.
2. La variable badge est un **booléen**.
3. « **Pour tout** x, $x^2 \geq 0$ » est vrai.
4. La **proposition** « $3 < 5$ » est vraie.

Explique à ton voisin la méthode : **« Évaluer une condition composée »**. Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

19 🏁 Défi — Mots croisés

Lis les définitions. **Écris** les mots dans la grille, en majuscules et sans accents.



→ Horizontalement

4. Une phrase « si A alors B ». (11 lettres)

↓ Verticalement

1. Une phrase qui est soit vraie, soit fausse. (11 lettres)
2. Une valeur qui vaut vrai (True) ou faux (False). (7 lettres)
3. Le contraire d'une proposition. En Python : not. (8 lettres)

📝 Mes notes

20 ✅ Mon bilan

Je m'évalue

Entoure le visage qui te va.

🛠️ Réaliser	Je sais **dire** si une proposition est vraie ou fausse.	
🛠️ Réaliser	Je sais **utiliser** les connecteurs et, ou, non (and, or, not en Python).	
🧠 Analyser · raisonner	Je sais **distinguer** une implication et sa réciproque, et **trouver** un contre-exemple.	
🛠️ Réaliser	Je sais **parcourir** une liste en Python avec une boucle for.	
🔎 S'approprier	Je sais lire et dire les mots du chapitre.	
💬 Communiquer	Je sais écrire une phrase-réponse avec l'unité.	

📝 Mes notes

📝 Mes notes

À relire avant un contrôle

📌 L'essentiel de l'année

Pour chaque chapitre, les règles et les formules, comme dans le manuel.

📉 1. Statistique à deux variables

Série statistique à deux variables

Une série statistique à deux variables est une liste de couples $(x_i ; y_i)$ obtenus en observant deux caractères quantitatifs sur chaque individu.

Le nuage de points

Le nuage de points associé à la série est l'ensemble des points $M_i(x_i ; y_i)$ dans un repère orthogonal.
La forme du nuage indique si un ajustement affine est pertinent.

Le point moyen

Le point moyen du nuage est $G(\bar{x} ; \bar{y})$, où $\bar{x}$ et $\bar{y}$ sont les moyennes des valeurs x_i et y_i.

La droite d'ajustement

La droite d'ajustement de y en x par la méthode des moindres carrés a pour équation $y = ax + b$; ses coefficients sont donnés par la calculatrice (régression linéaire) ou le tableur (DROITEREG, courbe de tendance).
Elle passe par le point moyen G.

Faire une prévision

Interpolation : estimation à l'intérieur de l'intervalle des valeurs observées. Extrapolation : estimation à l'extérieur, sous l'hypothèse que la tendance se maintient.

Un ajustement affine est-il adapté ?

Un ajustement affine est pertinent si le nuage a une forme allongée, proche d'une droite. Sinon, on cherche un autre modèle (exponentiel, polynôme…).

🎯 2. Probabilités : tableaux croisés et événements

Le tableau croisé

Un tableau croisé d'effectifs (ou à double entrée) donne la répartition d'une population selon deux caractères. Les totaux sont les effectifs marginaux.

Probabilité avec un tableau

En situation d'équiprobabilité sur une population d'effectif N : $P(A) = n(A) \div N$.

A et B : l'intersection

L'intersection $A \cap B$ est l'événement réalisé lorsque A et B sont réalisés simultanément.

A ou B : la réunion

La réunion $A \cup B$ est réalisée lorsque A ou B (au moins l'un des deux) est réalisé : $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

Événements incompatibles

A et B sont incompatibles si $A \cap B = \varnothing$. Dans ce cas, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Expérience à deux épreuves : l'arbre

Pour une expérience à deux épreuves, l'arbre des possibles dénombre les issues. En équiprobabilité, P(A) = nombre de chemins favorables ÷ nombre total de chemins.

« Au moins un »

L'événement « au moins un » est le contraire de « aucun » : P(au moins un) = 1 − P(aucun).

🔢 3. Suites numériques et suites arithmétiques

Une suite de nombres

Une suite numérique (u_n) associe à chaque entier naturel n un réel u_n, appelé terme de rang n (ou d'indice n).

La suite arithmétique

(u_n) est arithmétique de raison r si, pour tout entier n, $u_{n+1} = u_n + r$.
Pour vérifier, on calcule les différences $u_{n+1} - u_n$: elles sont toutes égales à r.

La formule explicite

Pour une suite arithmétique de premier terme u_0 et de raison r : $u_n = u_0 + nr$. Plus généralement, $u_n = u_p + (n - p)r$.

Représentation graphique

La représentation graphique d'une suite est l'ensemble des points isolés $(n ; u_n)$. Pour une suite arithmétique, ces points sont alignés sur une droite de coefficient directeur r.

Sens de variation

Une suite arithmétique de raison r est croissante si $r > 0$, décroissante si $r < 0$, constante si $r = 0$.

Trouver un rang avec une condition

On résout $u_n \geq S$ (ou $u_n \leq S$) dans l'ensemble des entiers naturels, ou on utilise un tableau de valeurs (calculatrice, tableur, Python).

🔍 4. Fonctions : résolutions graphiques

Résoudre f(x) = g(x)
Les solutions de l'équation f(x) = g(x) sont les abscisses des points d'intersection des courbes $\mathcal{C}f$ et $\mathcal{C}g$.

Résoudre f(x) ≥ k
Les solutions de f(x) ≥ k sont les abscisses des points de $\mathcal{C}f$ situés sur ou au-dessus de la droite d'équation y = k.
Pour f(x) ≤ k : points sur ou en dessous de la droite.

Résoudre f(x) ≤ g(x)
Les solutions de f(x) ≤ g(x) sont les abscisses des points de $\mathcal{C}f$ situés sur ou en dessous de $\mathcal{C}g$.

Le signe d'une fonction
f(x) > 0 lorsque $\mathcal{C}f$ est au-dessus de l'axe des abscisses ; f(x) < 0 lorsqu'elle est en dessous ; f(x) = 0 aux points d'intersection avec l'axe.

Signe d'une fonction affine
Le signe de $ax + b$ ($a \neq 0$) : signe de $-a$ avant la racine $-b/a$, signe de a après.

La fonction inverse
La fonction inverse est définie sur $]-\infty ; 0[\cup]0 ; +\infty[$ par $f(x) = 1/x$. Elle est décroissante sur $]-\infty ; 0[$ et sur $]0 ; +\infty[$.

🏯 5. Fonctions polynômes du second degré

La fonction $ax^2 + bx + c$
Une fonction polynôme de degré 2 est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$, où a, b, c sont des réels et $a \neq 0$. Sa représentation graphique est une parabole.

Le signe de a et la forme
Si $a > 0$, f est décroissante puis croissante ; si $a < 0$, f est croissante puis décroissante. L'extremum est atteint au sommet de la parabole.

Le sommet de la parabole
Le sommet S de la parabole a pour coordonnées $(\alpha ; f(\alpha))$ avec $\alpha = -b/(2a)$. La droite d'équation $x = \alpha$ est axe de symétrie.

Le tableau de variations
$a < 0$: f croissante sur $]-\infty ; \alpha]$, décroissante sur $[\alpha ; +\infty[$, maximum $f(\alpha)$. $a > 0$: l'inverse, minimum $f(\alpha)$.

Le discriminant
$\Delta = b^2 - 4ac$. Si $\Delta > 0$: $x_1 = (-b - \sqrt{\Delta})/(2a)$ et $x_2 = (-b + \sqrt{\Delta})/(2a)$. Si $\Delta = 0$: $x_0 = -b/(2a)$. Si $\Delta < 0$: pas de solution réelle.

Racines et forme factorisée
Si $\Delta > 0$, $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$; f(x) est du signe de a à l'extérieur des racines et du signe de $-a$ entre les racines.

📐 6. Dérivation

La tangente et le nombre dérivé
Le nombre dérivé de f en a, noté $f'(a)$, est le coefficient directeur de la tangente à la courbe $\mathcal{C}f$ au point d'abscisse a.
La tangente en $A(a ; f(a))$ a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Lire un nombre dérivé
$f'(a) = (yB - yA) \div (xB - xA)$ pour deux points A et B de la tangente. Une tangente horizontale correspond à $f'(a) = 0$.

La fonction dérivée
Si f(x) = k (constante), f'(x) = 0 ; si f(x) = x, f'(x) = 1 ; si $f(x) = x^2$, $f'(x) = 2x$; $(au)' = au'$; $(u + v)' = u' + v'$.
Pour $f(x) = ax^2 + bx + c$: $f'(x) = 2ax + b$.

Signe de la dérivée et variations
Si f' est positive sur I, f est croissante sur I ; si f' est négative sur I, f est décroissante sur I.
Si f' s'annule en changeant de signe en a, f admet un extremum en a.

Dérivée et vitesse
Le nombre dérivé représente un taux de variation instantané : vitesse instantanée, débit, coût marginal…

📦 7. Géométrie dans l'espace : positions, sections et calculs

Droites et plans dans l'espace
Deux droites de l'espace sont coplanaires (parallèles ou sécantes) ou non coplanaires.
Deux plans sont parallèles ou sécants ; deux plans sécants se coupent selon une droite.

Droite perpendiculaire à un plan
Une droite est orthogonale à un plan si elle est orthogonale à deux droites sécantes de ce plan ; elle est alors orthogonale à toutes les droites du plan.

Sections planes
Section d'un pavé par un plan parallèle à une face : rectangle de mêmes dimensions que la face. Section d'un cylindre par un plan parallèle à l'axe : rectangle. Section d'une boule de rayon R par un plan à la distance d du centre ($d < R$) : disque de rayon r tel que $r^2 = R^2 - d^2$.

Section d'une boule
Si d = 0, la section est un grand cercle de rayon R. Si $0 < d < R$, son rayon est $r = \sqrt{(R^2 - d^2)}$.

Longueurs dans un pavé
Dans un pavé droit de dimensions L, l, h, la diagonale mesure $D = \sqrt{(L^2 + l^2 + h^2)}$ (théorème de Pythagore appliqué deux fois).

Agrandissement et réduction
Dans un agrandissement ou une réduction de rapport k : longueurs × k, aires × k^2, volumes × k^3.

➡️ 8. Vecteurs du plan

Qu'est-ce qu'un vecteur ?
Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est caractérisé par sa direction (celle de la droite (AB)), son sens (de A vers B) et sa norme (la longueur AB), notée $\|\overrightarrow{AB}\|$.

Vecteurs égaux
$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ si et seulement si ABCD est un parallélogramme (éventuellement aplati).

Coordonnées d'un vecteur
Dans un repère, si A(xA ; yA) et B(xB ; yB), alors $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées (xB − xA ; yB − yA).

La norme d'un vecteur
Dans un repère orthonormé, $\|\vec{u}\| = \sqrt{(x^2 + y^2)}$ pour $\vec{u}$ (x ; y).

Somme de vecteurs
Relation de Chasles : pour tous points A, B, C, $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$. Si $\vec{u}(x ; y)$ et $\vec{v}(x' ; y')$, alors $\vec{u} + \vec{v}$ a pour coordonnées (x + x′ ; y + y′).

Multiplier un vecteur par un nombre
Si $\vec{u}(x ; y)$, alors $k\vec{u}$ a pour coordonnées (kx ; ky). $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires s'il existe un réel k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$; dans ce cas, xy′ − x′y = 0.

🌀 9. Trigonométrie : cercle trigonométrique et radian

Le cercle trigonométrique
Dans un repère orthonormé (O ; I, J), le cercle trigonométrique est le cercle de centre O et de rayon 1, orienté dans le sens direct (sens inverse des aiguilles d'une montre).

Le radian
Un angle de 1 radian intercepte sur un cercle de rayon R un arc de longueur R. On a π rad = 180°. Mesure en radians = mesure en degrés × π ÷ 180.

Cosinus et sinus d'un angle
Si M est le point du cercle trigonométrique associé au réel θ, alors M a pour coordonnées (cos θ ; sin θ). Pour tout θ : −1 ≤ cos θ ≤ 1, −1 ≤ sin θ ≤ 1 et $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$.

Les valeurs à connaître
Valeurs remarquables (θ en rad) : 0 ; π/6 ; π/4 ; π/3 ; π/2 ; π. cos : 1 ; √3/2 ; √2/2 ; 1/2 ; 0 ; −1. sin : 0 ; 1/2 ; √2/2 ; √3/2 ; 1 ; 0.

Les fonctions sinus et cosinus
Les fonctions sin et cos sont définies sur ℝ, à valeurs dans [−1 ; 1], et périodiques de période 2π : sin(x + 2π) = sin x.

Longueur d'un arc
Longueur d'un arc de cercle de rayon R intercepté par un angle de θ radians : l = Rθ.

💶 10. Calculs financiers : intérêts composés et crédit

Rappel : les intérêts simples
Intérêts simples : I = $C_0 \times t \times n$; valeur acquise $C_n = C_0(1 + nt)$. Les intérêts ne sont calculés que sur le capital initial.

Les intérêts composés
Intérêts composés au taux annuel t : chaque année, $C_{k+1} = C_k \times (1 + t)$. Au bout de n années : $C_n = C_0 \times (1 + t)^n$.

Comparer deux placements
À taux égal, les intérêts composés rapportent plus que les intérêts simples dès que n > 1, et l'écart augmente avec la durée.

Le crédit et les mensualités
Coût du crédit = n × mensualité − capital emprunté. Le taux annuel effectif global (TAEG) permet de comparer les offres.

Taux annuel et taux mensuel
Taux proportionnel : taux mensuel = taux annuel ÷ 12 (utilisé pour les intérêts simples et certains crédits).

🧠 11. Logique et algorithmique

Proposition vraie ou fausse
Une proposition est un énoncé mathématique auquel on peut attribuer une valeur de vérité : vrai ou faux. En Python, les expressions de comparaison (==, <, >=…) renvoient un booléen : True ou False.

Le connecteur « et »
La proposition « A et B » est vraie si et seulement si A et B sont vraies toutes les deux.

Le connecteur « ou »
La proposition « A ou B » est fausse si et seulement si A et B sont fausses toutes les deux (« ou » inclusif).

La négation « non »
La négation de « A et B » est « non A ou non B ». La négation de « A ou B » est « non A et non B ».

Si… alors : l'implication
L'implication « A ⇒ B » est fausse seulement si A est vraie et B fausse. Sa réciproque est « B ⇒ A ».
Un contre-exemple est un cas où A est vraie et B fausse.

« Pour tout » et « il existe »
Quantificateur universel : « pour tout x » ; quantificateur existentiel : « il existe x ». La négation de « pour tout x, P(x) » est « il existe x tel que non P(x) ».

Parcourir une liste
La boucle for x in L parcourt les éléments de la liste L. len(L) donne le nombre d'éléments, L.append(v) ajoute v à la fin.

Comme le jour de l'examen

🎓 Sujet d'entraînement 1

Les problèmes des chapitres 1 à 6, en version examen : les consignes sont à l'infinitif et il n'y a pas d'aide. Je lis tout l'énoncé avant de commencer. Je fais les problèmes de mon programme (voir le 📌).

③ Version examen

Calculatrice autorisée · Je rédige mes réponses avec des phrases.

📱 Mon sujet dans l'appli

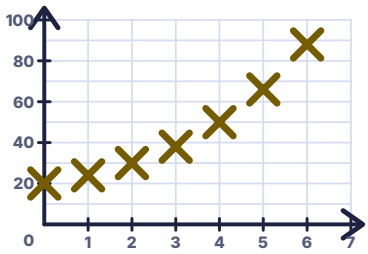
1 🔎 S'approprier · 🧠 Analyser · raisonner · 🛠️ Réaliser · ✔️ Valider · 💬 Communiquer

Problème · Les abonnés de la boutique

③ Version examen · 📉 Chapitre 1 · Statistique à deux variables

📖 **Les consignes à l'infinitif : Calculer** = calcule

Une boutique en ligne compte ses abonnés (en centaines) chaque mois.
Mois 0 : 20 ; mois 2 : 30 ; mois 4 : 50 ; mois 6 : 88.
Le gérant veut tracer une droite pour prévoir les abonnés du mois 12.



1 **Un ajustement affine est-il adapté ?** 🔎 S'approprier

☐ Non, les points forment une courbe ☐ Oui, les points sont alignés

☐ Oui, car le nombre d'abonnés augmente

Réponse : _____

2 **Calculer le taux d'évolution du nombre d'abonnés entre le mois 4 et le mois 6, en %.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Réponse : _____

📝 Mes notes

2 🔎 S'approprier · 🧠 Analyser · raisonner · 🛠️ Réaliser · ✔️ Valider · 💬 Communiquer

Problème · Les défauts des pièces

③ Version examen 🎯 Chapitre 2 · Probabilités : tableaux croisés et événements

📖 **Les consignes à l'infinitif : Calculer** = calcule · **Déduire** = déduis

Un contrôleur examine 500 pièces.
40 pièces ont un défaut d'aspect (A). 25 pièces ont un défaut de dimension (D). 10 pièces ont les deux défauts.
On choisit une pièce au hasard.

1 **Les événements A et D sont-ils incompatibles ?** 🔎 S'approprier

☐ Non, car 10 pièces ont les deux défauts ☐ Oui, car 40 ≠ 25
☐ Oui, car ce sont deux défauts différents

Réponse : _____

2 **Calculer P(A ∪ D), la probabilité qu'une pièce ait au moins un défaut.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Réponse : _____

3 **En déduire la probabilité qu'une pièce n'ait aucun défaut.** 🧠 Analyser · raisonner

Je calcule : _____

_____

Réponse : _____

📝 Mes notes

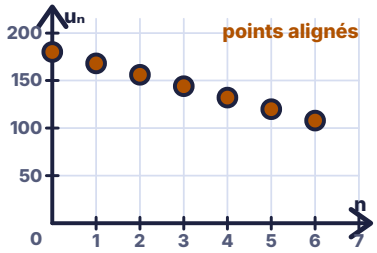
3 🔎 S'approprier · 🧠 Analyser · raisonner · 🛠️ Réaliser · ✔️ Valider · 💬 Communiquer

Problème · Le stock de l'entrepôt

③ Version examen · 🔢 Chapitre 3 · Suites numériques et suites arithmétiques

📖 **Les consignes à l'infinitif : Calculer** = calcule · **Déterminer** = détermine

Un entrepôt a 180 cartons en stock. Chaque semaine, il en expédie 12 et n'en reçoit aucun.
On note u_n le nombre de cartons après n semaines.



1 **La suite (u_n) est :** 🔎 S'approprier

- ☐ arithmétique de raison −12, décroissante
- ☐ arithmétique de raison 12, croissante
- ☐ arithmétique de raison 180

Réponse : _____

2 **Calculer le nombre de cartons après 8 semaines.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Réponse : _____

3 **Déterminer au bout de combien de semaines le stock est vide.** 🧠 Analyser · raisonner

Je calcule : _____

_____

Réponse : _____

📝 Mes notes

4 🔎 S'approprier · 🧠 Analyser · raisonner · 🛠️ Réaliser · ✔️ Valider · 💬 Communiquer

Problème · Le signe du bénéfice

③ Version examen · 🔍 Chapitre 4 · Fonctions : résolutions graphiques

📖 **Les consignes à l'infinitif : Calculer** = calcule

Le bénéfice d'un atelier est $B(x) = -2x^2 + 48x - 160$, pour x entre 0 et 20.
Voici son tableau de signes ($B(4) = 0$ et $B(20) = 0$).

x	$-\infty$		4		20		$+\infty$
B(x)		−	0	+	0	−	

1 **Calculer B(2).** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Réponse : _____

2 **Sur quel intervalle le bénéfice est-il positif ou nul ?** 🔎 S'approprier

☐ [4 ; 20] ☐ [0 ; 4] ☐ [0 ; 20]

Réponse : _____

📝 Mes notes

5 🔎 S'approprier · 🧠 Analyser · raisonner · 🛠️ Réaliser · ✔️ Valider · 💬 Communiquer

Problème · Le bénéfice de l'imprimerie

③ Version examen · 🧪 Chapitre 5 · Fonctions polynômes du second degré

📖 **Les consignes à l'infinitif : Calculer** = calcule · **Donner** = donne

Une imprimerie fabrique x centaines d'affiches par jour, avec x entre 0 et 12.
Son bénéfice, en centaines d'euros, est $B(x) = -x^2 + 14x - 40$.

1 **Calculer le discriminant de $-x^2 + 14x - 40$.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Réponse : _____

2 **Donner la plus petite racine de B(x).** 🔎 S'approprier

Je calcule : _____

_____

Réponse : _____

3 **Pour quelles productions le bénéfice est-il positif ?** 🔎 S'approprier

☐ Entre 4 et 10 centaines d'affiches ☐ Moins de 4 centaines d'affiches

☐ Plus de 10 centaines d'affiches

Réponse : _____

4 **Calculer le bénéfice maximal (en centaines d'euros).** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Réponse : _____

📝 Mes notes

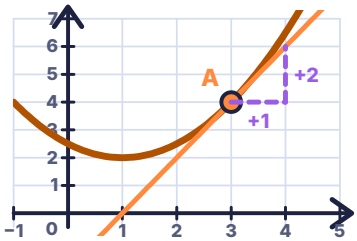
6 🔎 S'approprier · 🧠 Analyser · raisonner · 🛠️ Réaliser · ✔️ Valider · 💬 Communiquer

Problème · La tangente au point A

③ Version examen 📐 Chapitre 6 · Dérivation

📖 **Les consignes à l'infinitif : Lire** = lis · **Calculer** = calcule · **Vérifier** = vérifie

La courbe représente la fonction $f(x) = 0{,}5x^2 - x + 2{,}5$.
On a tracé la tangente à la courbe au point A(3 ; 4). Elle passe par le point B(4 ; 6).



1 **Lire graphiquement f'(3).** 🔎 S'approprier

Je calcule : _____

_____

Réponse : _____

2 **Calculer f'(x).** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

Réponse : _____

3 **Vérifier par le calcul : f'(3) = 2.** ✔️ Valider

☐ Vrai ☐ Faux

Réponse : _____

📝 Mes notes

Comme le jour de l'examen

🎓 Sujet d'entraînement 2

Les problèmes des chapitres 7 à 11, en version examen : les consignes sont à l'infinitif et il n'y a pas d'aide. Je lis tout l'énoncé avant de commencer. Je fais les problèmes de mon programme (voir le 📌).

③ Version examen

Calculatrice autorisée · Je rédige mes réponses avec des phrases.

📱 Mon sujet dans l'appli

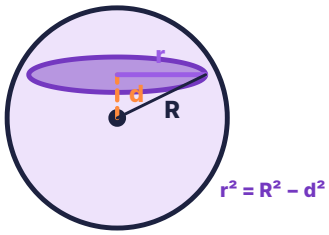
1 🔎 S'approprier · 🧠 Analyser · raisonner · 🛠️ Réaliser · ✔️ Valider · 💬 Communiquer

Problème · Le ballon coupé

③ Version examen · 📦 Chapitre 7 · Géométrie dans l'espace : positions, sections et calculs

📖 **Les consignes à l'infinitif : Calculer** = calcule · **Arrondir** = arrondis

Pour une affiche, un graphiste dessine la coupe d'un ballon de rayon 11 cm.
Le plan de coupe est à 6 cm du centre du ballon.



1 Quelle est la forme de la section ? 🔎 S'approprier

☐ un disque ☐ un rectangle ☐ un carré

Réponse : _____

2 Calculer le rayon de la section. Arrondir au dixième. 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Réponse : _____

3 Pour quelle distance au centre la section est-elle un grand cercle ? 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Réponse : _____

📝 Mes notes

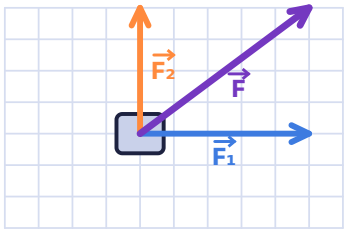
2 🔎 S'approprier · 🧠 Analyser · raisonner · 🛠️ Réaliser · ✔️ Valider · 💬 Communiquer

Problème · Les deux câbles de la grue

③ Version examen · ➡️ Chapitre 8 · Vecteurs du plan · 📌 Groupements A et B seulement

📖 **Les consignes à l'infinitif : Calculer** = calculer

Deux câbles tirent une charge. Leurs forces, en newtons, sont $\vec{F_1}(300 ; 0)$ et $\vec{F_2}(0 ; 400)$.
Le câble principal supporte au maximum 450 N.



1 **Calculer la deuxième coordonnée de la force totale $\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2}$.** 🛠️ Réaliser

Je calcule :

Réponse :

2 **Calculer l'intensité de la force totale.** 🛠️ Réaliser

Je calcule :

Réponse :

3 **Le câble principal peut-il supporter cette force ?** 🔎 S'approprier

☐ Non, car 500 N > 450 N ☐ Oui, car 500 N > 450 N ☐ Oui, car 300 N < 450 N

Réponse :

📝 Mes notes

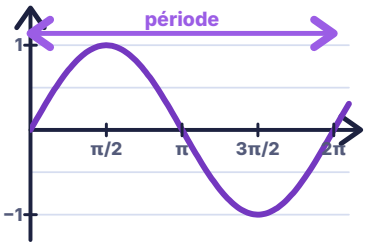
3 🔎 S'approprier · 🧠 Analyser · raisonner · 🛠️ Réaliser · ✔️ Valider · 💬 Communiquer

Problème · La courbe du sinus

③ Version examen 🌀 Chapitre 9 · Trigonométrie : cercle trigonométrique et radian · 📌 Groupements A et B seulement

📖 **Les consignes à l'infinitif : Lire** = lis · **Donner** = donne · **Arrondir** = arrondis

La courbe représente la fonction sinus sur [0 ; 2π].



1 **Lire** la valeur maximale de sin x. 🔎 S'approprier

Je calcule :

Réponse :

2 **Combien de fois sin x = 0 sur [0 ; 2π] ?** 🛠️ Réaliser

Je calcule :

Réponse :

3 **Donner** la période de la fonction sinus. **Arrondir** au centième. 🛠️ Réaliser

Je calcule :

Réponse :

📝 Mes notes

4 🔎 S'approprier · 🧠 Analyser · raisonner · 🛠️ Réaliser · ✔️ Valider · 💬 Communiquer

Problème · Doubler son capital

③ Version examen 🏦 Chapitre 10 · Calculs financiers : intérêts composés et crédit · 📌 Spécialités sans physique-chimie

📖 **Les consignes à l'infinitif : Calculer** = calcule · **Déterminer** = détermine

On place 1 000 € à 5 % par an, à intérêts composés.
On veut savoir quand le capital aura doublé.

Python

```
1 capital = 1000
2 n = 0
3 while capital < 2000:
4     capital = capital * 1.05
5     n = n + 1
6 print(n)
```

1 **Calculer la valeur acquise après 2 ans.** 🛠️ Réaliser

Je calcule :

Réponse :

2 **Que représente le nombre affiché par le programme ?** 🔎 S'approprier

- ☐ Le nombre d'années pour que le capital atteigne 2 000 €
- ☐ Le capital au bout d'un an
- ☐ Le taux d'intérêt

Réponse :

3 **Déterminer le nombre affiché. ($1{,}05^{14} \approx 1{,}98$ et $1{,}05^{15} \approx 2{,}08$)** 🧠 Analyser · raisonner

Je calcule :

Réponse :

📝 Mes notes

5 🔎 S'approprier · 🧠 Analyser · raisonner · 🛠️ Réaliser · ✔️ Valider · 💬 Communiquer

Problème · Les températures de la serre

③ Version examen · 🧠 Chapitre 11 · Logique et algorithmique

📖 **Les consignes à l'infinitif : Calculer** = calcule · **Déterminer** = détermine

Un horticulteur relève la température de sa serre (en °C) pendant 5 jours.
Il écrit ce programme.

Python

```
1 temp = [12, 15, 9, 18, 14]
2 s = 0
3 c = 0
4 for t in temp:
5     s = s + t
6     if t > 13:
7         c = c + 1
8 print(s / len(temp), c)
```

1 **Calculer** la valeur de s à la fin de la boucle. 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Réponse : _____

2 **Déterminer** le premier nombre affiché. 🧠 Analyser · raisonner

Je calcule : _____

_____

Réponse : _____

3 **Déterminer** le deuxième nombre affiché. 🧠 Analyser · raisonner

Je calcule : _____

_____

Réponse : _____

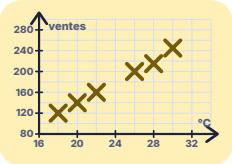
📝 Mes notes

📝 Mes notes

📖 Mon glossaire · Première pro

Le glossaire a trois parties : **1.** les fiches des mots, rangées **par chapitre** ; **2.** tous les mots de l'année, **de A à Z** ; **3.** les mots déjà vus avant, que j'utilise encore cette année.

Une fiche, c'est quoi ?



le nuage de points

📊 **Statistiques et probabilités**

Tous les points (x ; y) placés dans un repère.

📘 **Dans le manuel :** Ensemble des points $M_i(x_i ; y_i)$ représentant une série à deux variables.

- Le **nuage de points** a une forme allongée.
- Je trace le **nuage de points** avec le tableur.

🏠 Dans la vie : un nuage dans le ciel.

Dans ma langue : _____

🖼️ **L'image** aide à comprendre le mot.

📖 **La définition** en français facile.

💬 **Les phrases clés** : je les lis à voix haute.

🌍 **Dans ma langue** : j'écris le mot dans ma langue.

🔤 **Le mot** avec son petit mot : le, la, l'.

📘 **Dans le manuel** : la définition officielle.

🏠 **Dans la vie** : quand le mot a un autre sens.

Statistique à deux variables

Pointure x	37	38	39
Effectif n	7	12	15

valeurs et effectifs

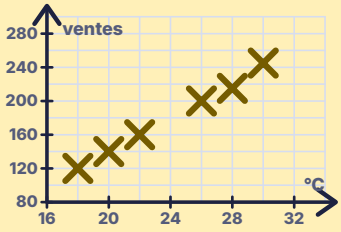
la série à deux variables

Une liste de couples de nombres (x ; y) : deux nombres pour chaque individu.

📘 **Dans le manuel :** Liste de couples $(x_i ; y_i)$ issus de l'observation de deux caractères quantitatifs.

- La température et les ventes forment une **série à deux variables**.
- Je représente la **série à deux variables** par un nuage de points.

Dans ma langue : _____



le nuage de points

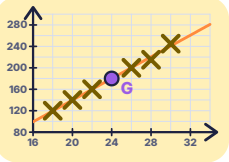
Tous les points (x ; y) placés dans un repère.

📘 **Dans le manuel :** Ensemble des points $M_i(x_i ; y_i)$ représentant une série à deux variables.

- Le **nuage de points** a une forme allongée.
- Je trace le **nuage de points** avec le tableur.

🏠 Dans la vie : un nuage dans le ciel.

Dans ma langue : _____



le point moyen G

Le point qui a pour coordonnées la moyenne des x et la moyenne des y.

📘 **Dans le manuel :** $G(\bar{x} ; \bar{y})$; la droite des moindres carrés passe par G.

- Le **point moyen** est G(24 ; 180).
- La droite passe par le **point moyen** G.

Dans ma langue : _____



la droite d'ajustement

Une droite qui passe au plus près des points du nuage.

📘 **Dans le manuel :** Droite d'équation y = ax + b qui résume la tendance du nuage (méthode des moindres carrés).

- La **droite d'ajustement** a pour équation y = 10,1x − 62,1.
- Avec la **droite d'ajustement**, je fais une prévision.

Dans ma langue : _____



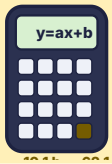
l'ajustement affine

Remplacer le nuage de points par une droite.

📘 **Dans le manuel :** Modélisation de la relation entre x et y par une fonction affine y = ax + b.

- Un **ajustement affine** est adapté quand les points sont presque alignés.
- L'**ajustement affine** permet de prévoir les ventes.

Dans ma langue : _____



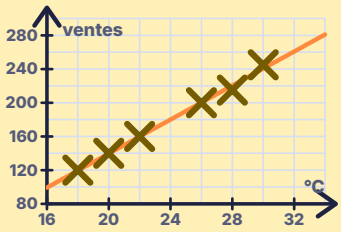
la méthode des moindres carrés

La méthode de la calculatrice pour trouver la meilleure droite.

📘 **Dans le manuel :** Méthode qui donne la droite minimisant la somme des carrés des écarts verticaux entre les points et la droite.

- La calculatrice utilise la **méthode des moindres carrés**.
- Avec les **moindres carrés**, la droite passe par G.

Dans ma langue : _____



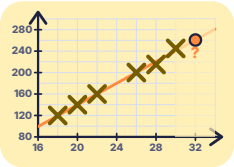
l'interpolation

Une prévision pour une valeur de x à l'intérieur du tableau.

📘 **Dans le manuel :** Estimation d'une valeur à l'intérieur de l'intervalle des valeurs observées.

- Pour 25 °C, je fais une **interpolation**.
- Une **interpolation** est assez fiable.

Dans ma langue :



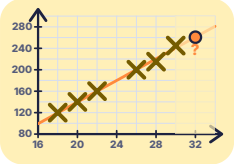
l'extrapolation

Une prévision pour une valeur de x en dehors du tableau. Elle est moins sûre.

📘 **Dans le manuel :** Estimation hors de l'intervalle des valeurs observées, en supposant que la tendance se poursuit.

- Pour 32 °C, c'est une **extrapolation**.
- Une **extrapolation** trop lointaine peut être fausse.

Dans ma langue :



la prévision

Une estimation de ce qui va se passer.

📘 **Dans le manuel :** Valeur estimée à l'aide d'un modèle (droite d'ajustement, fonction…).

- Ma **prévision** est 261 glaces pour samedi.
- Je fais une **prévision** avec la droite d'ajustement.

🏠 Dans la vie : la prévision météo : le temps qu'il fera demain.

Dans ma langue :

Chapitre 2 · 7 mots · chapitre p. 23

🎯 Probabilités : tableaux croisés et événements

	Essence	Électr.	Total
Neuf	50	60	110
Occasion	70	20	90
Total	120	80	200

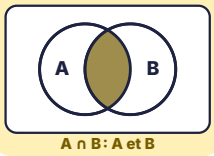
le tableau croisé

Un tableau qui range les individus selon deux caractères, en lignes et en colonnes, avec les totaux.

📘 **Dans le manuel :** Tableau à double entrée donnant les effectifs conjoints de deux caractères et les effectifs marginaux.

- Je lis le **tableau croisé** : 60 voitures sont neuves et électriques.
- Je complète le **tableau croisé** avec les totaux.

Dans ma langue :



A ∩ B : A et B

l'intersection A ∩ B

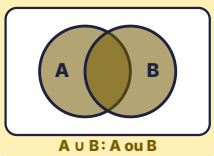
« A et B » : les deux événements en même temps.

📘 **Dans le manuel :** A ∩ B est réalisé lorsque A et B sont réalisés simultanément.

- L'**intersection** E ∩ N : « électrique et neuve ».
- P de l'**intersection** se lit dans une case du tableau.

🏠 Dans la vie : une intersection : un carrefour, là où deux routes se croisent.

Dans ma langue :



A ∪ B : A ou B

la réunion A ∪ B

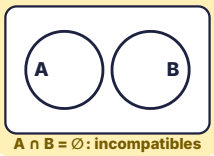
« A ou B » : au moins un des deux événements.

📘 **Dans le manuel :** A ∪ B est réalisé lorsque A ou B (au moins l'un) est réalisé ; P(A ∪ B) = P(A) + P(B) − P(A ∩ B).

- La **réunion** E ∪ N : « électrique ou neuve ».
- P de la **réunion** vaut 0,65.

🏠 Dans la vie : une réunion : un rendez-vous de travail à plusieurs.

Dans ma langue :



A ∩ B = ∅ : incompatibles

les événements incompatibles

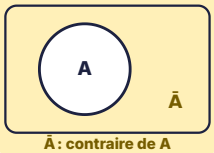
Deux événements qui ne peuvent pas arriver en même temps.

📘 **Dans le manuel :** A et B incompatibles : A ∩ B = ∅, donc P(A ∪ B) = P(A) + P(B).

- « Obtenir 1 » et « obtenir 6 » sont des **événements incompatibles**.
- A et Ā sont toujours **incompatibles**.

🏠 Dans la vie : incompatible : qui ne va pas ensemble, par exemple deux rendez-vous à la même heure.

Dans ma langue : _____



Ā : contraire de A

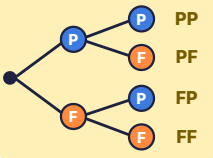
au moins un

Un ou plus. Le contraire est « aucun ».

📘 **Dans le manuel :** P(au moins un) = 1 − P(aucun).

- La probabilité d'avoir **au moins une** réponse juste est $\frac{5}{9}$.
- **Au moins un** défaut : c'est le contraire de « aucun défaut ».

Dans ma langue : _____



l'expérience à deux épreuves

Deux expériences aléatoires faites l'une après l'autre.

📘 **Dans le manuel :** Expérience composée de deux épreuves successives, représentée par un arbre.

- Lancer deux fois une pièce est une **expérience à deux épreuves**.
- Pour une **expérience à deux épreuves**, je dessine un arbre.

🏠 Dans la vie : une épreuve : un examen, ou un moment difficile.

Dans ma langue : _____

A ∩ B = ∅ : incompatibles

l'ensemble vide ∅

Un ensemble sans aucun élément. On l'écrit ∅.

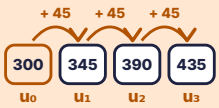
📘 **Dans le manuel :** A ∩ B = ∅ signifie que A et B n'ont aucune issue commune.

- A ∩ B = ∅ : l'intersection est l'**ensemble vide**.
- L'événement impossible correspond à l'**ensemble vide**.

Dans ma langue : _____

Chapitre 3 · 8 mots · chapitre p. 41

🔢 Suites numériques et suites arithmétiques



la suite numérique (u_n)

Une liste de nombres dans un ordre : u_0, u_1, u_2…

📘 **Dans le manuel :** Fonction définie sur les entiers naturels : à chaque n, elle associe un réel u_n.

- Les sommes de Mehdi forment une **suite numérique**.
- Je calcule les premiers termes de la **suite**.

🏠 Dans la vie : une suite à l'hôtel : une grande chambre ; « tout de suite » : maintenant.

Dans ma langue : _____



le terme d'une suite u_n

Un des nombres de la suite.

📘 **Dans le manuel :** u_n est le terme de rang n de la suite (u_n).

- Le **terme** u_2 vaut 390.
- Je calcule le **terme** de rang 12.

🏠 Dans la vie : à terme : à la fin ; un terme : un mot.

Dans ma langue : _____

u_{12}
rang 12

le rang n

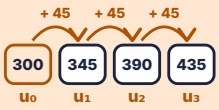
La place du terme dans la suite : le petit nombre en bas, n.

📘 **Dans le manuel :** Indice n du terme u_n.

- Le terme de **rang** 12 est u_{12}.
- Je cherche le premier **rang** n tel que $u_n \geq 1\,000$.

🏠 Dans la vie : un rang : une ligne de personnes ou de places.

Dans ma langue : _____



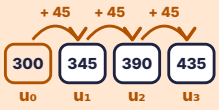
le premier terme

Le nombre du début de la suite : souvent u_0, parfois u_1.

📘 **Dans le manuel :** Terme initial de la suite (u_0 ou u_1 selon la situation).

- Le **premier terme** est u_0 = 300.
- Dans l'amphithéâtre, le **premier terme** est u_1 = 20.

Dans ma langue : _____



la suite arithmétique

Une suite où j'ajoute toujours le même nombre pour avoir le terme suivant.

📘 **Dans le manuel :** Suite telle que $u_{n+1} = u_n + r$ pour tout n ; $u_n = u_0 + nr$.

- L'épargne de Mehdi est une **suite arithmétique**.
- Les points d'une **suite arithmétique** sont alignés.

Dans ma langue : _____

$345 - 300 = 45$
r = 45

la raison d'une suite r

Le nombre que j'ajoute (suite arithmétique) ou par lequel je multiplie (suite géométrique).

📘 **Dans le manuel :** Pour une suite arithmétique : $r = u_{n+1} - u_n$; pour une suite géométrique : $q = u_{n+1} \div u_n$.

- La **raison** de la suite est 45.
- La **raison** est négative : la suite diminue.

🏠 Dans la vie : avoir raison : dire quelque chose de juste ; la raison : la cause.

Dans ma langue : _____

$u_{n+1} = u_n + 45$

la relation de récurrence

Une règle pour calculer un terme à partir du terme d'avant.

📘 **Dans le manuel :** Égalité qui exprime u_{n+1} en fonction de u_n, par exemple $u_{n+1} = u_n + r$.

- La **relation de récurrence** est $u_{n+1} = u_n + 45$.
- Avec la **relation de récurrence**, je calcule les termes un par un.

Dans ma langue : _____

$u_n = 300 + 45n$

la formule explicite

Une formule qui donne directement u_n avec n.

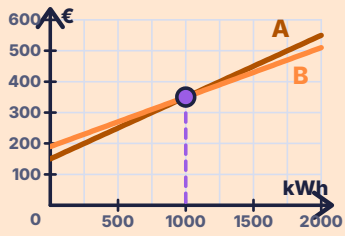
📘 **Dans le manuel :** Expression de u_n en fonction de n ; pour une suite arithmétique : $u_n = u_0 + nr$.

- La **formule explicite** est u_n = 300 + 45n.
- Avec la **formule explicite**, je calcule u_{12} directement.

Dans ma langue : _____

Chapitre 4 · 7 mots · chapitre p. 55

Fonctions : résolutions graphiques



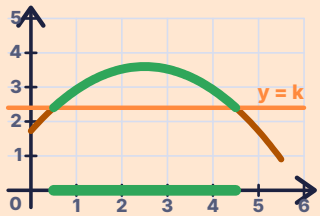
le point d'intersection

Le point où deux courbes (ou deux droites) se coupent.

📘 **Dans le manuel :** Point commun à deux courbes ; ses coordonnées vérifient $y = f(x)$ et $y = g(x)$.

- Le **point d'intersection** des deux droites a pour abscisse 1 000.
- Je lis l'abscisse du **point d'intersection**.

Dans ma langue : _____



la courbe au-dessus

Une courbe est au-dessus d'une autre quand ses points sont plus hauts.

📘 **Dans le manuel :** $\mathcal{C}f$ est au-dessus de $\mathcal{C}g$ sur I si $f(x) \geq g(x)$ pour tout x de I.

- Entre 0,5 et 4,5, la courbe de f est **au-dessus** de la droite y = 2,4.
- Quand la courbe est **au-dessus** de la droite y = k, $f(x) \geq k$.

Dans ma langue : _____

x	$-\infty$		−2		1		4	$+\infty$
f(x)		−	0	+	0	−	0	+

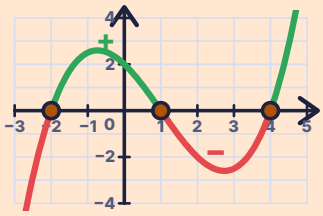
le tableau de signes

Un tableau qui montre où f(x) est positif (+) et où il est négatif (−).

📘 **Dans le manuel :** Tableau donnant le signe de f(x) selon les intervalles, et les valeurs où f s'annule.

- Je dresse le **tableau de signes** de f.
- Dans le **tableau de signes**, je lis + entre 4 et 20.

Dans ma langue : _____



la fonction positive

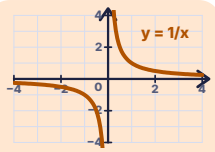
Une fonction est positive là où sa courbe est au-dessus de l'axe des abscisses.

📘 **Dans le manuel :** f est positive sur I si $f(x) \geq 0$ pour tout x de I.

- Sur [4 ; 20], B est une **fonction positive**.
- Une **fonction positive** a sa courbe au-dessus de l'axe.

🏠 Dans la vie : positif : « Il est positif » veut dire qu'il voit le bon côté des choses.

Dans ma langue : _____



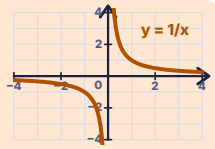
la fonction inverse

La fonction qui donne 1 ÷ x. Elle n'existe pas pour x = 0.

📘 **Dans le manuel :** $f(x) = 1/x$, définie sur $\mathbb{R}$ privé de 0 ; décroissante sur $]-\infty ; 0[$ et sur $]0 ; +\infty[$.

- Avec la **fonction inverse**, l'image de 4 est 0,25.
- La courbe de la **fonction inverse** est une hyperbole.

Dans ma langue : _____



l'hyperbole

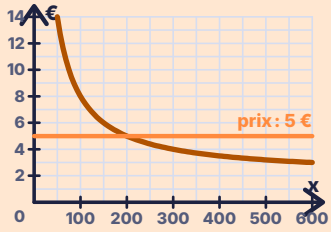
La courbe de la fonction inverse : deux branches.

📘 **Dans le manuel :** Courbe représentative de $x \mapsto 1/x$, symétrique par rapport à l'origine.

- L'**hyperbole** a deux branches.
- La courbe de 1/x est une **hyperbole**.

🏠 Dans la vie : une hyperbole : une façon d'exagérer quand on parle.

Dans ma langue : _____



le coût moyen

Le coût total divisé par le nombre d'objets fabriqués.

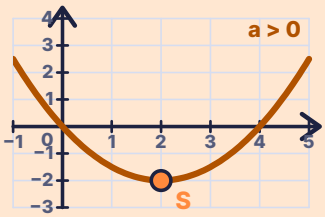
📘 **Dans le manuel :** CM(x) = coût total ÷ x ; il diminue souvent quand la production augmente.

- Le **coût moyen** d'un objet est 8 € pour 100 objets.
- Plus on fabrique, plus le **coût moyen** baisse.

Dans ma langue : _____

Chapitre 5 · 7 mots · chapitre p. 69

Fonctions polynômes du second degré



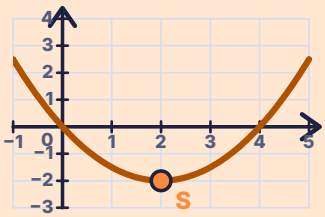
la fonction polynôme du second degré

Une fonction qui s'écrit $ax^2 + bx + c$, avec $a \neq 0$.

📘 **Dans le manuel :** $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$), définie sur $\mathbb{R}$; sa courbe est une parabole.

- h est une **fonction polynôme du second degré**.
- La courbe d'une **fonction du second degré** est une parabole.

Dans ma langue : _____



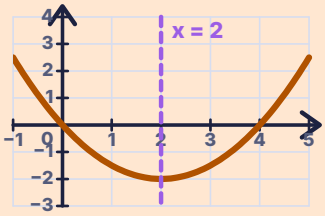
le sommet d'une parabole S

Le point le plus haut (ou le plus bas) de la parabole.

📘 **Dans le manuel :** $S(\alpha ; f(\alpha))$ avec $\alpha = -b/(2a)$; $f(\alpha)$ est l'extremum de f.

- Le **sommet de la parabole** est S(2 ; 3).
- J'ai calculé l'abscisse du **sommet** : $\alpha = 10$.

Dans ma langue : _____



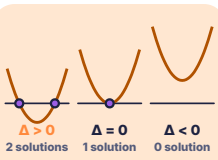
l'axe de symétrie d'une parabole

La droite verticale qui passe par le sommet. Elle coupe la parabole en deux parties pareilles.

📘 **Dans le manuel :** Droite d'équation $x = \alpha$, avec $\alpha = -b/(2a)$.

- L'**axe de symétrie** a pour équation $x = 2$.
- La parabole est symétrique par rapport à son ***axe***.

Dans ma langue : _____



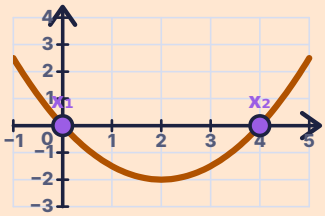
le discriminant Δ

Le nombre $\Delta = b^2 - 4ac$. Son signe dit combien il y a de solutions.

📘 **Dans le manuel :** $\Delta = b^2 - 4ac$: $\Delta > 0$ deux racines, $\Delta = 0$ une racine double, $\Delta < 0$ aucune racine réelle.

- Le **discriminant** vaut $\Delta = 36$.
- Je calcule le **discriminant** avant de résoudre.

Dans ma langue : _____



la racine d'un polynôme

Un nombre x qui donne $f(x) = 0$. La parabole coupe l'axe des abscisses en ce point.

📘 **Dans le manuel :** Solution de l'équation $ax^2 + bx + c = 0$.

- Les **racines** de B sont 4 et 10.
- Une **racine** est une solution de $f(x) = 0$.

🏠 Dans la vie : la racine d'une plante, sous la terre.

Dans ma langue : _____

$$-(x - 4)(x - 10)$$
$$= -x^2 + 14x - 40$$

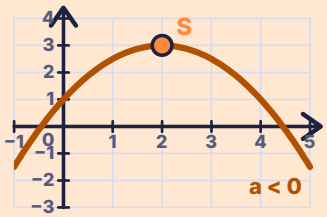
la forme factorisée

L'écriture de f(x) comme un produit : $a(x - x_1)(x - x_2)$.

📘 **Dans le manuel :** Si $\Delta > 0$, $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$, où x_1 et x_2 sont les racines.

- La **forme factorisée** de B(x) est $-(x - 4)(x - 10)$.
- Avec la **forme factorisée**, je lis les racines.

Dans ma langue : _____



l'extremum

Un maximum ou un minimum.

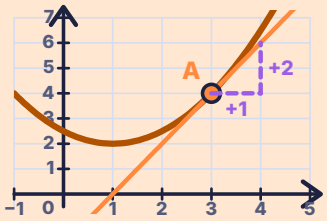
📘 **Dans le manuel :** Valeur maximale ou minimale prise par une fonction sur un intervalle.

- L'**extremum** de h est un maximum : 3 m.
- Pour une parabole, l'**extremum** est au sommet.

Dans ma langue : _____

Chapitre 6 · 6 mots · chapitre p. 85

Dérivation



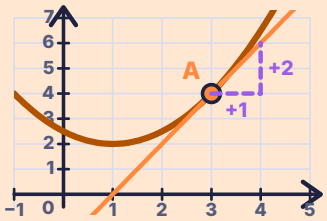
le nombre dérivé f'(a)

Le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse a.

📘 **Dans le manuel :** f'(a) : coefficient directeur de la tangente à $\mathcal{C}$f au point d'abscisse a ; taux de variation instantané.

- Le **nombre dérivé** de f en 3 est f'(3) = 2.
- Je lis le **nombre dérivé** sur la tangente.

Dans ma langue : _____



la tangente à une courbe

La droite qui touche la courbe en un point et suit sa direction.

📘 **Dans le manuel :** Droite passant par A(a ; f(a)) de coefficient directeur f'(a) : y = f'(a)(x − a) + f(a).

- La **tangente** en A passe par B(4 ; 6).
- Au sommet, la **tangente** est horizontale.

🏠 Dans la vie : prendre la tangente : partir discrètement. En trigonométrie, tan est aussi appelée tangente.

Dans ma langue : _____

$f(x) = ax^2 + bx + c$

$f'(x) = 2ax + b$

la fonction dérivée f'

La fonction qui donne le nombre dérivé pour chaque x.

📘 **Dans le manuel :** f' : x ↦ f'(x). $(x^2)' = 2x$; $(x)' = 1$; $(k)' = 0$; $(ax^2 + bx + c)' = 2ax + b$.

- La **fonction dérivée** de d est v(t) = −3t + 15.
- J'étudie le signe de la **fonction dérivée**.

Dans ma langue : _____

$3x^2 - 5x + 7$

$\rightarrow 6x - 5$

dériver

Calculer la fonction dérivée.

📘 **Dans le manuel :** Déterminer f' à partir de l'expression de f, avec les formules de dérivation.

- Je **dérive** $f(x) = 3x^2 - 5x + 7$: $f'(x) = 6x - 5$.
- Pour trouver le maximum, je **dérive** la fonction.

🏠 Dans la vie : un bateau qui dérive : il s'éloigne, poussé par le vent.

Dans ma langue : _____

$d'(t) = v(t)$

$v(5) = 0$: arrêt

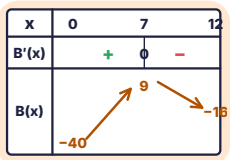
la vitesse instantanée

La vitesse à un instant précis. C'est la dérivée de la distance.

📘 **Dans le manuel :** v(t) = d'(t) : nombre dérivé de la distance par rapport au temps.

- La **vitesse instantanée** du bus à t = 2 s est 9 m/s.
- La **vitesse instantanée** est nulle quand le bus est arrêté.

Dans ma langue : _____



le tableau de signes et de variations

Un tableau avec le signe de f' (+ ou −) et les flèches de f.

📘 **Dans le manuel :** Tableau réunissant le signe de f'(x) et les variations de f qui en découlent.

- Dans le **tableau de signes et de variations**, f' est positive puis négative.
- Je complète le **tableau de variations** avec B(7) = 9.

Dans ma langue : _____

Chapitre 7 · 6 mots · chapitre p. 97

Géométrie dans l'espace : positions, sections et calculs



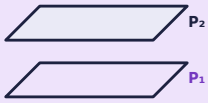
coplanaires

Qui sont dans un même plan.

📘 **Dans le manuel :** Des points ou des droites sont coplanaires s'il existe un plan qui les contient tous.

- Les droites (AB) et (CD) sont **coplanaires**.
- Deux droites **coplanaires** sont parallèles ou sécantes.

Dans ma langue : _____



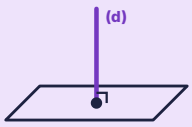
les plans parallèles

Deux plans qui ne se coupent jamais.

📘 **Dans le manuel :** Deux plans sans point commun (ou confondus).

- Le sol et le plafond sont des **plans parallèles**.
- Les faces opposées d'un pavé sont dans des **plans parallèles**.

Dans ma langue : _____



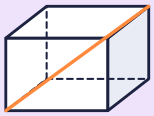
la droite perpendiculaire à un plan

Une droite « bien droite » sur un plan, comme un poteau sur le sol.

📘 **Dans le manuel :** Droite orthogonale à deux droites sécantes du plan.

- Le poteau est une **droite perpendiculaire au plan** du sol.
- L'arête [AE] est **perpendiculaire au plan** (ABC).

Dans ma langue : _____



la diagonale d'un pavé

Le segment qui va d'un coin du pavé au coin opposé, à travers le pavé.

📘 **Dans le manuel :** $D = \sqrt{(L^2 + l^2 + h^2)}$ pour un pavé de dimensions L, l, h.

- La **diagonale du pavé** mesure 1,23 m.
- Je calcule la **diagonale du pavé** avec Pythagore deux fois.

Dans ma langue : _____



le grand cercle

La section d'une boule par un plan qui passe par son centre. Son rayon est le rayon de la boule.

📘 **Dans le manuel :** Cercle de centre O et de rayon R, intersection de la sphère avec un plan passant par O.

- L'équateur est un **grand cercle** de la Terre.
- Le **grand cercle** a le même rayon que la boule.

Dans ma langue : _____

échelle 1/40

50 cm ↔ 20 m

la maquette

Un modèle plus petit d'un objet ou d'un bâtiment, à l'échelle.

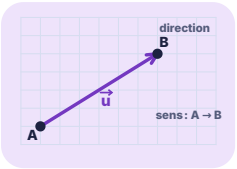
📘 **Dans le manuel :** Réduction de rapport $k < 1$: longueurs × k, aires × k^2, volumes × k^3.

- La **maquette** du hangar mesure 50 cm de long.
- Le volume de la **maquette** est 30 L.

Dans ma langue : _____

Chapitre 8 · 10 mots · chapitre p. 111

Vecteurs du plan



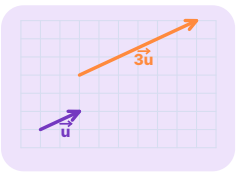
le vecteur $\overrightarrow{AB}$

Une flèche qui représente un déplacement ou une force : direction, sens et longueur.

📘 **Dans le manuel :** Objet caractérisé par une direction, un sens et une norme ; noté $\overrightarrow{AB}$ ou $\vec{u}$.

- Le **vecteur** $\overrightarrow{AB}$ représente le trajet du robot.
- Je dessine le **vecteur** avec une flèche.

Dans ma langue : _____



la direction

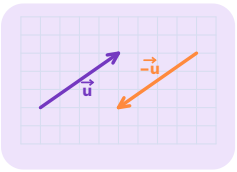
La droite qui porte le vecteur (horizontale, verticale, penchée…).

📘 **Dans le manuel :** Direction de $\overrightarrow{AB}$: celle de la droite (AB).

- $\vec{u}$ et $3\vec{u}$ ont la même **direction**.
- Deux vecteurs colinéaires ont la même **direction**.

🏠 Dans la vie : la direction : le chemin à prendre ; ou les chefs d'une entreprise.

Dans ma langue : _____



le sens d'un vecteur

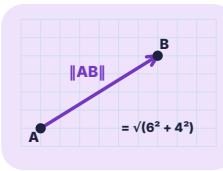
Le côté vers lequel va la flèche : de A vers B, ou de B vers A.

📘 **Dans le manuel :** Pour une direction donnée, deux sens sont possibles ; $\overrightarrow{BA}$ a le sens contraire de $\overrightarrow{AB}$.

- $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BA}$ n'ont pas le même **sens**.
- Le **sens** du vecteur est de A vers B.

🏠 Dans la vie : le sens : la signification d'un mot ; les cinq sens (voir, entendre…).

Dans ma langue : _____



la norme d'un vecteur $\|\vec{u}\|$

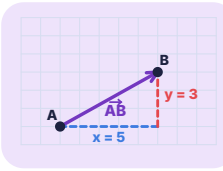
La longueur de la flèche.

📘 **Dans le manuel :** $\|\vec{u}\| = \sqrt{(x^2 + y^2)}$ pour $\vec{u}(x ; y)$ dans un repère orthonormé.

- La **norme** de $\overrightarrow{AB}$ est 5.
- Je calcule la **norme** avec $\sqrt{(x^2 + y^2)}$.

🏠 Dans la vie : une norme : une règle à respecter (norme de sécurité).

Dans ma langue : _____



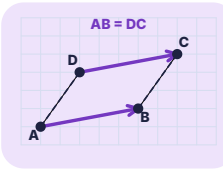
les coordonnées d'un vecteur

Le déplacement en x et le déplacement en y : (xB − xA ; yB − yA).

📘 **Dans le manuel :** $\overrightarrow{AB}$(xB − xA ; yB − yA).

- Les **coordonnées du vecteur** $\overrightarrow{AB}$ sont (3 ; 4).
- J'additionne les **coordonnées** des deux vecteurs.

Dans ma langue : _____



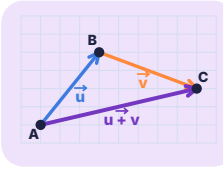
les vecteurs égaux

Deux vecteurs avec la même direction, le même sens et la même longueur.

📘 **Dans le manuel :** $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \iff$ ABCD parallélogramme $\iff$ mêmes coordonnées.

- $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$ sont des **vecteurs égaux**.
- Deux **vecteurs égaux** ont les mêmes coordonnées.

Dans ma langue : _____



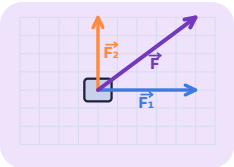
la relation de Chasles

$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$: deux trajets de suite donnent le trajet direct.

📘 **Dans le manuel :** Pour tous points A, B, C : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

- Avec la **relation de Chasles**, $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.
- J'utilise la **relation de Chasles** pour simplifier.

Dans ma langue : _____



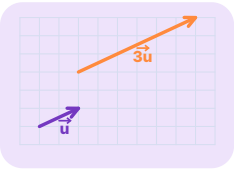
la somme de vecteurs

Le vecteur obtenu en faisant deux déplacements de suite.

📘 **Dans le manuel :** $\vec{u} + \vec{v}$ a pour coordonnées $(x + x' ; y + y')$.

- La **somme des vecteurs** $\vec{F_1}$ et $\vec{F_2}$ est la force totale.
- Je calcule la **somme** coordonnée par coordonnée.

Dans ma langue :



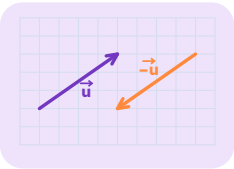
les vecteurs colinéaires

Deux vecteurs qui ont la même direction. L'un est un multiple de l'autre.

📘 **Dans le manuel :** $\vec{u}$ et $\vec{v}$ colinéaires $\iff$ il existe k tel que $\vec{v} = k\vec{u} \iff xy' - x'y = 0$.

- $\vec{u}(2 ; 3)$ et $\vec{v}(6 ; 9)$ sont **colinéaires**.
- Des **vecteurs colinéaires** sont portés par des droites parallèles.

Dans ma langue :



le vecteur opposé $-\vec{u}$

Le vecteur de même direction et même longueur, mais de sens contraire.

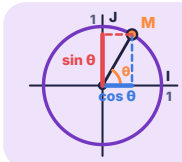
📘 **Dans le manuel :** $-\vec{u}(-x ; -y)$; $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.

- $\overrightarrow{BA}$ est le **vecteur opposé** de $\overrightarrow{AB}$.
- Le **vecteur opposé** de $(3 ; -1)$ est $(-3 ; 1)$.

Dans ma langue :

Chapitre 9 · 8 mots · chapitre p. 125

Trigonométrie : cercle trigonométrique et radian



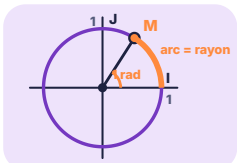
le cercle trigonométrique

Un cercle de centre O et de rayon 1, sur lequel on tourne pour mesurer les angles.

📘 **Dans le manuel :** Cercle de centre O, de rayon 1, orienté dans le sens direct.

- Je place le point M sur le **cercle trigonométrique**.
- Le rayon du **cercle trigonométrique** est 1.

Dans ma langue :



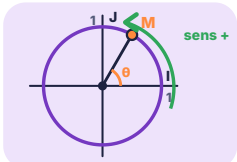
le radian rad

Une unité d'angle : un demi-tour = π radians = 180°.

📘 **Dans le manuel :** Angle qui intercepte un arc de longueur égale au rayon ; π rad = 180°.

- 90° = π/2 **radians**.
- Je règle la calculatrice en mode **radian**.

Dans ma langue :



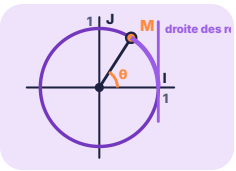
le sens trigonométrique

Le sens inverse des aiguilles d'une montre.

📘 **Dans le manuel :** Sens direct (positif) de rotation sur le cercle trigonométrique.

- Je tourne dans le **sens trigonométrique**.
- Le **sens trigonométrique** est le sens positif.

Dans ma langue :



l'enroulement

On enroule la droite des nombres sur le cercle pour associer un point M à chaque nombre.

📘 **Dans le manuel :** À tout réel θ on associe un unique point M du cercle trigonométrique par enroulement de la droite numérique.

- Par **enroulement**, le nombre π/2 donne le point J.
- L'**enroulement** associe un point du cercle à chaque nombre.

🏠 Dans la vie : enrouler un câble, une corde.

Dans ma langue : _____



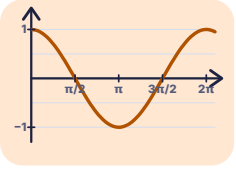
la fonction sinus

La fonction qui donne sin x. Sa courbe est une vague qui se répète.

📘 **Dans le manuel :** x ↦ sin x, définie sur ℝ, à valeurs dans [−1 ; 1], de période 2π.

- La courbe de la **fonction sinus** est une sinusoïde.
- La **fonction sinus** a pour maximum 1.

Dans ma langue : _____



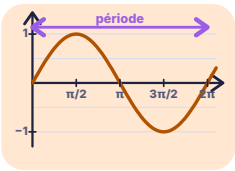
la fonction cosinus

La fonction qui donne cos x. Sa courbe est une vague qui commence en haut.

📘 **Dans le manuel :** x ↦ cos x, définie sur ℝ, à valeurs dans [−1 ; 1], de période 2π.

- La **fonction cosinus** vaut 1 pour x = 0.
- La courbe de la **fonction cosinus** ressemble à celle du sinus.

Dans ma langue : _____



la période T

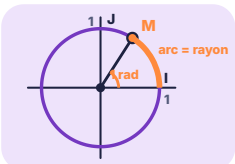
La durée (ou la longueur) après laquelle la courbe se répète.

📘 **Dans le manuel :** T est une période de f si f(x + T) = f(x) pour tout x ; sin et cos ont pour période 2π.

- La **période** du sinus est 2π.
- Le signal se répète : sa **période** est 20 ms.

🏠 Dans la vie : une période : un moment, une durée (« la période des soldes »).

Dans ma langue : _____



la longueur d'un arc

La longueur d'un morceau de cercle : l = R × θ, avec θ en radians.

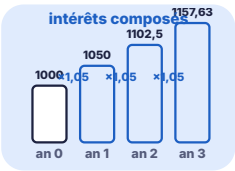
📘 **Dans le manuel :** l = Rθ, où θ est la mesure en radians de l'angle au centre.

- La **longueur de l'arc** est 0,35 × 2 = 0,70 m.
- Pour la **longueur d'un arc**, l'angle doit être en radians.

Dans ma langue : _____

Chapitre 10 · 7 mots · chapitre p. 139

Calculs financiers : intérêts composés et crédit



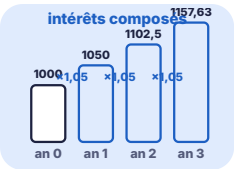
les intérêts composés

Les intérêts de chaque année s'ajoutent au capital et rapportent à leur tour des intérêts.

📘 **Dans le manuel :** $C_n = C_0(1 + t)^n$: le capital est multiplié chaque année par 1 + t.

- Avec les **intérêts composés**, 2 000 € deviennent 2 318,55 € en 5 ans.
- Les **intérêts composés** rapportent plus sur une longue durée.

Dans ma langue : _____



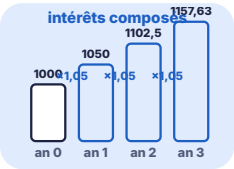
la valeur acquise C_n

La somme qu'on a à la fin du placement : capital + intérêts.

📘 **Dans le manuel :** Valeur du capital après n périodes de placement.

- La **valeur acquise** après 5 ans est 2 310 €.
- Je calcule la **valeur acquise** avec $1{,}03^5$.

Dans ma langue : _____



la capitalisation

Ajouter les intérêts au capital pour qu'ils rapportent eux aussi.

📘 **Dans le manuel :** Incorporation périodique des intérêts au capital (principe des intérêts composés).

- Grâce à la **capitalisation**, les intérêts rapportent des intérêts.
- La **capitalisation** est annuelle sur ce livret.

Dans ma langue : _____

12 × 160 €
chaque mois

la mensualité

La somme à payer chaque mois pour rembourser un crédit.

📘 **Dans le manuel :** Versement mensuel constant d'un emprunt.

- La **mensualité** est de 160 €.
- Il paie 12 **mensualités**.

Dans ma langue : _____

12 × 160 = 1 920

1 920 − 1 800 = 120 €

le coût du crédit

Ce que le crédit coûte en plus : total remboursé − somme empruntée.

📘 **Dans le manuel :** Coût total = somme des remboursements (et frais) − capital emprunté.

- Le **coût du crédit** est de 120 €.
- Je compare le **coût du crédit** de deux offres.

Dans ma langue : _____

6 % par an
÷ 12
0,5 % par mois

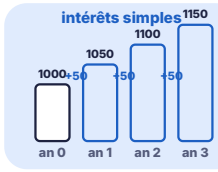
le taux mensuel

Le taux d'intérêt par mois.

📘 **Dans le manuel :** Taux mensuel proportionnel : taux annuel ÷ 12.

- Le **taux mensuel** est 0,5 %.
- Je divise le taux annuel par 12 pour avoir le **taux mensuel**.

Dans ma langue : _____



le placement

De l'argent mis à la banque pour qu'il rapporte des intérêts.

📘 **Dans le manuel :** Opération financière où un capital produit des intérêts pendant une durée donnée.

- Ce **placement** rapporte 3 % par an.
- Je compare deux **placements** sur 5 ans.

🏠 Dans la vie : le placement : la façon de placer des personnes (à table, dans une salle).

Dans ma langue : _____

Chapitre 11 · 7 mots · chapitre p. 153

Logique et algorithmique

```
>>> 7 % 2 == 0
False
```

la proposition

Une phrase qui est soit vraie, soit fausse.

📘 **Dans le manuel :** Énoncé auquel on peut attribuer une valeur de vérité (vrai ou faux).

- « 7 est pair » est une **proposition** fausse.
- La **proposition** « 3 < 5 » est vraie.

🏠 Dans la vie : une proposition : une idée que l'on propose (« J'ai une proposition à te faire »).

Dans ma langue : _____



le booléen

Une valeur qui vaut vrai (True) ou faux (False).

📘 **Dans le manuel :** Type de donnée à deux valeurs : True, False ; résultat d'une comparaison ou d'une opération logique.

- La variable badge est un **booléen**.
- Une comparaison donne un **booléen** : True ou False.

Dans ma langue : _____

A	B	A et B
vrai	vrai	vrai
vrai	faux	faux
faux	vrai	faux
faux	faux	faux

le connecteur « et »

« A et B » est vrai seulement si A et B sont vraies. En Python : and.

📘 **Dans le manuel :** Conjonction : vraie si et seulement si les deux propositions sont vraies.

- Avec le **connecteur « et »**, il faut que tout soit vrai.
- badge and places > 0 utilise le **connecteur « et »**.

Dans ma langue : _____

A	B	A ou B
vrai	vrai	vrai
vrai	faux	vrai
faux	vrai	vrai
faux	faux	faux

le connecteur « ou »

« A ou B » est vrai si au moins une des deux est vraie. En Python : or.

📘 **Dans le manuel :** Disjonction (inclusive) : fausse si et seulement si les deux propositions sont fausses.

- Avec le **connecteur « ou »**, une seule vraie suffit.
- L'alarme utilise le **connecteur « ou »**.

Dans ma langue : _____

A	non A
vrai	faux
faux	vrai

la négation

Le contraire d'une proposition. En Python : not.

📘 **Dans le manuel :** non A est vraie si et seulement si A est fausse ; non(A et B) = non A ou non B.

- La **négation** de $x > 5$ est $x \leq 5$.
- not True donne False : c'est la **négation**.

Dans ma langue : _____

A	B	si A alors B
vrai	vrai	vrai
vrai	faux	faux
faux	vrai	vrai
faux	faux	vrai

l'implication ⇒

Une phrase « si A alors B ».

📘 **Dans le manuel :** A ⇒ B est fausse seulement lorsque A est vraie et B est fausse.

- « Si n est multiple de 6 alors n est pair » est une **implication** vraie.
- La réciproque d'une **implication** n'est pas toujours vraie.

🏠 Dans la vie : l'implication : le fait de s'engager, de participer.

Dans ma langue : _____



pour tout, il existe

« Pour tout » : sans exception. « Il existe » : au moins un.

📘 **Dans le manuel :** Quantificateurs universel (∀) et existentiel (∃).

- « **Pour tout** x, $x^2 \geq 0$ » est vrai.
- « **Il existe** x tel que $x^2 = 4$ » est vrai : x = 2.

Dans ma langue : _____

Les 82 mots de l'année, dans l'ordre de l'alphabet

🔤 Glossaire de A à Z

A

ajustement affine (l')
Remplacer le nuage de points par une droite.
📉 Chapitre 1 · fiche p. 184

au moins un
Un ou plus. Le contraire est « aucun ».
🎯 Chapitre 2 · fiche p. 186

axe de symétrie d'une parabole (l')
La droite verticale qui passe par le sommet. Elle coupe la parabole en deux parties pareilles.
🕹️ Chapitre 5 · fiche p. 189

B

booléen (le)
Une valeur qui vaut vrai (True) ou faux (False).
🧠 Chapitre 11 · fiche p. 196

C

capitalisation (la)
Ajouter les intérêts au capital pour qu'ils rapportent eux aussi.
🏦 Chapitre 10 · fiche p. 195

cercle trigonométrique (le)
Un cercle de centre O et de rayon 1, sur lequel on tourne pour mesurer les angles.
🌀 Chapitre 9 · fiche p. 193

connecteur « et » (le)
« A et B » est vrai seulement si A et B sont vraies. En Python : and.
🧠 Chapitre 11 · fiche p. 196

connecteur « ou » (le)
« A ou B » est vrai si au moins une des deux est vraie. En Python : or.
🧠 Chapitre 11 · fiche p. 196

coordonnées d'un vecteur (les)
Le déplacement en x et le déplacement en y : (xB − xA ; yB − yA).
➡️ Chapitre 8 · fiche p. 192

coplanaires
Qui sont dans un même plan.
📦 Chapitre 7 · fiche p. 191

courbe au-dessus (la)
Une courbe est au-dessus d'une autre quand ses points sont plus hauts.
🔍 Chapitre 4 · fiche p. 188

coût du crédit (le)
Ce que le crédit coûte en plus : total remboursé − somme empruntée.
🏦 Chapitre 10 · fiche p. 195

coût moyen (le)
Le coût total divisé par le nombre d'objets fabriqués.
🔍 Chapitre 4 · fiche p. 188

D

dériver
Calculer la fonction dérivée.
📐 Chapitre 6 · fiche p. 190

diagonale d'un pavé (la)
Le segment qui va d'un coin du pavé au coin opposé, à travers le pavé.
📦 Chapitre 7 · fiche p. 191

direction (la)
La droite qui porte le vecteur (horizontale, verticale, penchée…).
➡️ Chapitre 8 · fiche p. 192

discriminant (le)
Le nombre $\Delta = b^2 - 4ac$. Son signe dit combien il y a de solutions.
🕹️ Chapitre 5 · fiche p. 189

droite d'ajustement (la)
Une droite qui passe au plus près des points du nuage.
📉 Chapitre 1 · fiche p. 184

droite perpendiculaire à un plan (la)
Une droite « bien droite » sur un plan, comme un poteau sur le sol.
📦 Chapitre 7 · fiche p. 191

E

enroulement (l')
On enroule la droite des nombres sur le cercle pour associer un point M à chaque nombre.
🌀 Chapitre 9 · fiche p. 194

ensemble vide (l')
Un ensemble sans aucun élément. On l'écrit ∅.
🎯 Chapitre 2 · fiche p. 186

événements incompatibles (les)
Deux événements qui ne peuvent pas arriver en même temps.
🎯 Chapitre 2 · fiche p. 186

expérience à deux épreuves (l')
Deux expériences aléatoires faites l'une après l'autre.
🎯 Chapitre 2 · fiche p. 186

extrapolation (l')
Une prévision pour une valeur de x en dehors du tableau. Elle est moins sûre.
📉 Chapitre 1 · fiche p. 185

extremum (l')
Un maximum ou un minimum.
🏄 Chapitre 5 · fiche p. 190

F

fonction cosinus (la)
La fonction qui donne cos x. Sa courbe est une vague qui commence en haut.
🌀 Chapitre 9 · fiche p. 194

fonction dérivée (la)
La fonction qui donne le nombre dérivé pour chaque x.
📐 Chapitre 6 · fiche p. 190

fonction inverse (la)
La fonction qui donne 1 ÷ x. Elle n'existe pas pour x = 0.
🔍 Chapitre 4 · fiche p. 188

fonction polynôme du second degré (la)
Une fonction qui s'écrit $ax^2 + bx + c$, avec $a \neq 0$.
🏄 Chapitre 5 · fiche p. 189

fonction positive (la)
Une fonction est positive là où sa courbe est au-dessus de l'axe des abscisses.
🔍 Chapitre 4 · fiche p. 188

fonction sinus (la)
La fonction qui donne sin x. Sa courbe est une vague qui se répète.
🌀 Chapitre 9 · fiche p. 194

forme factorisée (la)
L'écriture de f(x) comme un produit : $a(x - x_1)(x - x_2)$.
🏄 Chapitre 5 · fiche p. 189

formule explicite (la)
Une formule qui donne directement u_n avec n.
🔢 Chapitre 3 · fiche p. 187

G

grand cercle (le)
La section d'une boule par un plan qui passe par son centre. Son rayon est le rayon de la boule.
📦 Chapitre 7 · fiche p. 191

H

hyperbole (l')
La courbe de la fonction inverse : deux branches.
🔍 Chapitre 4 · fiche p. 188

I

implication (l')
Une phrase « si A alors B ».
🧠 Chapitre 11 · fiche p. 196

intérêts composés (les)
Les intérêts de chaque année s'ajoutent au capital et rapportent à leur tour des intérêts.
🏦 Chapitre 10 · fiche p. 194

interpolation (l')
Une prévision pour une valeur de x à l'intérieur du tableau.
📉 Chapitre 1 · fiche p. 185

intersection (l')
« A et B » : les deux événements en même temps.
🎯 Chapitre 2 · fiche p. 185

L

longueur d'un arc (la)
La longueur d'un morceau de cercle : $l = R \times \theta$, avec θ en radians.
🌀 Chapitre 9 · fiche p. 194

M

maquette (la)
Un modèle plus petit d'un objet ou d'un bâtiment, à l'échelle.
📦 Chapitre 7 · fiche p. 191

mensualité (la)
La somme à payer chaque mois pour rembourser un crédit.
🏦 Chapitre 10 · fiche p. 195

méthode des moindres carrés (la)
La méthode de la calculatrice pour trouver la meilleure droite.
📉 Chapitre 1 · fiche p. 184

N

négation (la)
Le contraire d'une proposition. En Python : not.
🧠 Chapitre 11 · fiche p. 196

nombre dérivé (le)
Le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse a.
📐 Chapitre 6 · fiche p. 190

norme d'un vecteur (la)
La longueur de la flèche.
➡️ Chapitre 8 · fiche p. 192

nuage de points (le)
Tous les points (x ; y) placés dans un repère.
📉 Chapitre 1 · fiche p. 184

P

période (la)
La durée (ou la longueur) après laquelle la courbe se répète.
🌀 Chapitre 9 · fiche p. 194

placement (le)
De l'argent mis à la banque pour qu'il rapporte des intérêts.
🏦 Chapitre 10 · fiche p. 195

plans parallèles (les)
Deux plans qui ne se coupent jamais.
📦 Chapitre 7 · fiche p. 191

point d'intersection (le)
Le point où deux courbes (ou deux droites) se coupent.
🔍 Chapitre 4 · fiche p. 187

point moyen (le)
Le point qui a pour coordonnées la moyenne des x et la moyenne des y.
📉 Chapitre 1 · fiche p. 184

pour tout, il existe
« Pour tout » : sans exception. « Il existe » : au moins un.
🧠 Chapitre 11 · fiche p. 196

premier terme (le)
Le nombre du début de la suite : souvent u_0, parfois u_1.
🔢 Chapitre 3 · fiche p. 187

prévision (la)
Une estimation de ce qui va se passer.
📉 Chapitre 1 · fiche p. 185

proposition (la)
Une phrase qui est soit vraie, soit fausse.
🧠 Chapitre 11 · fiche p. 195

R

racine d'un polynôme (la)
Un nombre x qui donne f(x) = 0. La parabole coupe l'axe des abscisses en ce point.
⛲ Chapitre 5 · fiche p. 189

radian (le)
Une unité d'angle : un demi-tour = π radians = 180°.
🌀 Chapitre 9 · fiche p. 193

raison d'une suite (la)
Le nombre que j'ajoute (suite arithmétique) ou par lequel je multiplie (suite géométrique).
🔢 Chapitre 3 · fiche p. 187

rang (le)
La place du terme dans la suite : le petit nombre en bas, n.
🔢 Chapitre 3 · fiche p. 187

relation de Chasles (la)
$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$: deux trajets de suite donnent le trajet direct.
➡️ Chapitre 8 · fiche p. 192

relation de récurrence (la)
Une règle pour calculer un terme à partir du terme d'avant.
🔢 Chapitre 3 · fiche p. 187

réunion (la)
« A ou B » : au moins un des deux événements.
🎯 Chapitre 2 · fiche p. 185

S

sens d'un vecteur (le)
Le côté vers lequel va la flèche : de A vers B, ou de B vers A.
➡️ Chapitre 8 · fiche p. 192

sens trigonométrique (le)
Le sens inverse des aiguilles d'une montre.
🌀 Chapitre 9 · fiche p. 193

série à deux variables (la)
Une liste de couples de nombres (x ; y) : deux nombres pour chaque individu.
📉 Chapitre 1 · fiche p. 184

somme de vecteurs (la)
Le vecteur obtenu en faisant deux déplacements de suite.
➡️ Chapitre 8 · fiche p. 193

sommet d'une parabole (le)
Le point le plus haut (ou le plus bas) de la parabole.
🎢 Chapitre 5 · fiche p. 189

suite arithmétique (la)
Une suite où j'ajoute toujours le même nombre pour avoir le terme suivant.
🔢 Chapitre 3 · fiche p. 187

suite numérique (la)
Une liste de nombres dans un ordre : u_0, u_1, u_2...
🔢 Chapitre 3 · fiche p. 186

T

tableau croisé (le)
Un tableau qui range les individus selon deux caractères, en lignes et en colonnes, avec les totaux.
🎯 Chapitre 2 · fiche p. 185

tableau de signes (le)
Un tableau qui montre où f(x) est positif (+) et où il est négatif (−).
🔍 Chapitre 4 · fiche p. 188

tableau de signes et de variations (le)
Un tableau avec le signe de f' (+ ou −) et les flèches de f.
📐 Chapitre 6 · fiche p. 190

tangente à une courbe (la)
La droite qui touche la courbe en un point et suit sa direction.
📐 Chapitre 6 · fiche p. 190

taux mensuel (le)
Le taux d'intérêt par mois.
🏦 Chapitre 10 · fiche p. 195

terme d'une suite (le)
Un des nombres de la suite.
🔢 Chapitre 3 · fiche p. 186

V

valeur acquise (la)
La somme qu'on a à la fin du placement : capital + intérêts.
🏦 Chapitre 10 · fiche p. 195

vecteur (le)
Une flèche qui représente un déplacement ou une force : direction, sens et longueur.
➡️ Chapitre 8 · fiche p. 192

vecteur opposé (le)
Le vecteur de même direction et même longueur, mais de sens contraire.
➡️ Chapitre 8 · fiche p. 193

vecteurs colinéaires (les)
Deux vecteurs qui ont la même direction. L'un est un multiple de l'autre.
➡️ Chapitre 8 · fiche p. 193

vecteurs égaux (les)
Deux vecteurs avec la même direction, le même sens et la même longueur.
➡️ Chapitre 8 · fiche p. 192

vitesse instantanée (la)
La vitesse à un instant précis. C'est la dérivée de la distance.
📐 Chapitre 6 · fiche p. 190

32 mots déjà vus avant cette année, utilisés dans ce manuel

⬅ BACK Les mots déjà vus

📖 Tout le glossaire

A

arbre des possibles (l') niv. 2
Un schéma avec des branches. Il montre toutes les issues de deux expériences.

arête (l') seconde
Un bord d'un solide : là où deux faces se touchent.

B

boucle for (la) seconde
Une boucle qui répète un nombre de fois connu.

boucle while (la) seconde
Une boucle qui répète tant qu'une condition est vraie.

C

capital (le) seconde
La somme d'argent que je place ou que j'emprunte.

coefficient multiplicateur (le) seconde
Le nombre par lequel je multiplie pour une hausse ou une baisse.

contre-exemple (le) niv. 2
Un exemple qui montre qu'une affirmation est fausse. Un seul suffit.

croissante seconde
Une fonction qui augmente : quand x augmente, f(x) augmente. La courbe monte.

D

décroissante seconde
Une fonction qui diminue : quand x augmente, f(x) diminue. La courbe descend.

distance horizontale (la) seconde
La longueur mesurée à plat, sur le sol.

E

effectif (l') seconde
Le nombre d'individus qui ont la même valeur.

I

individu (l') seconde
Un élément du groupe étudié : un client, un ticket, une chaussure.

inéquation (l') seconde
Comme une équation, mais avec <, >, ≤ ou ≥ à la place de =.

inférieur ou égal seconde
Plus petit ou égal. On écrit ≤.

intérêts simples (les) seconde
L'argent que rapporte un placement : la même somme chaque année.

intervalle (l') seconde
Tous les nombres entre deux nombres. On l'écrit avec des crochets : [2 ; 5].

L

liste (la) seconde
Plusieurs valeurs rangées dans une seule variable, entre crochets.

M

marge (la) seconde
Ce que gagne le commerçant : prix de vente − prix d'achat.

moyenne (la) seconde
J'additionne toutes les valeurs, puis je divise par l'effectif total.

P

parabole (la) seconde
Une courbe en forme de U (ou de U à l'envers).

pente (la) seconde
Ce qui dit si ça monte beaucoup : dénivelé ÷ distance horizontale. Souvent en %.

population (la) seconde
Le groupe que l'on étudie : des personnes ou des objets.

Python seconde
Un langage pour écrire des programmes. On écrit des lignes de texte.

R

réciproque (la) niv. 2
La propriété dans l'autre sens. Si $BC^2 = AB^2 + AC^2$, alors le triangle est rectangle en A.

résoudre graphiquement seconde
Trouver les solutions en lisant sur la courbe, pas en calculant.

S

section (la) niv. 2
La forme obtenue quand on coupe un solide par un plan.

sens de variation (le) seconde
Si la fonction monte (croissante) ou descend (décroissante).

série statistique (la) seconde
Une liste de données (des nombres ou des mots) sur le même sujet.

T

tableau de variations (le) seconde
Un tableau avec des flèches qui montrent quand la fonction monte ou descend.

tableur (le) seconde
Un logiciel qui fait des calculs dans un grand tableau.

taux d'évolution (le) seconde
Le pourcentage de hausse ou de baisse entre deux valeurs.

taux d'intérêt (le) seconde
Le pourcentage que rapporte un placement, par an.

📝 Mes nouveaux mots

Écris les mots nouveaux que tu apprends : en français, et dans ta langue.

Le mot en français	Dans ma langue	Un dessin ou un exemple

📝 Mes notes